

分类号: _____
UDC: _____

密级: _____
编号: _____

工学硕士学位论文

摇摆条件下自然循环特性研究

硕士研究生: 戴 斌

指导教师: 王建军 副教授

学科、专业: 核科学与技术

论文主审人: 阎昌琪 教授

哈尔滨工程大学

2017年3月

分类号: _____

密级: _____

UDC : _____

编号: _____

工学硕士学位论文

摇摆条件下自然循环特性研究

硕士研究生 : 戴 斌

指导教师 : 王建军 副教授

学位级别 : 工学硕士

学科、专业 : 核科学与技术

所在单位 : 核科学与技术学院

论文提交日期 : 2017 年 1 月 5 日

论文答辩日期 : 2017 年 3 月 9 日

学位授予单位 : 哈尔滨工程大学

Classified Index:

U.D.C:

A Dissertation for the Degree of M. Eng

Investigation on Characteristics of Natural Circulation under Rolling Condition

Candidate: Dai Bin

Supervisor: Vice. Prof. Wang Jianjun

Academic Degree Applied for: Master of Engineering

Specialty: Nuclear Science and Technology

Date of Submission: Jan. 5 , 2017

Date of Oral Examination: Mar. 9 , 2017

University: Harbin Engineering University

摘 要

船用核动力装置以及浮动式核电站在运行过程中均会受到海洋条件的影响,当反应堆一回路系统以自然循环方式运行时,其运行特性会由于系统的倾斜或摇摆等而发生变化。本文基于系统分析程序,通过在守恒方程中引入海洋条件的影响,开发了可用于分析典型非惯性系条件下的热工水力特性分析程序,并使用改进后的程序,对自然循环实验回路内的热工水力行为进行计算分析,进而研究摇摆运动对自然循环特性的影响规律。

本文首先建立了某自然循环实验回路的分析模型,利用单相静止、倾斜、以及摇摆条件下的实验数据,验证了计算程序的可用性和可靠性。

对于闭合回路,倾斜、摇摆运动会改变回路各段的有效标高差,另外在摇摆条件下还会引入附加惯性力。为此,本文首先进行了倾斜对自然循环特性影响的研究,通过分析计算结果并结合理论分析,给出了循环高度变化对自然循环流量的影响规律。

本文选取了一组典型的热工-摇摆运动参数组合工况,对摇摆影响自然循环特性的机理进行了分析。通过对实验段加热功率、实验段入口阻力系数等进行参数化研究,分析了相同摇摆参数条件下,热工参数变化对自然循环系统特性的影响。通过对摇摆幅度、摇摆周期以及最大角加速度相同的摇摆幅度-摇摆周期组合的对比分析,分析了附加压降、重位压降变化量以及相位差对流量波动幅度的影响。此外,本文还对摇摆轴位置变化造成的影响进行了对比研究,给出了横摇和纵摇条件下自然循环的流量变化规律。

对于摇摆条件下的两相自然循环特性,本文首先对不同加热功率下竖直静止和典型摇摆条件进行了对比分析,然后对摇摆幅度的影响进行了参数化研究。

研究发现:单相自然循环回路循环高度导致的重位压降变化对流量波动的影响小于附加压降造成的影响。当摇摆周期较小时,角加速度相同的摇摆幅度-摇摆周期组合,周期越小对应的流量波动幅度越小。当摇摆周期较大时,角加速度相同的摇摆幅度-摇摆周期组合对应的流量波动幅度比较接近。在本文研究的热工参数范围内,加热功率变化对附加压降的影响小于对重位压降的影响,平移摇摆轴的位置对流量波动幅度影响不大。摇摆运动会使两相自然循环回路中的闪蒸及沸腾现象加剧,会诱发系统产生复杂的不稳定性现象。

关键词: 热工水力程序; 摇摆; 自然循环; 参数影响

Abstract

Thermal-hydraulic characteristics of either ship-based reactor or floating nuclear power plant are influenced by the ocean conditions such as inclination and rolling, especially when primary loop operates in the mode of natural circulation. Based on system code RETRAN-02, the conservative equations were modified so that the influences of typical ocean conditions were incorporated in order to analyze the effects of rolling motion on natural circulation.

The model for some experimental loop was set up and the modified code was validated through the comparison of the simulation results against the experimental results for single phase natural circulation under inclination or rolling motion conditions.

For the loop, both inclination and rolling motion may change the elevation difference and rolling motion may also introduce additional pressure drop for the natural circulation. Thus, the study on the influence of inclination on the characteristics of the natural circulation was conducted at first. The ways in which the change of elevation difference may influence the mass flow rate of the natural circulation were concluded by means of numerical simulation and theoretical analysis.

The case study was performed for a selected combination of thermal-hydraulic and rolling motion conditions. The mechanism of the effects of rolling motion condition on the natural circulation was analyzed. The separate effects of thermal-hydraulic parameters, such as heating power of heated section and the local coefficient at the inlet of the test section etc., were numerically simulated and analyzed under the same rolling motion condition. Furthermore, the influences of the amplitude, period and maximum angular acceleration on the variation of the mass flow rate were studied in terms of additional pressure drop, elevational pressure drop and phase difference. Moreover, the study on the shift of the axis of the rolling motion was also performed. The influence of rolling axis position was explored by comparing flow rate under rolling and pitching condition.

For the characteristics of the natural circulation in two-phase flow, the comparisons were made at different heating power under either normal or typical rolling motion conditions. The parametric study was carried out afterwards.

It was found that the influence of gravitational pressure drop was more dominant than

the additional pressure drop in terms of flow rate fluctuation in the span of the study. When the rolling period was short enough, the phase difference between flow rate and rolling angle had significant influence on the amplitude of the flow rate fluctuation. The amplitude of the flow fluctuation decreased with the decrease of rolling period when the maximum angular acceleration remained the same. The change of the heating power in the test section or the shift of the rolling axis position parallel had little influence on the additional pressure drop in the range of cases investigated. Intermittent flashing and saturated boiling might be intensified and the complicated instability phenomenon might occur under rolling condition.

Keywords: thermal-hydraulic program; rolling; natural circulation; parameter influence

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 课题研究的背景及意义	1
1.2 国内外的研究情况	2
1.2.1 实验研究	2
1.2.2 理论研究	4
1.2.3 程序开发	5
1.2.4 国内外研究的不足	7
1.3 主要研究内容	7
第 2 章 计算模型	9
2.1 系统分析程序简介	9
2.1.1 守恒方程	10
2.1.2 流动传热模型	11
2.2 海洋条件数学模型	13
2.2.1 静态倾斜	14
2.2.2 摇摆运动	15
2.2.3 起伏运动	16
2.3 本章小结	17
第 3 章 程序开发及验证	19
3.1 系统分析程序二次开发	19
3.1.1 海洋条件引入	19
3.1.2 密度项改进	20
3.1.3 阻力项改进	23
3.1.4 输入项改进	24
3.2 程序验证	24
3.2.1 实验回路简介	24
3.2.2 实验回路建模	25
3.2.3 静态倾斜条件验证	27
3.2.4 摇摆运动条件验证	29

3.3 本章小结.....	31
第 4 章 摇摆条件下单相自然循环特性.....	33
4.1 静态倾斜.....	33
4.2 摇摆运动.....	37
4.2.1 流量波动分析.....	37
4.2.2 温度波动分析.....	41
4.2.3 加热功率及阻力系数影响.....	43
4.2.4 摇摆幅度-周期影响.....	44
4.2.5 摇摆轴位置及回路布置形式影响.....	51
4.3 起伏运动.....	54
4.4 本章小结.....	55
第 5 章 摇摆条件下两相自然循环特性.....	57
5.1 闪蒸工况.....	57
5.1.1 热工参数影响.....	57
5.1.2 摇摆幅度影响.....	63
5.2 沸腾工况.....	64
5.2.1 竖直静止.....	65
5.2.2 摇摆运动.....	67
5.2.3 摇摆幅度影响.....	68
5.3 本章小结.....	71
结 论.....	73
参考文献.....	75
攻读硕士期间发表的论文及取得的科研成果.....	79
致 谢.....	81

第 1 章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

为了提高反应堆系统的固有安全性,第三代反应堆普遍采用非能动安全系统,其中,自然循环是最为常见的非能动运行模式。自然循环是指在闭合回路内依靠热段和冷段的中流体的密度差产生的驱动压头来实现的流动循环^[1]。自然循环系统具备的非能动特征对于反应堆在正常运行或事故后的安全极具意义。特别地,如果系统设计合理,在反应堆主泵故障停转后,仅依靠自然循环来带出堆芯的热量,从而避免堆芯的熔毁^[2]。

核动力装置在深潜器以及军用舰船上的应用具有其他类型动力无可比拟的续航力、无需氧气、携带燃料少等优势。特别是当反应堆以自然循环方式运行时,还可以有效减少系统复杂程度及尺寸、减小主泵运行产生的噪音,提高安全性和隐蔽性^[3]。但是,在海洋等非惯性系条件下,倾斜、起伏、摇摆会使核动力装置的有效高度发生变化或产生附加加速度,对自然循环能力及稳定性产生影响,因此研究海洋条件下自然循环特性具有重要的科学价值和工程实用价值。

此外,海洋核动力平台也是当今核能领域的一个研究热点。海洋核动力平台利用核动力装置产生电力或利用其工艺热,其主要目的是为沿海居民的生产生活以及海洋资源的开采活动提供电能及热能。现今,偏远海岛的电能主要依赖柴油发电提供,其成本高昂且需要定期进行油料的补给,如果使用浮动式平台为偏远海岛提供海水淡化及电能,在灵活性和成本方面将具有很大优势。海洋资源如油、气的开发需要大量电能和热能,广袤海洋权益的保护也需要充足的能源作保障。美国早在 1968 年就使用船载的 MH-1A 核电装置为巴拿马运河地区提供电力;俄罗斯成功研制了世界上首座海上浮动核电站,可提供 70MW 电功率或 300MW 热功率,已于 2016 年 9 月下海测试;法国和韩国也正加速进行浮动式平台的研发和制造。我国海上小型堆 ACPR50S 的建设已经全面启动,浮动式平台将在 2017 年开始建造,预计于 2020 年建成并发电^[4]。

2011 年 3 月 11 日,福岛核事故的发生再一次证明了核安全的重要性。浮动式平台作为在海上工作的核动力装置,也会受到台风、海啸等自然灾害的考验,其安全性也尤其受到关注。当浮动式平台由于自身故障导致全平台断电时,无法像陆基核电站一样使用厂外电源为能动设备提供能源,而必须依赖非能动余热排出系统导出堆芯余热,因此反应堆系统必须具有一定的自然循环能力^[5]。与舰船核动力反应堆类似,浮动式平台中

的一回路系统也会受到海洋条件的影响,尤其当反应堆需要以自然循环的方式排出堆芯热量时,海洋条件会影响冷却剂的流动及换热特性。以往学者对于自然循环的流动、传热及系统特性的研究大多是以陆基反应堆为应用背景而开展的。因此,以船用核动力装置、海洋浮动平台以及空间核动力装置等为应用背景,对于倾斜、摇摆等典型海洋条件下的自然循环特性,仍然需要进行大量的研究,以便为这些核动力系统的设计及运行提供保障。

对于海洋条件下的热工水力问题,使用实验方法来研究无疑是最直观、可信的。但是,对于复杂的自然循环系统,实验回路造价高昂,通常也需要对系统进行模化分析以减小其规模。如能开发适当的数值模拟工具,利用模化实验的结果对于模拟工具的可用性进行验证,无疑具有重要的理论意义和工程应用价值。当前,最佳热工水力估算程序如 RELAP5、RETRAN 等已被广泛应用于核电站的设计、安全评价、执照申请和运行评估过程中,已证明了其对于陆基核动力系统特性分析的适用性。通过建立海洋条件的数学模型,并结合海洋条件下流动、传热的理论研究和实验研究结果,对程序中原有的模型进行优化和二次开发,借助改进后的程序对复杂回路的特自然循环性进行分析是可行的。

1.2 国内外的研究情况

当前,国内外学者在非惯性坐标系下核动力系统热工水力特性的研究主要以船用核动力装置为背景,通过实验研究或理论分析的方法,研究者主要针对倾斜、起伏、摇摆等对加热通道内的流动传热特性以及强制循环或自然循环系统的热工水力行为的影响进行研究,也有部分学者基于大型热工程序如 RELAP 等进行二次开发,使其具有计算分析非惯性力场作用条件下热工水力特性的能力^[6]。

1.2.1 实验研究

由于摇摆等运动条件天然的非稳态特性,国内外学者针对摇摆条件下热工水力特性的实验研究以关注局部特性居多,例如加热通道内的阻力特性、换热特性、临界热流密度等,对自然循环系统行为的研究则相对较少。

谭思超^[7]通过实验手段,研究了摇摆周期、摇摆振幅、入口过冷度对单一回路单相自然循环流动的影响。实验结果表明:摇摆使自然循环系统流量呈周期性波动,流量波动频率与摇摆角度变化频率一致,流量波动幅度随摇摆幅度及摇摆频率增大而增大^[8]。

摇摆运动条件下,自然循环平均流量会由于流阻系数的增加而降低。另外,谭思超对摇摆条件下自然循环流动不稳定性也进行了一些实验研究^[9]。研究发现:摇摆产生的流量波动,影响了不稳定性的发生。摇摆运动的加强使流量波谷值进一步下降,系统中更容易产生不稳定性现象。在发生密度波不稳定性时引入摇摆条件,会使得不稳定变得更加复杂。使用频率法对不稳定进行分析,发现存在两个特征频率,一个是原有的密度波不稳定性的频率,另一个是摇摆运动的频率,整个不稳定现象的周期为这二者周期的最小公倍数。如果摇摆运动频率与密度波不稳定性的频率相同,二者叠加会使系统流量的波动更加剧烈^[10]。

日本学者 Murata^[11]进行了摇摆条件下自然循环系统特性和堆芯换热特性的实验研究。实验回路以 NSR-7 一体化堆为原型,实验段内为棒束加热,具有两个对称回路,整个实验回路绕顶部的旋转轴做类似单摆的运动。实验发现,两个回路中的流量发生异相振荡,使得堆芯总流量基本保持不变。回路中的流量波动周期与摇摆周期一致,随着摇摆周期的减小,流量振幅增加,并且与摇摆周期的相位差变大^[12]。对于摇摆条件下实验段内的传热研究,该学者根据理查德森数将实验段的传热划分为三个区:惯性力主导区、惯性力与自然对流共同作用区以及自然对流主导区,在不同区域内使用不同形式的公式进行了努塞尔数的拟合^[13]。

宫厚军^[14]进行了一体化堆模拟实验回路的零加热功率摇摆条件下的实验研究,实验回路有三个并联的加热通道,两个对称布置的冷却段,摇摆轴位于回路上方。冷态条件下的重位压降及径向力的积分项均为 0,因此回路内流体是受切向力项作用产生的流动。由于其回路的特殊性,零功率摇摆条件下,回路仅在两侧下降段中有流量,而上升段中无流量。流量波动幅度与摇摆参数及回路的阻力、尺寸有关。流量与摇摆角度之间的相位差与回路参数、摇摆运动参数有关,且摇摆周期越小,相位差越大,与文献[12]的结论基本符合。

韩国学者 Kim^[15]对一体化堆实验回路 SEA 在起伏、倾斜条件下的自然循环特性进行了实验研究,回路具有 8 个对称布置的冷却段。实验结果显示,当回路的倾斜幅度在 45°以内时,回路倾斜幅度变化对加热段中的流量无明显影响;当倾斜幅度大于 45°时,各冷却段中的流量开始呈现较明显的不均匀性。这可能是与其回路为紧凑布置,加热段出口的水平分流段较短有关,此外回路的对称布置也在一定程度上减弱了倾斜造成的循环高度变化的影响。

Tang^[16]对海洋条件下矩形并联通道实验回路内的自然循环流动不稳定性进行了实验研究。由于叠加了海洋条件的影响,流量波动与原有的密度波引起的流量脉动叠加,

使得其现象区别于竖直静止条件下的不稳定性现象。通过对比竖直、倾斜、起伏及摇摆条件下的不稳定边界，并对流量进行快速傅里叶变换获取流量脉动的频率信息，作者认为海洋条件对不稳定边界以及系统原有的密度波不稳定性周期影响很小。

1.2.2 理论研究

直观上看，摇摆一方面会影响闭合回路的标高差，另一方面摇摆产生的角加速度、向心加速度会使回路中的流体产生附加压降，进而影响到系统的流量等宏观参数，此外，摇摆运动还可能会使回路中流体的流动特性、传热机理等发生变化。到目前为止，已有许多学者对摇摆等典型海洋条件下的热工水力特性分析进行了理论研究，从宏观特性上探究产生流量波动以及流动特性、换热特性等发生变化的原因。

高璞珍^[17]通过理论分析，研究了海洋条件对自然循环流量影响，解释了起伏、摇摆运动影响自然循环流量的机理：起伏、摇摆使回路内的流体受到惯性力的作用，该惯性力在回路内产生附加压降导致流量波动。分析指出科氏力始终与流动方向垂直，因此其沿回路的积分为零，不影响工质的流动。高璞珍^[18]还对强制循环和自然循环条件下起伏运动的影响进行了对比分析，结果显示强制循环条件下起伏基本不影响反应堆的释热，而在自然循环条件下起伏的影响较大。自然循环流量达到峰值的时间略滞后于船体的加速度达到峰值的时间，当起伏频率很高时，对自然循环流量无明显影响^[19]。

谭思超^[20]建立了摇摆条件下自然循环流动的数学模型，通过实验对模型进行了验证，进而研究自然循环回路的空间布置形式对自然循环流量波动的影响。其研究结果显示：对称布置的回路可显著减小实验段内流量的波动。

王占伟^[21]对摇摆条件下高含汽率自然循环流动特性进行了理论研究。该学者在实验中发现同一摇摆参数条件下，高含汽率的流动相对于单相流动流量波动的幅度更小。通过建立对应的数学模型，并进行计算分析，王占伟认为摇摆条件下流量的变化规律并非单一取决于驱动力或是阻力，而是由附加压降、重位压降及摩擦压降三者共同决定。在高含汽率条件下上升段中流体密度更小，回路内的附加惯性力更小，且两相自然循环相比于单相自然循环驱动力更大，因此两相自然循环条件下附加惯性力的影响减弱，系统流量波动的幅度减小。

鄢炳火^[22]从动量方程出发，以忽略流量与摇摆角度之间的相位差以及回路内温度波动为前提，使用无量纲分析方法进行理论推导，得出了简谐海洋条件下自然循环的无量纲流量解^[23]。其结果为简洁的二次拟合形式，在长周期、小幅度摇摆条件下，与系统分析程序的计算结果比较接近，可为反应堆操作员调节反应堆的运行提供参考。但根据文

献[12]和文献[14]的分析结果,在小周期下流量与摇摆角度之间的相位差较大,另外当摇摆造成的流量波动较大时,加热段出口温度恒定的假设不再成立,因此在小周期-大幅度摇摆条件下结果的准确性有所降低。该学者还对摇摆条件下圆管内的摩擦阻力进行了理论研究,认为摇摆运动对于层流的摩阻系数影响很小,因此可以使用非摇摆条件下的摩阻计算式来计算摇摆条件下的摩擦压降^[24,25]。

宫厚军^[26]以一体化堆实验回路为研究对象,建立了非惯性下自然循环流动理论分析模型,研究了倾斜、摇摆、起伏条件下回路内的流动特性。分析结果指出,在零加热功率的条件下,摇摆引入的径向力仅改变了压力分布,不会使流体流动;而切向力不仅会造成压力分布变化还会使流体运动。在加热条件下,加热通道内流量的波动远小于下降段内流量的波动。

杜思佳从流体动量方程出发,使用 CFD 软件对海洋条件下圆管内的单相强迫流动进行了理论研究。研究结果显示:与流体流速无关的切向力和径向力本身不会引起摩阻系数的变化,而仅仅是流量波动造成的摩擦压降改变。科氏惯性力与流体流速有关,当科氏力很大时,会使圆管内流动截面的速度分布发生变化,靠近摇摆轴一侧的截面上的速度梯度有所增加,导致摩阻系数发生变化。但一般海洋条件下产生的科氏力较小,对摩擦压降的影响小于 1%,因此可以忽略^[27]。该结论与文献[24]的结论基本一致。此外该学者还对海洋条件下的竖直圆管内单相传热特性进行了研究,借助 CFD 软件,分析得出在倾斜条件下传热特性的变化主要是浮力造成的,在摇摆条件下传热特性的变化主要受科氏力造成的截面速度变化的影响^[28]。

Zhang^[29]对有 9 个并联加热通道的回路在摇摆条件下的两相自然循环不稳定性进行了研究,研究发现,系统具有四个不稳定区域,分别是低含汽率区、高含汽率区、低入口过冷度区和高入口过冷度区。当上升段加长时,会使系统的稳定性变差。在高含气率的不稳定边界附近,会发生倍周期的脉动现象,且随着摇摆幅度的增加,系统的不稳定增强,这与文献[1]的实验结果基本一致。

1.2.3 程序开发

在进行理论研究时,不少学者都针对其研究对象进行了相应的数值模拟,计算结果与其实验结果符合也比较理想,但是应该注意到,这类计算程序通常是针对特定对象开发的,在通用性方面有所欠缺。对于复杂的自然循环系统而言,现有的商用系统分析程序不能直接用于分析摇摆对系统特性造成的影响,而专用程序的开发又需要非常大的工作量,于是部分学者选择对通用系统分析程序进行再开发,通过修改守恒方程来实现分

析摇摆影响的目的。

日本原子力研究所(JAERI)对 RETRAN-02 程序进行了改进^[30],用于研究船用反应堆的运行特性。改进后的 RETRAN-02/GRAV 程序通过了倾斜、摇摆、起伏工况下的实验验证,程序计算结果与实验结果符合较好,后来该程序被用于预测“陆奥号”核动力商船反应堆的运行特性。日本学者 T. Ishida^[31]使用开发的 RETRAN-02/GRAV 程序以一体化堆 DRX 为研究对象,研究了该堆在倾斜、起伏条件下的自然循环特性。DRX 堆为自稳压的沸水堆,堆芯上部存在两相流动,依靠慢化剂的密度反馈进行功率的自调节。研究发现,当倾斜幅度小于 60°时,尽管堆芯流量减小,但反应堆的释热始终保持在竖直静止条件的 80%以上;在起伏条件下,当起伏周期与系统原有的密度波不稳定性周期相同时,会发生共振使流量大幅波动,使用氮气增加系统压力则可有效降低流量波动的幅度^[32]。

韩国首尔大学开发了 RETRAN-03/INT 程序,用于评价海洋条件下反应堆系统的运行特性^[33,34]。RETRAN-03/INT 程序利用 RETRAN-02/GRAV 程序的分析结果以及“陆奥号”的运行参数进行验证,对于“陆奥号”在海洋条件下运行特性的计算结果与 JAERI 的结论基本一致。学者提出,现有的两相滑移速度差模型及传热模型均是在惯性系中研究得出的,上述模型在海洋条件下的适用性需要得到进一步的理论研究和实验验证。

鄢炳火^[35,36]基于漂移流模型,采用 RELAP5/MOD3.2 中的流动、传热模型,编写了海洋条件下核动力系统自然循环计算程序,对海洋条件下反应堆一回路系统的自然循环特性及强迫循环转自然循环的过程进行计算分析。该学者还通过修改 RELAP5 源码中的混合物动量方程对系统分析程序进行二次开发,并且将 RELAP5 中原有的管内层流、湍流区的摩阻计算公式、换热系数计算公式更换为摇摆条件下的对应计算公式。在计算过程中,文献[36]中的摩阻系数及管内对流换热系数在定雷诺数的条件下是随时间变化的,这与文献[27]和文献[28]的结论存在一定差别。

谭长禄建立了摇摆运动的数学模型和惯性力模型,利用爱因斯坦等效原理将其与动量方程中原有的重力项结合起来,在 RELAP5 的基础上,开发了 RELAP5/MC 程序实现摇摆条件下系统的水力学计算。该学者将由海洋条件引起的惯性力项与其他体积力项进行合并处理,即将惯性力和重力合成为一个“等效重力”,这样处理可以使对程序源码的修改更为简便^[37]。并针对一个三维空间布置的回路,从定性的角度对程序进行了验证。

周铃岚^[38]使用 RELAP5/MC 程序,研究了摇摆对矩形并联通道管间脉动特性的影响。研究对象为横向布置的两个不同加热功率的通道,在计算时假设两个通道的进出口总流量相同。结果表明,横摇会使通道内流量出现摇摆运动周期及 1/2 摇摆运动周期叠加的

脉动,纵摇条件下流量只出现1/2摇摆周期的脉动,作者认为这是由于摇摆运动的径向力和切向力的作用导致的。该学者还发现,当摇摆周期等于系统原有的脉动周期或系统原有脉动的周期的两倍时,会使脉动提前出现,并加剧了脉动的幅度。当摇摆周期偏离原有脉动周期及两倍的脉动周期时,摇摆幅度对系统的不稳定边界无明显影响。

杨帆^[39]利用 RELAP5/MC 程序,研究了倾斜、摇摆运动对浮动式电站全厂断电事故发生后自然循环特性的影响。计算分析的回路中,横向长度小于纵向长度,且在横向左右舷为对称布置,共有两个环路。研究结果显示,横摇及横向倾斜对流量的影响均小于纵摇及纵向倾对流量的影响。由于稳压器的存在,在剧烈摇摆条件下部分气体可能会进入稳压器,导致系统压力升高。该学者指出,浮动式电站非能动余热排出系统、反应堆保护系统的设计需要充分考虑倾斜及摇摆运动的影响。

1.2.4 国内外研究的不足

国内外学者对海洋条件下的流动、传热特性进行了大量实验研究,目前侧重于通道内的阻力、换热、气泡行为等局部特性,对于海洋条件下系统行为的关注相对较少。我国、日本、韩国都进行了一些实验研究,虽然摇摆运动本身是相似的,但是由于自然循环本身的复杂性,且摇摆条件下的自然循环还受到具体回路形式、摇摆轴位置、实验回路尺寸的影响,因此不同的实验结果存在一定的差异。此外,从已公开的文献来看,对海洋条件影响传热特性的机理研究相对较少。大多数学者在进行程序的编制时,仍使用的是惯性系中的换热公式,由此引入误差的大小还缺少评估^[40]。另外,进行实验研究的回路相对于核电站一回路而言较为简单,以实验回路为模型编制的程序也不能用于评估海洋条件对实际船用核动力装置以及浮动式核电站运行的影响。国外通过对系统分析程序进行改进,加入摇摆运动对系统运行的影响,已经成功应用于船用反应堆的研究。国内部分学者也开始对 RELAP5 进行二次开发,使其可以应用于较为复杂的自然循环系统的计算分析。

1.3 主要研究内容

本课题以系统热工水力分析程序为基础,基于原有的基本守恒方程组,通过在动量方程及能量方程中引入摇摆运动的影响,并对程序中部分流动传热模型进行优化,使其具有计算分析实际复杂自然循环系统热工水力问题的能力。并使用改进后的程序进行参数化研究,探索摇摆幅度、摇摆周期、热工参数对自然循环特性的影响,具体内容包括

以下几点:

1. 对实验回路进行建模,利用实验数据验证程序计算竖直条件下单相自然循环特性的准确性。
2. 建立摇摆等海洋条件的数学模型,完成对非惯性系下流体的受力分析。结合理论分析的结果,对系统分析程序进行改进,使其可用于分析海洋条件下自然循环系统的运行特性,并进行倾斜、摇摆条件下的实验验证。
3. 使用改进后的程序分析倾斜、摇摆对单相自然循环系统特性的影响,进行参数化研究,分析摇摆运动参数、回路布置方式、热工参数的影响。
4. 利用改进后的程序分析摇摆运动对两相自然循环特性的影响。

第2章 计算模型

2.1 系统分析程序简介

本文所基于的系统分析程序是可用于压水堆核电厂瞬态分析的通用程序,该程序可用来对反应堆一回路系统及其辅助系统的热工水力行为、反应堆中子动力学、控制与保护系统的响应等进行仿真计算。作为一个满足工业设计要求且拥有复杂结构的系统瞬态热工水力分析程序,该程序已经在世界各地的反应堆设计以及安全评审工作中扮演着重要的角色^[41]。我国在引进该程序后,已成功地使用该程序对秦山核电站、大亚湾核电站等进行了大量瞬态分析和事故分析计算,为核电站系统的设计提供了支持,有效地提升了工程的经济性和可靠性^[41,42]。

程序对于流体的两相流动基于一维平衡均相流模型,有可供选择的动态滑移方程或代数滑移方程来解除两相速度相等的限制,包含点堆和一维中子动力学模型以及反应堆控制系统、泵、阀门、稳压器、汽水分离器等专用的物理模型。它还具有灵活的热传导和热传递模型,使用户可以方便地对反应堆堆芯和蒸汽发生器进行建模。程序具有自洽稳态初始化的功能,用户只需输入已知的热工参数,程序便能够自动调整部分热工参数,帮助用户建立瞬态仿真所需的初始稳态。

该程序以文本文档的形式输入和输出参数,每个特定的构件都由相应的输入卡来进行描述。回路的管道等设备可用水力学控制体卡来描述,包含管道的流通截面积、长度、容积以及其中工质的热工参数。相邻两个控制体之间的连接可以用接管来描述,例如管段之间的弯管,包含局部阻力系数、与控制体的夹角等参数。当管道、加热部件的蓄热不能被忽略时,应使用热构件卡进行描述,需要输入材料的比热容、导热系数等参数。当需要改变计算的时间步长、收敛精度以及参数输出的频率时,可使用时间步长输入卡。除此以外,还有对瞬态过程或事故进行模拟的触发卡、描述边界条件的时间相关接管卡、时间相关控制体卡等。程序结果可使用小编辑卡,对参数进行输出及简单的绘图^[43],包括控制体内的压力、工质质量、焓值、密度;接管内的流量、压降;热构件的热流密度等。

程序的主要特点总结如下:

- 1) 一回路系统的热工水力模型为一维均相流模型;
- 2) 堆芯物理计算采用的点堆中子动力学模型;

- 3) 具有特殊辅助模型，如不平衡稳压器模型等；
- 4) 具有控制系统模型；
- 5) 可以进行自洽稳态初始化；
- 6) 能够模拟压水堆及沸水堆中的瞬态；
- 7) 能够模拟大破口及小破口事故；
- 8) 能够模拟未能引起停堆的瞬态。

2.1.1 守恒方程

该程序属于四方程模型，方程分别为：质量守恒方程、能量守恒方程、动量守恒方程、以及汽液的水力滑移方程^[44]。在计算过程中，控制体中的汽-液处于热力学平衡状态，两相温度相同，但两相速度可以不同。比较特殊的是，非平衡稳压器中汽-液可以处于热力学不平衡状态，汽相区域可以是饱和或过热，液相区域可以是过冷或饱和，二者的热力学状态没有限制^[45]。要求解守恒方程的微分方程组，需要先进行空间上的离散。运用如图 2.1 的交错网格法，即在控制体中求解质量守恒方程和能量守恒方程，两个控制体之间求解动量守恒方程。采用一阶向后时间差分代替时间导数（隐式求解），将所有控制体的守恒方程组联立成矩阵，利用二步法进行迭代求解^[46]。

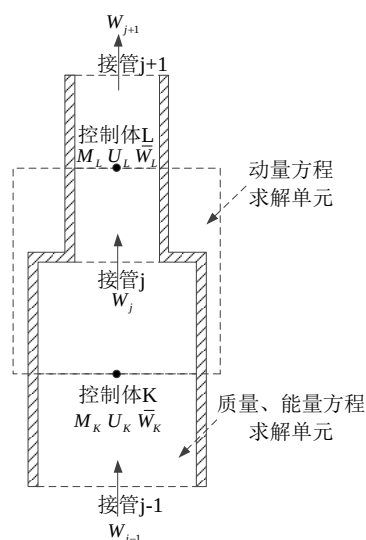


图 2.1 守恒方程节点示意图

混合物的质量守恒方程：

$$\frac{dM_i^{n+1}}{dt} = \sum_{j \in I_i} W_j^{n+1} - \sum_{j \in I_i} W_j^{n+1} + \sum_{j > NEQ} W_{j_{FILL}}^n \quad (2-1)$$

上式中，等式左端为第*i*个控制体内质量随时间的变化率，等式右端第一项为 t^{n+1} 时

刻流入该控制体的质量流量；等式右端第二项为 t^{n+1} 时刻流出该控制体的质量流量；等式右端最后一项为给定的流入/流出该控制体的质量流量。

混合物的动量守恒方程：

$$I_j \frac{dW_j^{n+1}}{dt} = \left(\frac{1}{\rho_K A_K^2} \right)^n \left(\bar{W}_{Kcj}^2 \right)^{n+1} - \left(\frac{1}{\rho_L A_L^2} \right)^n \left(\bar{W}_{Lcj}^2 \right)^{n+1} + \left[\frac{1}{2\rho_j} \left(\frac{1}{A_L^2} - \frac{1}{A_K^2} \right) \right]^n (W_j^j)^{n+1} \\ + \left(\frac{V_{SL}^2 \alpha_l \alpha_g \rho_l \rho_g A}{\rho} \right)_K^n - \left(\frac{V_{SL}^2 \alpha_l \alpha_g \rho_l \rho_g A}{\rho} \right)_L^n + (p_K - p_L)^{n+1} + \bar{F}_{Fj}^n |W_j|^n W_j^{n+1} \quad (2-2) \\ - \left(\frac{K_j}{2\rho_j [A_j(t)]^2} \right)^n |W_j|^n W_j^{n+1} - \left(\int_K^j \rho dz - \int_j^L \rho dz \right)^n g$$

上式中，等式左端为动量变化率；等式右端第一项和第二项表示由于密度变化和流通面积变化产生的加速压降；等式右端第三项表示由于流通面积变化导致的动压头的变化；等式右端第四项和第五项表示由于两相滑移导致的动量变化；等式右端第六项表示控制体 K 和控制体 L 之间的压差；等式右端第七项表示控制体内的摩擦阻力损失；等式右端第八项表示在接管处的局部损失；等式右端第九项表示两个控制体之间重力产生的水头。

混合物的能量守恒方程：

$$\frac{dU_i^{n+1}}{dt} = -\frac{l_i}{2A_i} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\bar{w}_i^2}{\rho_i} \right) \right]^n + \sum_{j \in I_i} W_j^{n+1} \left\{ h_j^n + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{W_j}{\rho_j A_j} \right)^2 \right]^n + g(z_j - z_i) \right\} \\ - \sum_{j \in I_i} W_j^{n+1} \left\{ h_j^n + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{W_j}{\rho_j A_j} \right)^2 \right]^n + g(z_j - z_i) \right\} + \sum_{j > NEQ} W_{jFILL}^n h_{jFILL}^n + Q_i^n \quad (2-3)$$

其中，等式左端表示第 i 个控制体内总内能随时间的变化率；等式右端第一项为动能变化率；等式右端第二项和第三项为流入和流出该控制体的能量；等式右端第四项为通过给定流量的接管流入/流出该控制体的能量；等式右端最后一项为源项。

2.1.2 流动传热模型

(1) 摩阻系数计算

程序中的摩阻系数计算公式适用于圆管内的流动，层流区摩擦阻力系数计算公式如下：

$$f_{w,j} = \frac{64}{Re_{j,K}} \quad (2-4)$$

$$Re_{j,K} = \frac{\rho_j |v_j| D_{hy,K}}{\mu_j} \quad (2-5)$$

其中, ρ_j 为接管处流体密度; v_j 为接管处流速; $D_{hy,K}$ 为控制体的水力直径; μ_j 为动力粘度。

湍流区摩擦阻力系数:

$$\frac{1}{(f_{w,j})^{1/2}} = -0.8 + 2 * \log_{10} \left[Re_{j,K} (f_{w,j})^{1/2} \right] \quad (2-6)$$

当流动处于过渡区时, $f_{w,j} = f_e = 0.048$

当流体为两相时, 使用全液相摩阻压降梯度和分液相折算系数来进行计算。

(2) 单相对流换热系数计算

当流体为单相且雷诺数 $Re > 3500$ 时, 使用 Dittus-Boelter 公式计算对流换热系数:

$$\frac{h_c D_{he}}{k} = 0.023 \left(\frac{GD_{he}}{\mu} \right)^{0.8} \left(\frac{C_p \mu}{k} \right)^{0.4} \quad (2-7)$$

其中, D_{he} 为加热当量直径; C_p 为定压比热。

当流体为单相且雷诺数 $Re < 2500$ 时, 使用 Collier 公式计算单相对流换热系数:

$$\frac{h_c D_{he}}{k} = 0.17 \left(\frac{\rho v D_{hy}}{\mu} \right)_b^{0.330} Pr_b^{0.43} \left(\frac{Pr_b}{Pr_w} \right)^{0.25} \left(\frac{D_{hy}^3 \rho^2 g \alpha (T_w - T_b)}{\mu^2} \right)^{0.1} \quad (2-8)$$

其中, k 为流体导热系数; T_w 、 T_b 分别表示壁面温度和主流温度; Pr_w 、 Pr_b 分别表示以壁面温度定性的普朗特数和以主流温度定性的普朗特数; α 为水的热膨胀系数。

当雷诺数满足 $2500 < Re < 3500$ 时, 为保证换热系数的连续性, 对公式 (2-7) 和公式 (2-8) 的计算结果进行插值求得此区域内的对流换热系数。

当雷诺数 Re 进一步降低, 使用公式 (2-8) 计算得到的对流换热系数小于 $28.39 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ 时, 对流换热系数取为 $28.39 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ 定值。

(3) 沸腾、冷凝换热系数计算

由于程序使用的是平衡均相流模型, 因此不能模拟汽-液两相热力学不平衡的情况, 虽然无法计算过冷沸腾的空泡份额, 但程序考虑了欠热沸腾对壁面温度的影响, 并在计算空泡反馈时有对应的模型进行模拟。在强迫循环工况下, 使用 Thom 公式来计算欠热沸腾和核态沸腾的传热系数:

$$T_w = T_{sat} + 0.074 e^{-p/1260} q_w^{1/2} \quad (2-9)$$

其中, q_w 是壁面热流密度; p 为系统压力。

对于自然对流条件下的核态沸腾, 使用 Rohsenow 公式来计算传热系数:

$$\frac{C_p(T_w - T_s)}{h_{fg}} = 0.0132 q_w^{1/3} \left[\frac{1}{\mu h_{fg}} \left(\frac{\sigma}{g(\rho_l - \rho_g)} \right)^{1/2} \right]^{1/3} \frac{C_p \mu}{k} \quad (2-10)$$

其中, h_{fg} 为汽化潜热; ρ_l 、 ρ_g 分别表示对应压力下的饱和水、干饱和汽的密度; σ 为水的表面张力。

对于强制对流蒸发换热系数的计算使用 Schrock-Grossman 公式:

$$\frac{h_c D_{he}}{k_l} = 0.023 \left(\frac{\rho_m v (1-x) D_{he}}{\mu_l} \right)^{0.8} \left(\frac{C_{pl} \mu_l}{k_l} \right)^{0.4} (2.5) \left(\frac{1}{x_{tt}} \right)^{0.75} \quad (2-11)$$

$$\frac{1}{x_{tt}} = \left(\frac{x}{1-x} \right)^{0.9} \left(\frac{\rho_{ls}}{\rho_{gs}} \right)^{0.5} \left(\frac{\mu_g}{\mu_l} \right)^{0.1} \quad (2-12)$$

水平管内的冷凝换热系数使用公式 (2-13) 计算:

$$h_c = \left(\frac{1}{2} h_{shear}^2 + \left(\frac{1}{4} h_{shear}^4 + h_{stag}^4 \right)^{0.5} \right)^{0.5} \quad (2-13)$$

$$h_{stag} = A_{film} h'_{stag} \quad (2-14)$$

$$A_{film} = 1 + \left[\frac{0.2 C_{pl} (T_s - T_{ws}) (N-1)}{h_{fg}} \right] \quad (2-15)$$

$$h'_{stag} = 0.728 \left[\frac{\rho_{ls} (\rho_{ls} - \rho_{gs}) g h'_{fg} k_l^3}{D_o N_{tube} \mu_l (T_{sat} - T_w)} \right]^{0.25} \quad (2-16)$$

$$h'_{fg} = h_{fg} \left[1 + \frac{0.375 (T_{sat} - T_w) C_{pl}}{h_{fg}} \right] \quad (2-17)$$

$$h_{shear} = 0.9 \frac{k_l}{D_o} \left(\frac{\rho_l v D_o}{\mu_l} \right)^{0.5} \quad (2-18)$$

2.2 海洋条件数学模型

船舶在航行时会受海洋条件的影响产生倾斜、摇摆、起伏等运动。一回路内的热工水力行为会受上述运动的影响而发生变化。下面将分别对这三种单一运动条件下的流体进行受力分析, 并给出相应条件下力沿流动方向分量的表达式。

2.2.1 静态倾斜

如图 2.2 所示，当船体发生倾斜时，原本竖直布置及水平布置的管路与重力方向的夹角会发生变化。对于原本竖直布置的管路而言，沿流动方向的重位压降减小；对于原本水平布置的管路而言，倾斜前重力方向与流动方向垂直，倾斜后则会产生重位压降。上述原因导致自然循环系统在倾斜条件下驱动压头发生变化，变化值的大小与整个回路内的冷、热源位置以及回路内工质的密度分布有关。

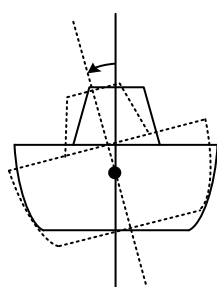


图 2.2 船体倾斜

尽管倾斜导致回路与地面的相对位置发生了变化，但回路内设备、连接管道之间的相对位置没有改变。因此可以等效为仅重力沿流动方向的分量发生了变化，而回路位置没有发生变化。将重力沿流动方向和垂直于流动方向分解，只有沿流动方向分量会对自然循环系统的驱动力有贡献，将其沿回路积分，即可得到倾斜条件下系统的驱动力。

以摇摆轴上一点为原点建立三维直角坐标系，平行于摇摆轴方向为 y 轴，位于摇摆平面内且与摇摆轴垂直的方向为 x 轴，与摇摆平面垂直的方向为 z 轴。对于原本竖直布置的管路，倾斜后重力沿流动方向的分量为：

$$f_z = g \cdot \cos(\theta) \quad (2-19)$$

对于原本水平布置的管路，当其与倾斜轴平行时，倾斜后重力沿流动方向的分量仍然为 0；当其与倾斜轴垂直时，倾斜后重力沿流动方向的分量为：

$$f_x = g \cdot \sin(\theta) \quad (2-20)$$

$$f_y = 0 \quad (2-21)$$

同理，保持此坐标系不变，以 x 轴为摇摆轴时，其 x 、 y 、 z 方向分量分别为：

$$f_x = 0 \quad (2-22)$$

$$f_y = g \cdot \sin(\theta) \quad (2-23)$$

$$f_z = g \cdot \cos(\theta) \quad (2-24)$$

当控制体内存在气-水交界面时，倾斜还会导致液位发生变化，进而导致容器内静压分布发生变化。对于截面较小的容器，这种现象造成的影响可以忽略。

2.2.2 摇摆运动

海洋条件下，船体会受海浪的影响产生摇摆。如图 2.3 所示，摇摆轴位于水平平面内且平行于船龙骨方向的摇摆运动称为横摇；如图 2.4 所示，摇摆轴位于水平平面内且垂直于船龙骨方向的摇摆运动称为纵摇。

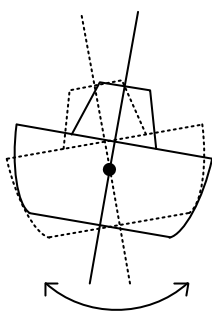


图 2.3 船体横摇

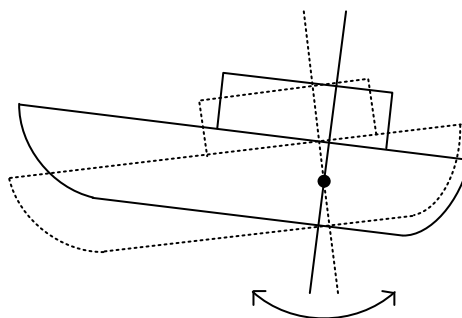


图 2.4 船体纵摇

船舶在摇摆条件下，除在竖直位置处，其他时刻船体均为动态倾斜状态，因此自然循环系统会受前述静态倾斜条件的影响，系统驱动力发生变化。另外，摇摆引入的附加惯性力会在回路内产生附加压降，导致回路内流量产生周期性变化。为方便研究，将海洋条件引起的船舶摇摆运动用下列方程来表示：

$$\theta = \theta_0 \cdot \sin\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right) \quad (2-25)$$

$$\dot{\theta} = \theta_0 \cdot \frac{2\pi}{T_0} \cos\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right) \quad (2-26)$$

$$\ddot{\theta} = -\theta_0 \cdot \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \sin\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right) \quad (2-27)$$

其中， θ_0 为摇摆幅度； T_0 为摇摆周期； θ 为摇摆角度； $\dot{\theta}$ 为摇摆角速度； $\ddot{\theta}$ 为摇摆角加速度。

在如图 2.5 所示的非惯性系中，流体受到切向力、径向力和科氏力的作用。切向力 f_T 、径向力 f_C 和科氏力 f_{Co} 分别用公式 (2-28)、公式 (2-29) 和公式 (2-30) 表示：

$$f_T = \ddot{\theta} \times r \quad (2-28)$$

$$f_C = \dot{\theta}^2 \times r \quad (2-29)$$

$$\mathbf{f}_{co} = 2\dot{\boldsymbol{\theta}} \times \mathbf{u} \quad (2-30)$$

其中， $\mathbf{u}$ 为流体质点在非惯性系内的相对速度。

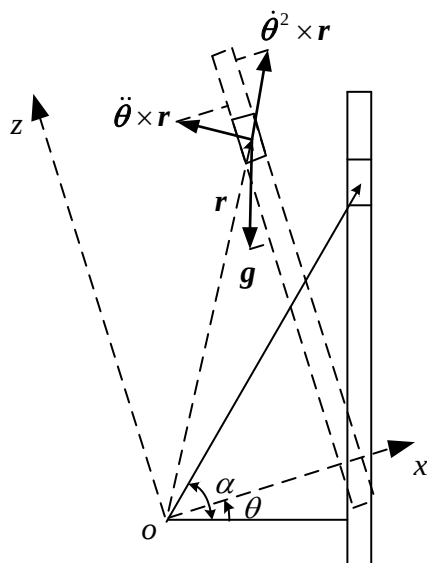


图 2.5 摇摆条件下受力示意图

科氏力的方向始终与流体流动方向垂直，所以其沿回路积分为 0，即对回路附加压强没有贡献^[47]。将切向力 $\mathbf{f}_T$ 沿 x 轴方向和 z 轴方向分解，得到：

$$f_{T,x} = R \cdot \ddot{\theta} \cdot \sin(\alpha) = \ddot{\theta} \cdot z \quad (2-31)$$

$$f_{T,z} = -R \cdot \ddot{\theta} \cdot \cos(\alpha) = -\ddot{\theta} \cdot x \quad (2-32)$$

其中， R 为流体微团与摇摆轴之间的距离。

同样，将径向力 $\mathbf{f}_C$ 沿 x 轴方向和 z 轴方向分解，得到：

$$f_{C,x} = R \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \cos(\alpha) = \dot{\theta}^2 \cdot x \quad (2-33)$$

$$f_{C,z} = R \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \sin(\alpha) = \dot{\theta}^2 \cdot z \quad (2-34)$$

那么流体在 x 轴方向和 z 轴方向所受的切向力、径向力和重力的合力分别为：

$$f_x = \dot{\theta}^2 \cdot x + \ddot{\theta} \cdot z + g \cdot \sin(\theta) \quad (2-35)$$

$$f_z = \dot{\theta}^2 \cdot z - \ddot{\theta} \cdot x - g \cdot \cos(\theta) \quad (2-36)$$

同理，对于三维空间布置的回路，当其绕 x 轴旋转时，流体在 y 轴方向和 z 轴方向所受的切向力、径向力和重力的合力分别为：

$$f_y = \dot{\theta}^2 \cdot y + \ddot{\theta} \cdot z + g \cdot \sin(\theta) \quad (2-37)$$

$$f_z = \dot{\theta}^2 \cdot z - \ddot{\theta} \cdot y - g \cdot \cos(\theta) \quad (2-38)$$

2.2.3 起伏运动

如图 2.6 所示，海洋条件下船舶还会产生起伏，即船舶沿竖直方向的往复运动。

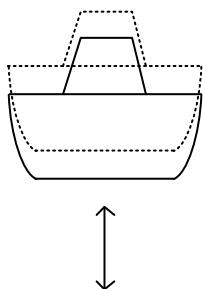


图 2.6 船体起伏运动

为方便研究，将其简化为竖直方向的简谐运动。设船舶从平衡位置到最高点的运动距离为 h_0 ，得到起伏的运动方程为：

$$h = h_0 \cdot \sin\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right) \quad (2-39)$$

$$\dot{h} = h_0 \cdot \frac{2\pi}{T_0} \cos\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right) \quad (2-40)$$

$$\ddot{h} = -h_0 \cdot \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \sin\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right) \quad (2-41)$$

其中， h 为船体相对于平衡位置处的距离； $\dot{h}$ 为船体起伏运动的速度； $\ddot{h}$ 为船体起伏运动的加速度。

在单一起伏运动条件下，流体仅在竖直方向受重力和附加力，其表达式为：

$$f_z = \ddot{h} - g \quad (2-42)$$

2.3 本章小结

本章首先对通用系统分析程序的守恒方程、流动及传热模型进行了简单介绍。将典型海洋条件分别简化成单一的静态倾斜、摇摆、起伏运动，通过建立与回路相对位置固定的非惯性坐标系，将上述海洋条件下的受力沿 x 轴、 y 轴、 z 轴分解，得到了倾斜、摇摆、起伏条件下的力沿各个方向分量的表达式。其中，静态倾斜仅导致回路各段的有效标高差发生变化，不会在回路内引入附加惯性力，可将标高差的改变等效为重力沿流动方向的分量发生了变化。摇摆运动条件下，除了相位为 0 及 π 的时刻，回路均处于动态倾斜状态；另外摇摆运动引入的切向力和径向力还会在回路中产生附加压降。起伏运动仅在竖直方向引入一个周期的惯性力，不改变回路的有效循环高度。

第3章 程序开发及验证

3.1 系统分析程序二次开发

通用的系统热工水力分析程序本身没有海洋条件模型，因此需要在动量方程及能量方程中引入海洋条件的影响，并添加所需内容的输入输出模块。原程序开发时受制于计算机性能的限制，部分模型为了提高计算速度而牺牲了部分计算精度，对单相自然循环的计算结果影响较大，因此还需要对相关模型进行优化。

3.1.1 海洋条件引入

利用爱因斯坦等效原理，可以将非惯性系中的惯性力与惯性系中的重力等效并进行合成，作为新的体积力项^[48]。将此体积力代替原有的重力沿回路积分，这项积分值既包含了附加惯性力的作用，还包含了动态倾斜条件下的瞬时重位压降，可视为摇摆条件下促使流体运动的主动动力。结合第2章的理论分析结果以及系统分析程序中动量方程的形式，将原有的动量方程（2-2）改写如下：

$$\begin{aligned}
 I_j \frac{dW_j^{n+1}}{dt} = & \left(\frac{1}{\rho_K A_K^2} \right)^n \left(\bar{W}_{Kcj}^2 \right)^{n+1} - \left(\frac{1}{\rho_L A_L^2} \right)^n \left(\bar{W}_{Lcj}^2 \right)^{n+1} + \left[\frac{1}{2\rho_j} \left(\frac{1}{A_L^2} - \frac{1}{A_K^2} \right) \right]^n \left(W_j^j \right)^{n+1} \\
 & + \left(\frac{V_{SL}^2 \alpha_l \alpha_g \rho_l \rho_g A}{\rho} \right)_K^n - \left(\frac{V_{SL}^2 \alpha_l \alpha_g \rho_l \rho_g A}{\rho} \right)_L^n + (p_K - p_L)^{n+1} + \bar{F}_{Fj}^n |W_j|^n W_j^{n+1} \\
 & - \left(\frac{K_j}{2\rho_j [A_j(t)]^2} \right)^n |W_j|^n W_j^{n+1} + (X_L - X_K) f_x + (Y_L - Y_K) f_y + (Z_L - Z_K) f_z
 \end{aligned} \quad (3-1)$$

其中， X_L 、 Y_L 、 Z_L 为接管上游控制体的中心坐标； X_K 、 Y_K 、 Z_K 为接管下游控制体的中心坐标。

并将原程序中的能量方程（2-3）替换为方程（3-2）：

$$\begin{aligned}
 \frac{dU_i^{n+1}}{dt} = & \sum_{j \in T_i} W_j^{n+1} \left\{ h_j^n + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{W_j}{\rho_j A_j} \right)^2 \right]^n + (X_j - X_i) f_x + (Y_j - Y_i) f_y + (Z_j - Z_i) f_z \right\} \\
 & - \sum_{j \in I_i} W_j^{n+1} \left\{ h_j^n + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{W_j}{\rho_j A_j} \right)^2 \right]^n + (X_j - X_i) f_x + (Y_j - Y_i) f_y + (Z_j - Z_i) f_z \right\} \quad (3-2) \\
 & - \frac{l_i}{2A_i} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\bar{w}_i^2}{\rho_i} \right) \right]^n + \sum_{j > NEQ} W_{jFILL}^n h_{jFILL}^n + Q_i^n
 \end{aligned}$$

其中, X_j 、 Y_j 、 Z_j 为接管坐标; X_i 、 Y_i 、 Z_i 为控制体中心的坐标, 下角标 i 代表上游或下游控制体。

海洋条件对连续性方程无影响, 因此在动量方程和能量方程引入海洋条件后, 就可以研究摇摆条件下的自然循环特性。

3.1.2 密度项改进

原系统分析程序中水的比容作为压力和焓值的函数^[49], 通过多项式 (3-3) 拟合求得, 多项式的系数列于表 3.1 中。

$$v = N(p, h) = \exp \left(\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^4 CN1_{i,j} p^i h^j \right) \quad (3-3)$$

表 3.1 原版程序中比容计算公式系数

n	i	j	$CN1$	n	i	j	$CN1$
1	0	0	$-4.1179617500 \times 10^0$	9	1	3	$1.9167205250 \times 10^{-12}$
2	0	1	$-3.8112945430 \times 10^{-4}$	10	1	4	$-1.7602885900 \times 10^{-15}$
3	0	2	$4.3082659420 \times 10^{-6}$	11	2	0	$-1.8206250390 \times 10^{-9}$
4	0	3	$-9.160120130 \times 10^{-9}$	12	2	1	$1.4407859300 \times 10^{-11}$
5	0	4	$8.0179246730 \times 10^{-12}$	13	2	2	$-2.0821707530 \times 10^{-14}$
6	1	0	$-4.816067020 \times 10^{-6}$	14	2	3	$-3.6036251140 \times 10^{-17}$
7	1	1	$7.7447867330 \times 10^{-8}$	15	2	4	$7.4071243210 \times 10^{-20}$
8	1	2	$-6.988467605 \times 10^{-10}$				

在程序调试过程中发现原版系统分析程序计算低功率单相自然循环的流量误差较大, 通过分析发现, 上述公式在计算比容时引入的误差是导致计算结果误差较大的主要原因。该程序开发之初受制于计算机性能的限制, 需要均衡计算精度及计算速度, 因此

比容计算公式的阶数较低,使用公式(3-3)计算得到的水密度的相对误差约为0.4%。现今的计算机硬件性能得到了极大提升,计算速度已经完全可以满足该程序的需要,这时可以使用阶数更高的公式来替换原有公式以取得更为精准的计算结果。本文使用IF-97标准公式^[50](3-4)替换系统分析程序中原有的公式来计算水的比容。

$$v(\pi, \tau) \frac{P}{RT} = \pi \gamma_{\pi} \quad (3-4)$$

$$\gamma_{\pi} = \sum_{i=1}^{34} -n_i I_i (7.1 - \pi)^{I_i - 1} (\tau - 1.222)^{J_i} \quad (3-5)$$

其中 $\pi = p/p^*$, p 为压力, $p^* = 16.53 \text{ MPa}$; $\tau = T/T^*$, T 为温度, $T^* = 1386 \text{ K}$; 比气体常数 $R = 0.461526$ 。公式中各项系数列于表 3.2 中。

表 3.2 IF-97 比容计算公式系数

i	I_i	J_i	n_i	i	I_i	J_i	n_i
1	0	-2	$1.4632971213167 \times 10^{-1}$	18	2	3	$-4.4141845330846 \times 10^{-6}$
2	0	-1	$-8.4548187169114 \times 10^{-1}$	19	2	17	$-7.2694996297594 \times 10^{-16}$
3	0	0	$-3.7563603672040 \times 10^0$	20	3	-4	$-3.1679644845054 \times 10^{-5}$
4	0	1	$3.3855169168385 \times 10^0$	21	3	0	$-2.8270797985312 \times 10^{-6}$
5	0	2	$-9.5791963387872 \times 10^{-1}$	22	3	6	$-8.5205128120103 \times 10^{-10}$
6	0	3	$1.5772038513228 \times 10^{-1}$	23	4	-5	$-2.2425281908000 \times 10^{-6}$
7	0	4	$-1.6616417199501 \times 10^{-2}$	24	4	-2	$-6.5171222895601 \times 10^{-7}$
8	0	5	$8.1214629983568 \times 10^{-4}$	25	4	10	$-1.4341729937924 \times 10^{-13}$
9	1	-9	$2.8319080123804 \times 10^{-4}$	26	5	-8	$-4.0516996860117 \times 10^{-7}$
10	1	-7	$-6.0706301565874 \times 10^{-4}$	27	8	-11	$-1.2734301741641 \times 10^{-9}$
11	1	-1	$-1.8990068218419 \times 10^{-2}$	28	8	-6	$-1.7424871230634 \times 10^{-10}$
12	1	0	$-3.2529748770505 \times 10^{-2}$	29	21	-29	$-6.8762131295531 \times 10^{-19}$
13	1	1	$-2.1841717175414 \times 10^{-2}$	30	23	-31	$1.4478307828521 \times 10^{-20}$
14	1	3	$-5.2838357969930 \times 10^{-5}$	31	29	-38	$2.6335781662795 \times 10^{-23}$
15	2	-3	$-4.7184321073267 \times 10^{-4}$	32	30	-39	$-1.1947622640071 \times 10^{-23}$
16	2	0	$-3.0001780793026 \times 10^{-4}$	33	31	-40	$1.8228094581404 \times 10^{-24}$
17	2	1	$4.7661393906987 \times 10^{-5}$	34	32	-41	$-9.3537087292458 \times 10^{-26}$

当已知压力和焓值求水比容时,需要使用反推方程(3-6)求出温度再带入公式(3-4)求比容:

$$\frac{T(p,h)}{T^*} = \theta(\pi, \eta) = \sum_{i=1}^{20} n_i \pi^{I_i} (\eta+1)^{J_i} \quad (3-6)$$

其中, $\theta = T/T^*$, $T^* = 1\text{K}$; $\pi = p/p^*$, $p^* = 1\text{MPa}$; $\eta = h/h^*$, $h^* = 2500\text{kJ/kg}$ 。公式中的系数列于表 3.3 中。

表 3.3 IF-97 反推方程系数

i	I_i	J_i	n_i	i	I_i	J_i	n_i
1	0	0	$-2.3872489924521 \times 10^2$	11	1	4	$-6.5964749423638 \times 10^0$
2	0	1	$4.0421188637945 \times 10^2$	12	1	10	$9.3965400878363 \times 10^{-3}$
3	0	2	$1.1349746881718 \times 10^2$	13	1	32	$1.1573647505340 \times 10^{-7}$
4	0	6	$-5.8457616048039 \times 10^0$	14	2	10	$-2.5858641282073 \times 10^{-5}$
5	0	22	$-1.5285482413140 \times 10^{-4}$	15	2	32	$-4.0644363084799 \times 10^{-9}$
6	0	32	$-1.0866707695377 \times 10^{-6}$	16	3	10	$6.6456186191635 \times 10^{-8}$
7	1	0	$-1.3391744872602 \times 10^1$	17	3	32	$8.0670734103027 \times 10^{-11}$
8	1	1	$4.3211039183559 \times 10^1$	18	4	32	$-9.3477771213947 \times 10^{-13}$
9	1	2	$-5.4010067170506 \times 10^1$	19	5	32	$5.8265442020601 \times 10^{-15}$
10	1	3	$3.0535892203916 \times 10^1$	20	6	32	$-1.5020185953503 \times 10^{-17}$

图 3.1 示出了水在 0.15MPa 条件下, 30℃到 115℃范围内, 分别使用系统分析程序中原有的公式和 IF-97 公式计算水密度时的相对误差。

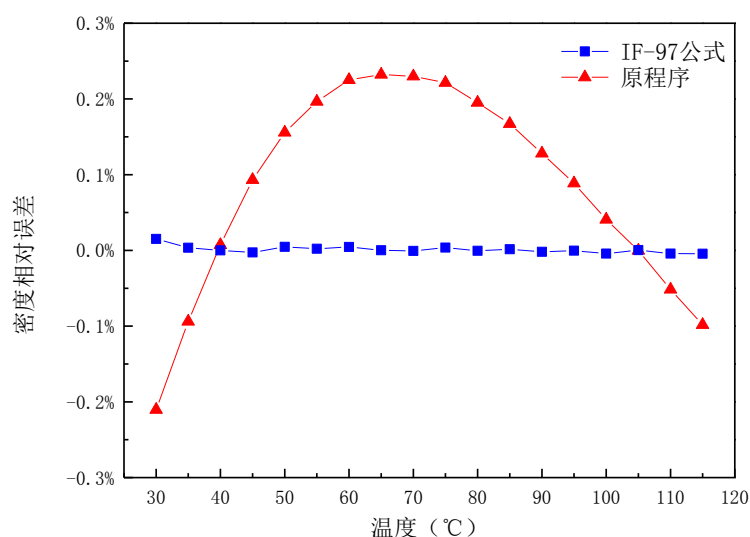


图 3.1 密度计算相对误差对比

从图 3.1 中可以看出, 程序原有的密度计算公式在此范围内与文献[51]中水密度的相对误差最大为 0.25%左右; IF-97 公式计算的相对误差小于 0.02%, 且具有更好的稳定

性。仅从物性的角度来看，程序中原有的公式在计算密度时 0.4% 的相对误差已经较为精确，但对于低功率的单相自然循环系统，其本身冷、热段的密度差很小，如果计算密度差时误差不能抵消，密度差计算值的相对误差将远远大于密度本身的相对误差。密度差计算误差的大小直接影响驱动力计算的准确性，其可以用下面的公式表示：

$$\varepsilon_3 = \frac{\varepsilon_1 \rho_1 - \varepsilon_2 \rho_2}{\rho_1 - \rho_2} \quad (3-7)$$

其中， ρ_1 、 ρ_2 分别为温度为 T_1 和 T_2 时水的真实密度； ε_1 、 ε_2 分别为对应密度计算值的相对误差；

例如，当压力为 0.15MPa，冷流体温度 $T_1=30^\circ\text{C}$ ，热流体温度 $T_2=75^\circ\text{C}$ 时，使用原有公式 (3-3) 计算密度的相对误差 ε_1 、 ε_2 分别为 -0.21% 和 0.22%，此时计算得到的冷、热流体密度差的相对误差 ε_3 为 -20.58%。而当冷流体温度为 45°C ，热流体温度为 90°C 时，计算得到的密度差的相对误差为 -1.26%。因此原程序计算低功率的单相自然循环流量时会有较大误差。图 3.2 示出了当冷、热段流体温差保持 45°C 不变，冷段流体温度从 30°C 变化至 70°C 的过程中，两个公式计算得到的密度差相对误差的变化。从图 3.2 中可以看出，原程序中公式 (3-3) 在计算密度差时相对误差很大，使用 IF-97 标准公式计算得到的密度差的相对误差很小，且稳定性较好。

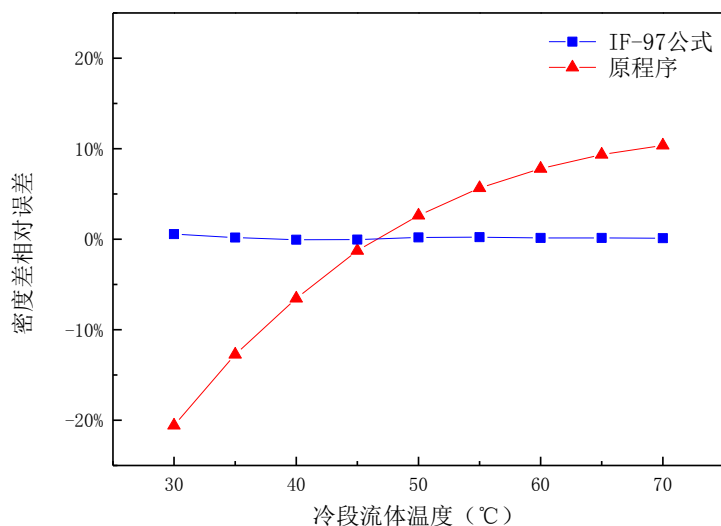


图 3.2 密度差计算相对误差对比

3.1.3 阻力项改进

原版程序中计算阻力的公式适用于圆管内的流动，对于本次用于程序验证的实验回路，其加热通道为窄矩形。根据文献[52]的结论，在层流区使用圆管摩阻系数公式计算

的阻力系数与实际窄矩形通道内的阻力系数存在一定误差；而在湍流区可以使用圆管内的摩阻系数计算公式计算矩形通道内的摩阻系数。因此在计算实验段内层流区的阻力时，使用 Kays^[53]提出的矩形通道内定型层流流动阻力系数的解析解来计算对应的摩阻系数：

$$f = \frac{96}{Re} (1 - 1.3553\alpha + 1.9467\alpha^2 - 1.7012\alpha^3 + 0.9564\alpha^4 - 0.2537\alpha^5) \quad (3-8)$$

其中， α 为矩形通道的长宽比。

3.1.4 输入项改进

程序对于不同的输入卡依据其变量的数量，使用对应长度的数组来存储输入信息和计算结果，增加输入信息时需要拓展对应的数组长度，否则会造成数组越界。由 2.4 节分析可知，求解海洋条件下的惯性力时需要控制体坐标、接管坐标、摇摆参数等信息。原程序仅考虑了控制体、接管在竖直高度方向上的信息，没有控制体方位角、极角等信息，因此无法通过对原有输入卡中已有的内容进行运算得到各控制体的坐标。通过对原版程序的控制体输入卡 05XXXY、接管输入卡 08XXXY 对应存储数组的长度进行拓展，增加对变量的申明，用于存储控制体底部坐标（VBOTX，VBOTY，VBOTZ）、控制体顶部坐标（VTOPX，VTOPY，VTOPZ）、接管坐标（JUNX，JUNY，JUNZ）以及计算惯性力的相关变量及其他计算所需的变量。在控制及描述数据卡 01000Y 中输入摇摆轴位置、摇摆周期、摇摆幅度等信息。

3.2 程序验证

3.2.1 实验回路简介

如图 3.3(a)所示，三维空间布置的自然循环实验回路由实验段（1）、冷凝器（2）、循环水泵（3）、电磁流量计（4）、预热器（5）、稳压器（6）以及之间的连接管道组成。实验回路位于摇摆平台之上，摇摆轴位于摇摆平台所在平面内。实验回路内的工质为去离子水；实验段为单面电加热的窄矩形通道，可通过非加热面的玻璃窗观察通道内的流动情况；冷凝器为管壳式换热器，壳侧为定流量、定入口温度的冷却水；循环水泵用于自然循环工况的启动，自然循环建立后，泵所在的回路被隔离；在预热器前设置一台电磁流量计，用于测量回路的体积流量；预热器通过 PID 控制，维持预热器出口流体温度不变；回路中设置一台稳压器，用于系统的加压以及吸收回路内工质体积的波动，维持系统压力。图 3.3(b)示出了实验回路内的流动情况：在自然循环工况下，流体经预热器

加热到设定温度，流至窄矩形通道实验段被进一步加热，随后通过上升段流入冷凝器，被二回路冷却后先后流过上水平段、下降段、下水平段，最终流回预热器完成一次循环。在回路实验段进出口的水平管段、冷凝器一次侧以及二次侧进出口、预热器出口处布置有热电偶；在实验回路下水平段布置有电磁流量计；在稳压器处布置有压力计、液位计；在实验段内设引压孔并连接压差计以测量通道内的压差。对实验回路建立三维笛卡尔坐标系，摇摆平台所在平面位于实验回路最低点下方约 0.1m 处， x 轴为预热器中心轴在摇摆平台所在平面内的竖直投影， y 轴为下水平段在摇摆平台所在平面内的竖直投影， o 点为 x 轴与 y 轴的交点， z 轴通过 o 点且与摇摆平台垂直，各轴的正方向如图 3.3(b)所示。实验段长度约为 0.7m，实验回路高度约为 3.4m，实验回路在 yoz 平面内的投影最大宽度为 2.4m，在 xoz 平面内的投影最大宽度为 1.8m。定义在倾斜条件下，玻璃观察窗朝上时为正倾，玻璃观察窗朝下时为负倾。在摇摆条件下，绕 x 轴旋转为横摇，绕 y 轴旋转为纵摇。

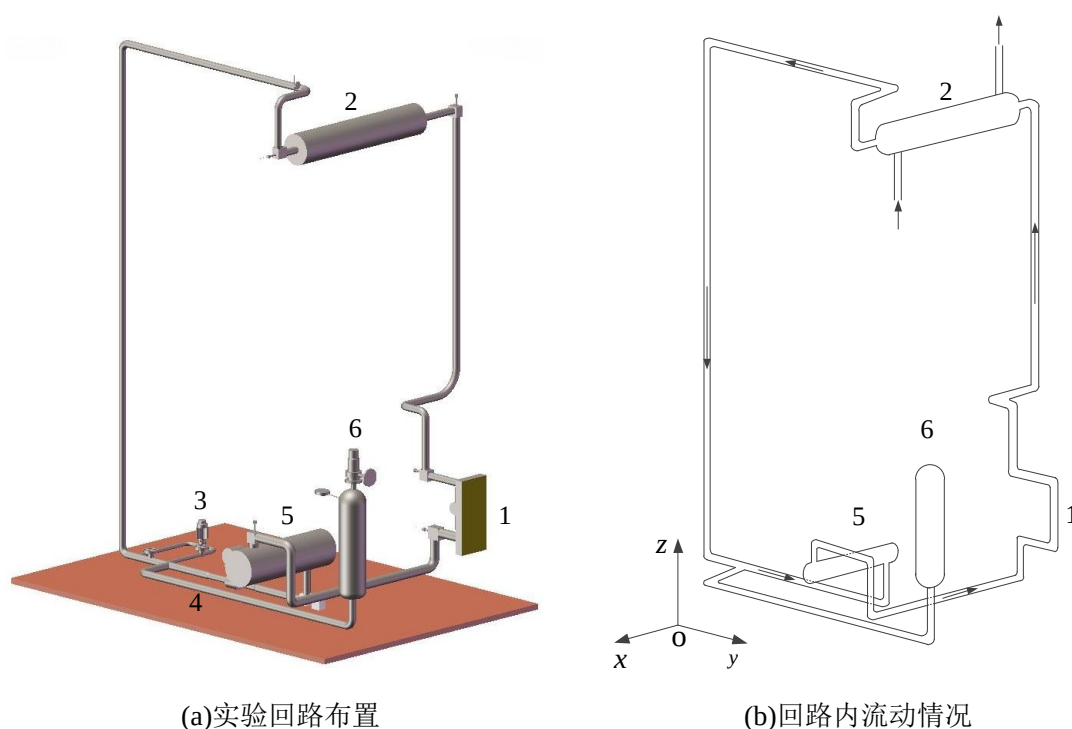


图 3.3 实验回路示意图

3.2.2 实验回路建模

使用系统分析程序对实验回路建立模型。实验段为矩形通道，通道内为单面加热，加热板背侧设置为绝热边界条件，加热板热构件的密度、热导率、热容按 316L 不锈钢材料选取。考虑上升段与环境的散热以及管壁的蓄热，管壁热构件的物性按 314L 不锈

钢材料选取；回路内工质经冷凝器冷却后，温度大幅降低，温度波动幅度减小，因此认为除了实验段出口至冷凝器之间的管道外，其他管道是绝热的，且不考虑管壁蓄热。冷凝器为管壳式换热器，管内为一回路工质，壳侧为二回路冷却水，分别建立对应的控制体并以热构件相连。冷凝器二回路进口为恒定的流量和温度，使用时间相关接管来给定流量和焓值。因为换热器壳侧流动复杂，一维程序难以对其换热系数进行准确计算，因此使用实验数据确定热构件的等效换热面积，且所有验证工况均以此换热面积进行计算。回路弯管、接头处的局部阻力系数按文献[54]选取，实验段阻力系数以多组工况下的实验数据来确定，在此后的计算中均以该系数进行计算。预热器以程序中的非导热式换热器对其进行建模，给定加热温度及换热系数。稳压器为一个控制体，上侧为气空间，下侧为水空间，水可以自由流出控制体，而气体则不能流出控制体。

对回路进行建模时，如果回路节点划分过于粗糙则不能准确模拟某些瞬变过程，而节点划分过于精细又会导致计算耗时过长且对于提高计算精度没有明显帮助。此外，由于加热段本身容积就很小，在计算两相自然循环工况时，采用过于精细的节点划分方案反而容易造成计算收敛性变差，因此需要综合考虑计算精度、计算耗时以及收敛情况，来选取合适的节点划分方案。加热段、上升段内流体的热工参数变化较大，可能会发生沸腾、闪蒸等现象，因此对于这类部件可采取较密的节点划分方案，并进行网格无关系验证。在绝热段内热工参数基本不发生变化，因此可采用较粗糙的节点划分方案。回路在竖直方向的长度最长，虽然下降段内流体的热工参数基本不发生变化，但惯性力的计算与控制体的坐标相关，需要考察节点划分数量对摇摆条件下流量计算的影响。综合考虑以上因素，参考文献[55]的节点划分方案，分别对实验段划分 5 个控制体、10 个控制体；上升段划分 5 个控制体、10 个控制体；下降段划分 4 个控制体、8 个控制体进行计算，即对于整个回路分别为 61 个控制体，66 个控制体，和 70 个控制体三种节点划分方案，考察不同节点划分方案对流量及出口温度计算结果的影响。

表 3.4 节点划分方案

	方案 1（61 个控制体）	方案 2（66 个控制体）	方案 3（70 个控制体）
实验段控制体数	5	10	5
上升段控制体数	5	5	10
下降段控制体数	4	4	8

保持加热条件相同、二次侧冷却条件相同，对上述三种方案分别进行计算，发现三种方案下系统稳态循环流量相同，出口温度相同。引入相同条件的摇摆运动后，系统流

量波动幅度、实验段出口温度波动幅度均相同。因此最终选择方案 1 作为实验验证的节点划分方案，实验回路节点布置如图 3.4 所示。

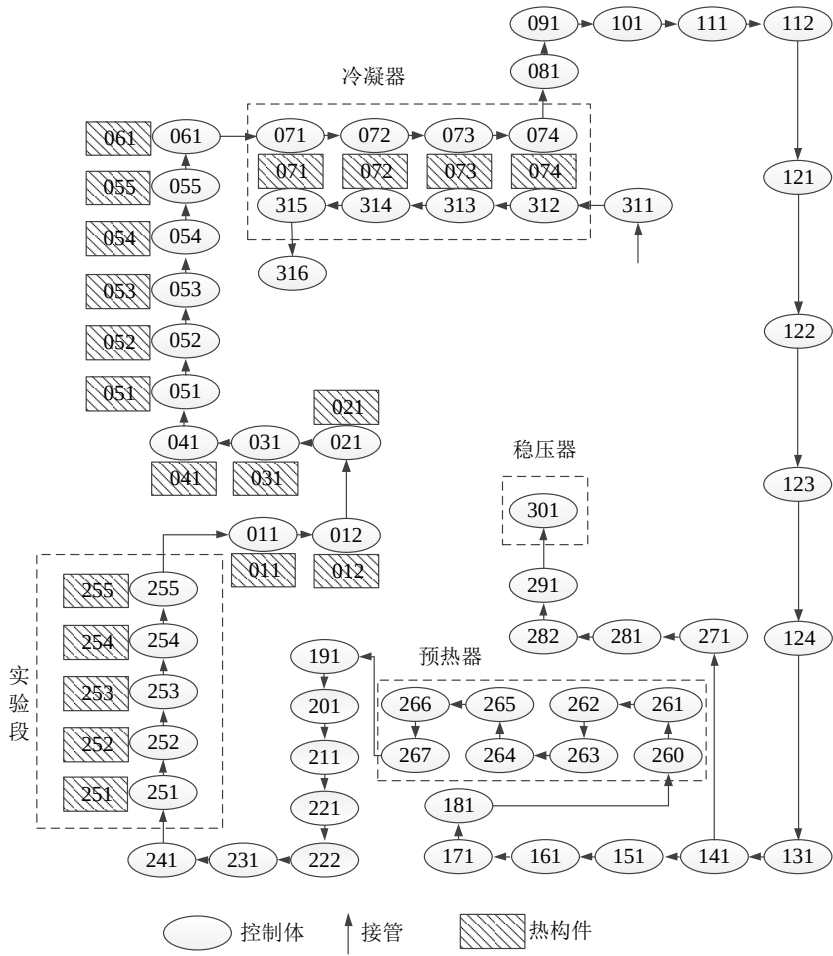


图 3.4 实验回路节点图

3.2.3 静态倾斜条件验证

选取四组典型实验工况进行实验验证，实验参数列于表 3.5 中。

表 3.5 实验验证工况参数

序号	功率 (kW)	系统压力 (MPa)	二回路流量 (m ³ /h)	二回路进口温度 (°C)	预热器出口温度 (°C)	幅度-周期 (°-s)
工况 1	1.256	0.277	3.01	13.39	83.20	15 °-20s
工况 2	1.242	0.273	3.10	12.25	63.19	15 °-10s
工况 3	0.887	0.188	2.98	14.86	70.27	20 °-20s
工况 4	0.881	0.185	2.89	16.08	80.11	10 °-10s

首先对四组工况在竖直静止条件下的稳态自然循环流量进行验证。计算时，首先启

动预热器进行加热，在 100s 时刻启动实验段加热，加热功率在 400s 内从 0 线性增加到实验工况对应的稳态加热功率值，并在此后保持不变。待实验段出口温度、冷凝器出口温度等热工参数稳定后，对电磁流量计所在位置处的系统体积流量进行验证。从表 3.6 中可以看出，密度修正前，循环流量的计算存在较大误差；进行密度修正后，计算结果的误差明显减小。这说明改进后的系统分析程序对于低功率单相自然循环有较高的计算精度，另一方面也验证了模型建立的准确性。

表 3.6 竖直静止条件系统流量验证

序号	实验结果 (m ³ /h)	密度修正前计算结果 (m ³ /h)	密度修正前 相对误差	密度修正后计算结果 (m ³ /h)	密度修正后 相对误差
工况 1	0.1278	0.1167	8.69%	0.1259	1.50%
工况 2	0.1042	0.0839	19.54%	0.1045	0.27%
工况 3	0.1077	0.0950	11.76%	0.1074	0.26%
工况 4	0.1186	0.1074	9.41%	0.1173	1.10%

再分别对四组工况在静态倾斜条件下的稳态流量进行验证，在倾斜过程中，加热条件及冷却条件保持不变，仅倾斜角度发生变化。倾斜角度从 -30° 变化到 30°，步长为 10°。下图示出了各组工况下，系统体积流量随倾斜角度变化的趋势。从图中可以看出，二次开发后的程序对每组实验工况在静态倾斜条件下的流量预测较好。将每组实验工况下各倾斜角度对应的体积流量除以竖直静止时的体积流量，得到系统归一化流量，归一化流量随倾斜角度变化的趋势与实验数据的趋势符合较好。

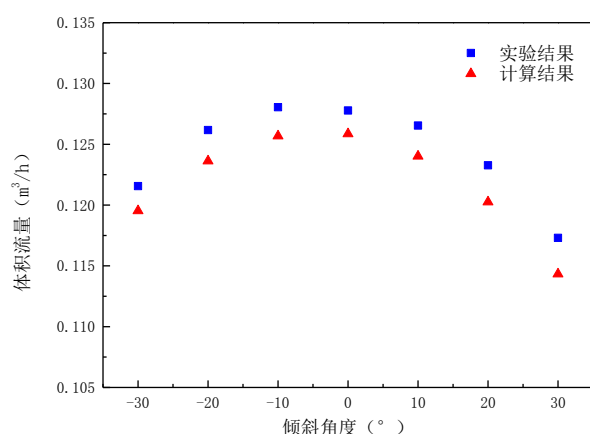


图 3.5 工况 1 倾斜条件下流量

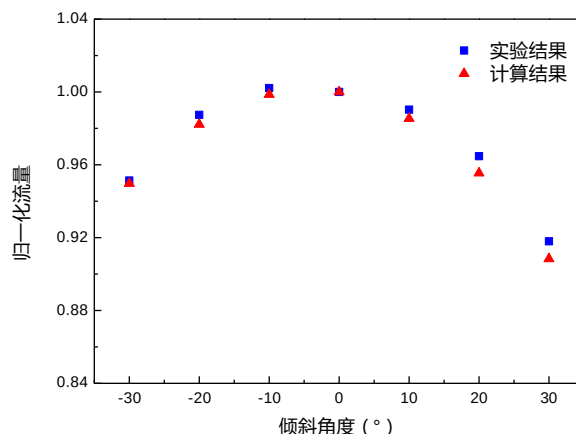


图 3.6 工况 1 倾斜条件下归一化流量

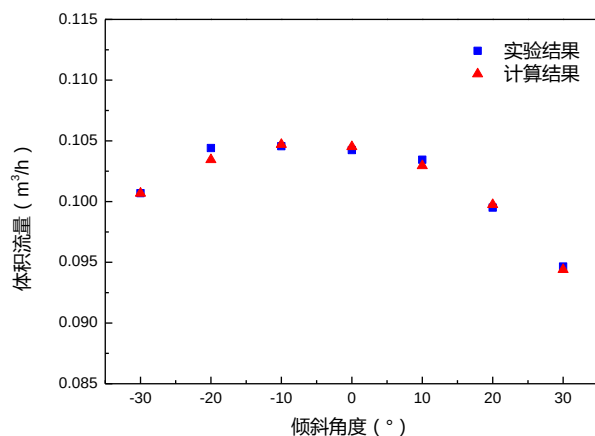


图 3.7 工况 2 倾斜条件下流量

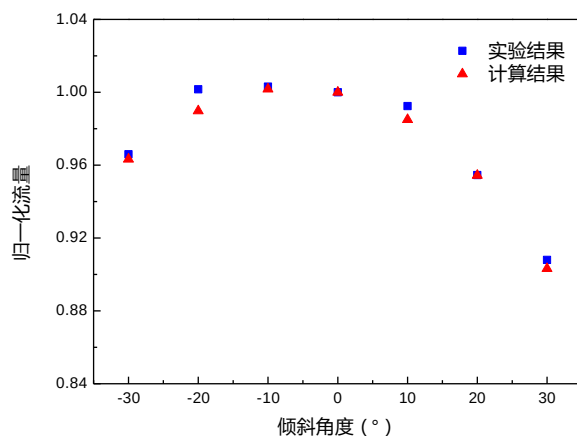


图 3.8 工况 2 倾斜条件下归一化流量

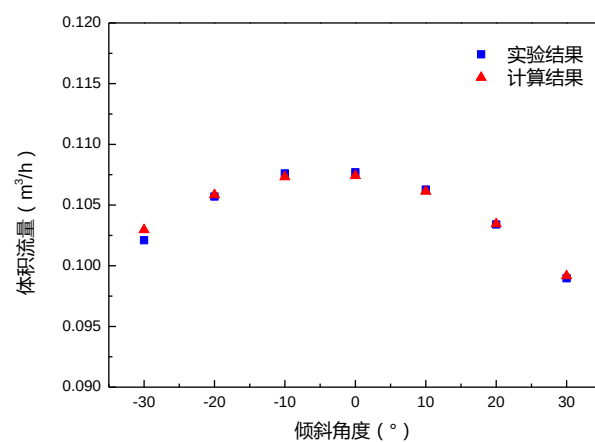


图 3.9 工况 3 倾斜条件下流量

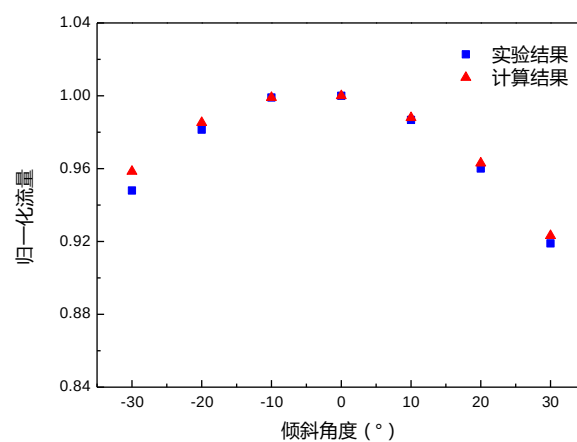


图 3.10 工况 3 倾斜条件下归一化流量

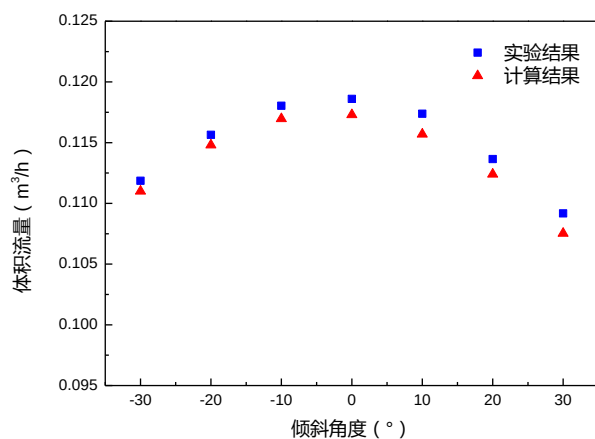


图 3.11 工况 4 倾斜条件下流量

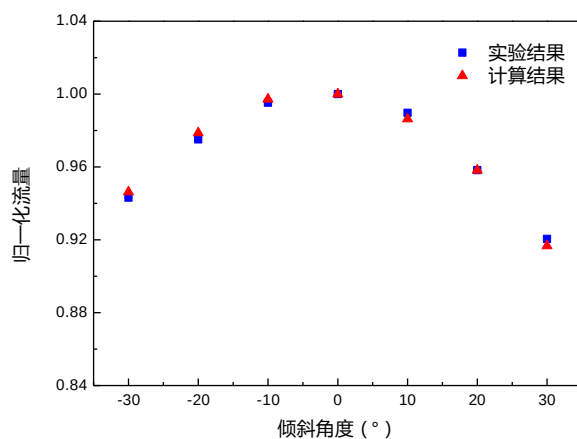


图 3.12 工况 4 倾斜条件下归一化流量

3.2.4 摇摆运动条件验证

摇摆使回路的有效循环高度在每一时刻均发生变化，同时摇摆还引入了附加惯性力，造成回路内的流动特性发生变化。在上一小节对回路静态倾斜条件下的流量验证完成后，

还需要对惯性力项计算的正确性进行验证。在计算时，回路首先保持竖直静止的状态，待回路内热工参数稳定后引入摇摆运动条件。引入摇摆运动后，回路内流体的热工参数需要经过一段时间才能达到稳定的波动，本文仅对稳定波动阶段的热工参数进行验证，如图 3.13 至图 3.20 所示。

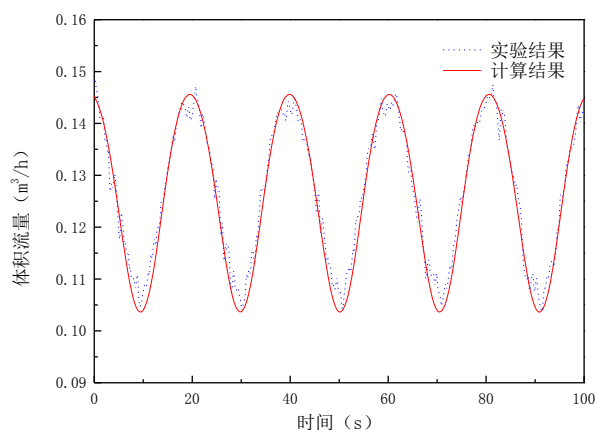


图 3.13 工况 1 15°/20s 系统流量

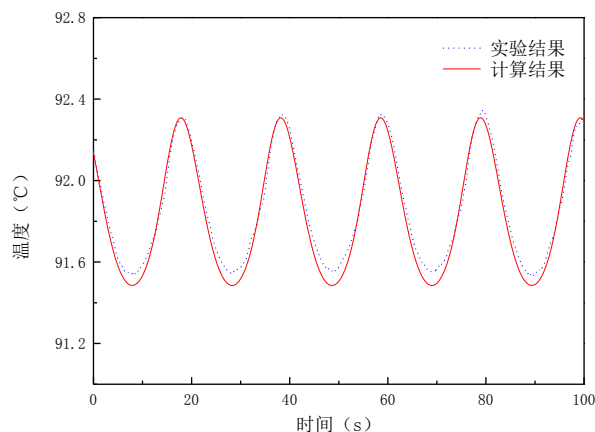


图 3.14 工况 1 15°/20s 实验段出口温度

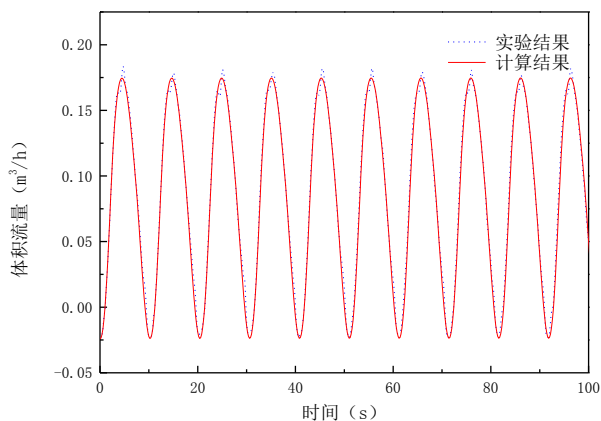


图 3.15 工况 2 15°/10s 系统流量

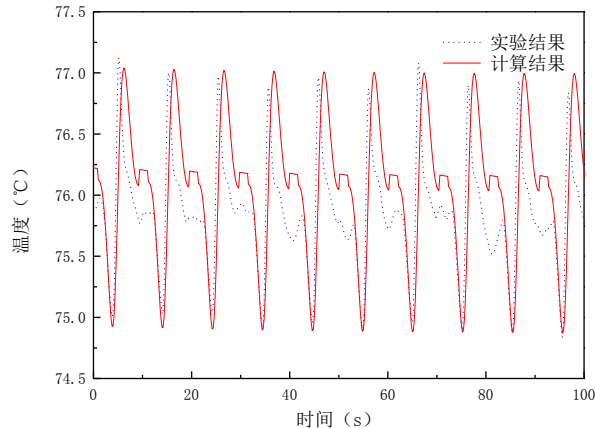


图 3.16 工况 2 15°/10s 实验段出口温度

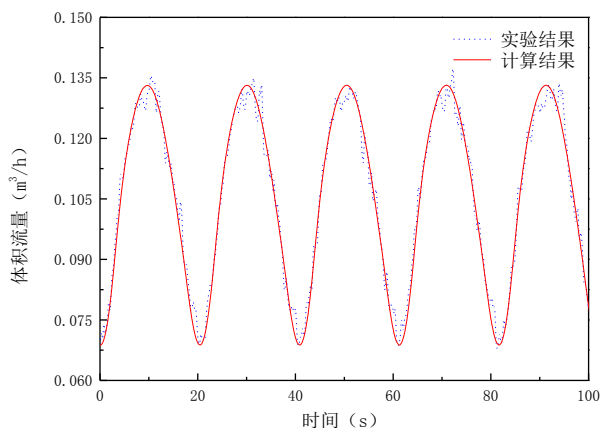


图 3.17 工况 3 20°/20s 系统流量

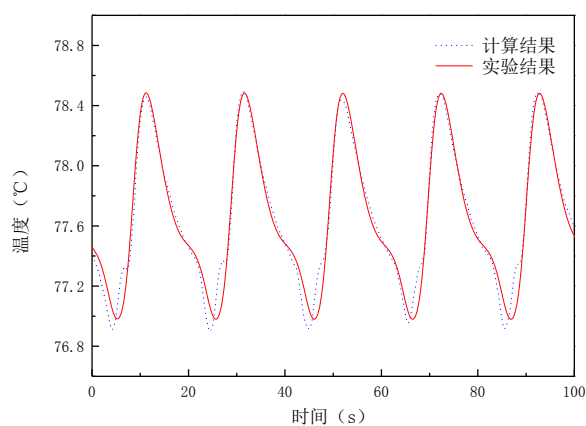


图 3.18 工况 3 20°/20s 实验段出口温度

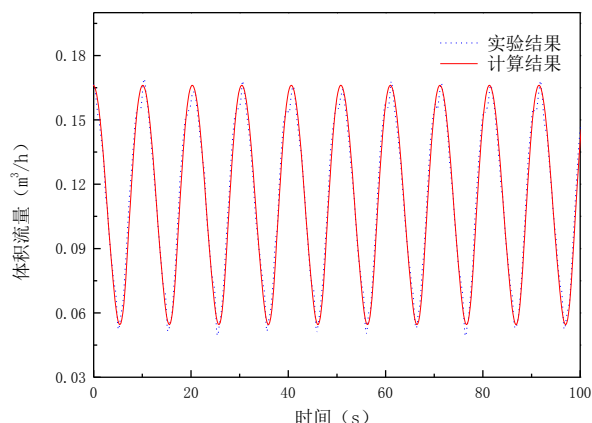


图 3.19 工况 4 10°10s 系统流量

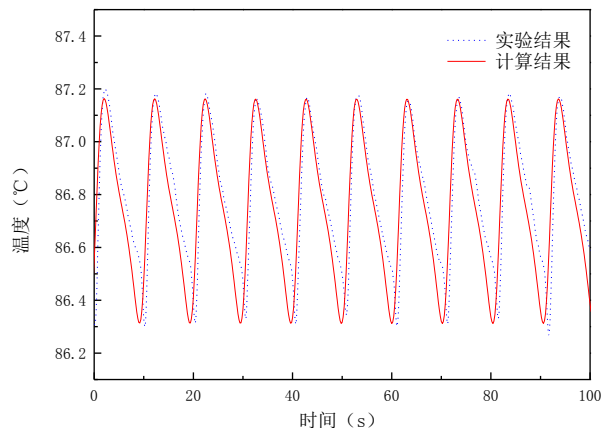


图 3.20 工况 4 10°10s 实验段出口温度

摇摆导致的流量波动会使得系统内其他热工参数也发生波动,二次开发后的系统分析程序在不同实验工况、不同摇摆运动参数下均可以较为准确地预测摇摆条件下的流量波动;对实验段出口温度的波动幅值及相位预测较好,预测的波形与实验结果相近。

3.3 本章小结

结合前一章节对典型海洋条件的理论分析结果,通过对原有系统分析程序的动量方程和能量方程进行改进,引入海洋条件的影响。在计算过程中发现原版程序计算密度时引入的误差会对循环流量计算的准确性产生较大影响。使用 IF-97 比容计算公式替换程序中原有的公式后,有效提升了单相自然循环的计算精度。程序中原有的摩阻系数计算公式仅适用于圆管,而用于验证的实验回路中的加热段为矩形通道,因此加入了窄矩形通道内层流区的摩阻系数计算公式来计算通道内的摩擦压降。程序原有的输入卡中未预留自定义的输入项,且无法通过输入卡中已有的信息计算回路各部件的坐标,因此对原有输入模块进行了扩展,用以存放摇摆幅度、周期、部件坐标等参数。

选取某自然循环实验回路作为验证对象,对回路的管道、预热器、实验段、冷凝器、稳压器等部件进行建模,对瞬态条件下内部流体热工参数变化幅度较大的水力部件采取较为细密的节点划分方案,对瞬态条件下内部工质不发生相变且温度波动较小的水力部件采用较为粗糙的节点划分方案,并进行了相关的节点敏感性分析。通过计算回路在竖直静止及静态倾斜条件下的稳态循环流量、摇摆条件下的瞬态流量及出口温度,利用实验数据与计算结果进行比对,对二次开发后的系统分析程序进行了验证。静态倾斜条件下,回路从最大负倾斜角变化到最大正倾斜角的过程中,计算得到的归一化流量的变化规律与实验结果一致,四组验证工况的稳态流量计算值的最大相对误差小于 3%。摇摆

条件下计算得到的流量波动的幅值与实验结果符合较好，计算得到的实验段出口温度波动的规律与实验结果基本一致。

第4章 摇摆条件下单相自然循环特性

摇摆运动使回路内冷、热源间的标高差改变,摇摆引入的附加惯性力在回路内产生附加压降,使系统流量发生波动。当回路流量波动时,会使回路内工质的密度分布发生变化,从而对重位压降形成反馈效应。自然循环系统是一个流动、传热耦合的系统,任何一个热工参数都不是单一变量,需要对上述各项因素影响的大小进行分析,找出使回路内热工参数发生波动的主要因素。

4.1 静态倾斜

回路在摇摆条件下的每一时刻都是倾斜状态($T/2$ 及 T 时刻可认为倾斜角度为 0°),因此首先需要对回路静态倾斜产生的影响进行分析。摇摆条件下回路的倾斜与静态倾斜还存在一些差别,当倾斜角度相同时,二者回路内冷、热源间的有效循环高度是相同的。有所区别的是:在静态倾斜条件下,回路内流体的热工参数最终会达到一个稳态,而摇摆条件下回路内的流体的热工参数始终在波动。从重位压降计算的角度来看,二者高差相同,而回路内密度分布不同,因此二者造成的重位压降的变化不同。

(1) 加热功率影响

当自然循环回路发生静态倾斜时,回路内冷、热源之间的标高差改变,系统驱动力变化,从而导致系统流量发生变化。考察实验段加热功率分别为1.5kW、3.0kW、4.5kW时,系统流量随倾斜角度的变化。

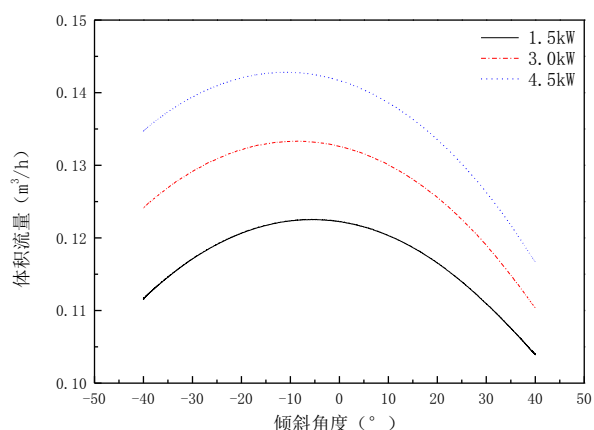


图 4.1 系统流量随倾斜角度变化

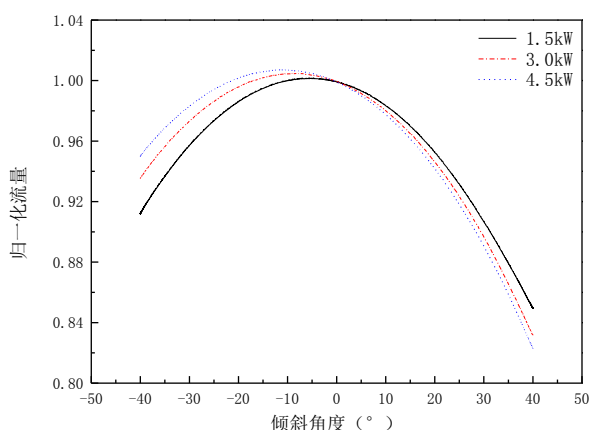


图 4.2 归一化流量随倾斜角度变化

从图 4.1 中可以看出,当倾角从 0° 变化到 -40° 的过程中,流量先增加,后减少;当倾角从 0° 变化到 $+40^\circ$ 的过程中,流量单调减少。正倾角与负倾角下的流量变化具有明显

的不对称性，且不同加热功率对应的流量在负倾角下的差异大于对应正倾角下的差异。在同一倾角下，加热功率越大，对应的循环流量也越大。将倾斜条件下不同加热功率的流量除以竖直静止条件下对应加热功率的流量，得到归一化流量随倾斜角变化的曲线，如图 4.2 所示。从图 4.2 中可以看出，不同加热功率条件下，归一化流量随倾斜角的变化趋势基本一致。随着加热功率的增加，归一化流量随负倾斜角的变化速率变缓，随正倾斜角的变化速率增加，在负倾斜角和正倾斜角下的不对称性加剧。

上述变化规律与回路的冷、热源相对位置及预热器、实验段加热功率占比有关。负倾斜和正倾斜条件下，回路在 YOZ 平面内的投影如图 4.3(a)和图 4.3(b)所示。为简化分析，假设除预热器、实验段、冷凝器以外的其它设备和管道都是绝热的，不考虑流体的可压缩性，则回路内只在预热器、实验段、冷凝器处发生温度及密度变化。设预热器出口处流体温度、密度分别为 T_1 、 ρ_1 ，实验段出口处流体温度、密度分别为 T_2 、 ρ_2 ，冷凝器出口处流体温度、密度分别为 T_3 、 ρ_3 ，摇摆条件下，上述设备的相对位置参数标注于图 4.3 中。

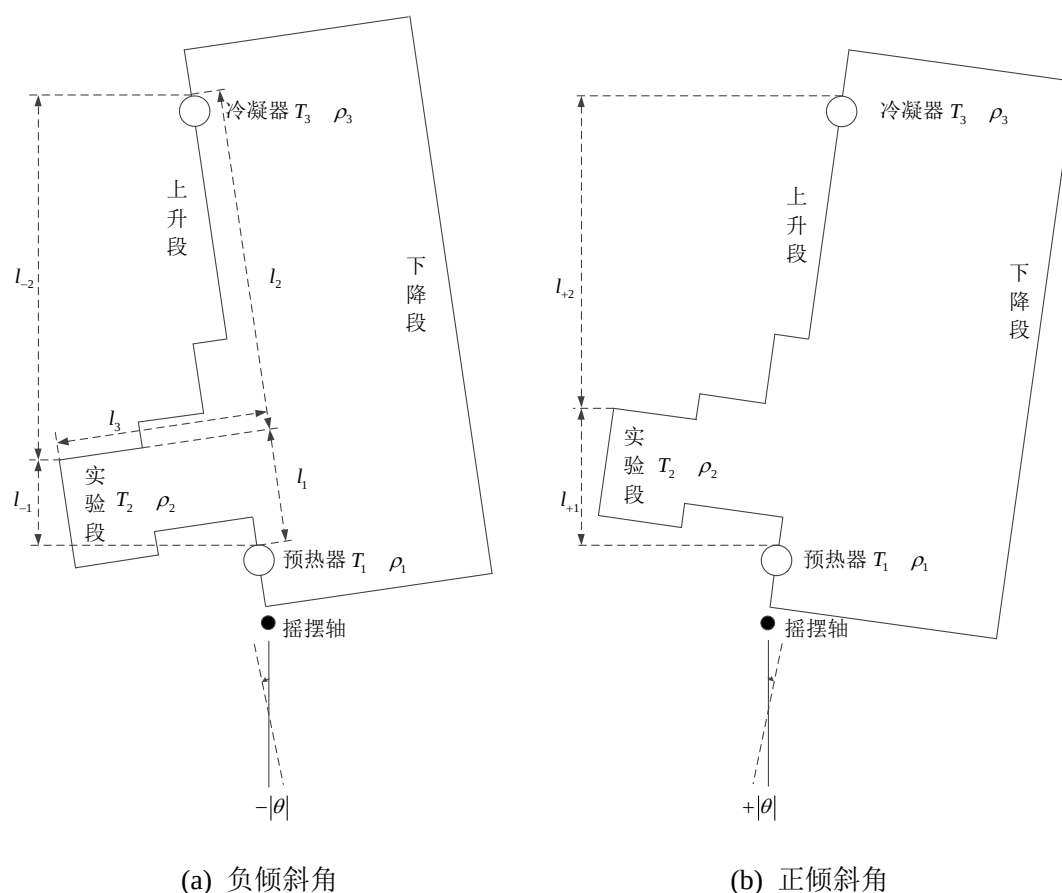


图 4.3 回路倾斜示意图

由图 4.3 可得到如下的几何尺寸关系：

$$l_{-1} + l_{-2} = l_{+1} + l_{+2} = (l_1 + l_2) \cos(\theta) \quad (4-1)$$

$$l_{+1} = l_1 \cos(\theta) + l_3 \sin(\theta) \quad (4-2)$$

$$l_{+2} = l_1 \cos(\theta) - l_3 \sin(\theta) \quad (4-3)$$

易得如下的热工参数关系：

$$T_2 > T_1 > T_3 \quad (4-4)$$

$$\rho_2 < \rho_1 < \rho_3 \quad (4-5)$$

回路在负倾斜角、竖直静止、正倾斜角时的驱动力 $\Delta p_{-|\theta|}$ 、 Δp_0 、 $\Delta p_{+|\theta|}$ 可分别表示为：

$$\Delta p_{-|\theta|} = (l_{-1} + l_{-2}) \rho_3 - l_{-1} \rho_1 - l_{-2} \rho_2 \quad (4-6)$$

$$\Delta p_0 = (l_1 + l_2) \rho_3 - l_1 \rho_1 - l_2 \rho_2 \quad (4-7)$$

$$\Delta p_{+|\theta|} = (l_{+1} + l_{+2}) \rho_3 - l_{+1} \rho_1 - l_{+2} \rho_2 \quad (4-8)$$

利用式 (4-1) 的条件，将负倾斜时的驱动力与正倾斜时的驱动力作差可得：

$$\Delta p_{-|\theta|} - \Delta p_{+|\theta|} = (l_{+1} - l_{-1}) \rho_1 + (l_{+2} - l_{-2}) \rho_2 = (l_{+1} - l_{-1}) (\rho_1 - \rho_2) \quad (4-9)$$

$$\Delta p_0 - \Delta p_{\pm|\theta|} = \rho_3 (l_1 + l_2) (1 - \cos(\theta)) - (\rho_1 l_1 + \rho_2 l_2) (1 - \cos(\theta)) + (\rho_1 - \rho_2) l_4 \sin(\theta) \quad (4-10)$$

即对应于同一角度 $|\theta|$ ，负倾斜时的驱动力总是大于正倾斜时的驱动力。当实验段加热功率升高时，实验段出口流体与预热器出口流体的密度差增加，负倾斜与正倾斜条件下的流量不对称性加剧。将竖直静止条件下系统的驱动力减去倾斜条件下系统的驱动力，得到公式 (4-10)。倾斜角为正时，该式右端大于 0，即该实验回路正倾时的流量一定小于于竖直静止条件下的流量。

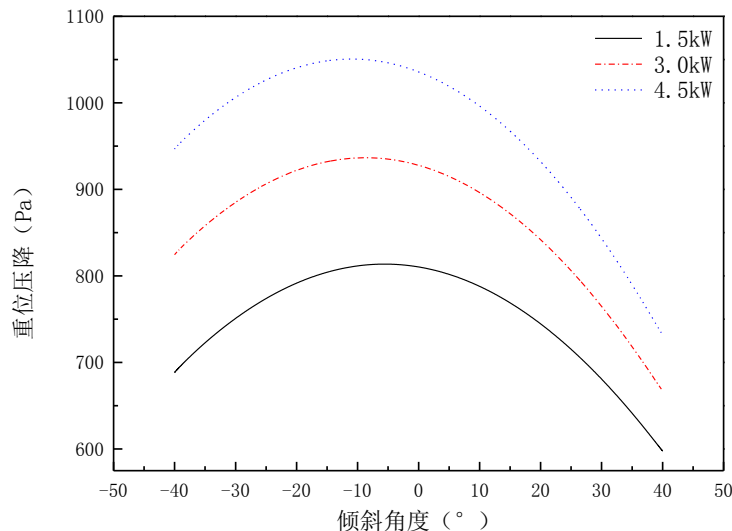


图 4.4 系统重位压降随倾斜角度的变化

图 4.4 示出了实验段加热功率分别为 1.5kW、3.0kW 及 4.5kW 时，系统重位压降随

倾斜角的变化, 图中曲线变化的趋势与理论分析结果一致。当认为回路管道均为绝热, 且回路内流体的热工参数不发生波动时, 倾斜幅度对系统流动特性的影响仅由预热器、实验段、冷凝器三者在空间内的相对位置以及换热功率决定, 与三者之间连接管道的布置走向无关。

(2) 系统阻力影响

改变实验段的入口阻力系数, 考察入口阻力系数变化对倾斜条件下的流动特性的影响。实验段加热功率为 3kW, 入口温度为 80℃, 倾斜角度范围为 -40°至 +40°; 入口阻力系数分别为 1.5、2.2 及 3.0。图 4.5 示出了不同入口阻力系数条件下, 系统流量随倾斜角度变化的规律。从图 4.5 中可以看出, 在同一倾斜角度下, 随着系统阻力增加, 系统流量减小。将倾斜条件下不同入口阻力系数的流量除以对应的竖直静止条件下的流量, 得到了如图 4.6 所示的不同阻力系数条件下归一化流量随倾斜角度变化的曲线。从图中可以看出, 不同阻力系数对应的归一化流量曲线几乎完全重合, 归一化流量随倾斜角度变化的规律完全相同。将其与加热功率影响的规律对比, 可以发现二者存在一定差别。这是因为研究对象具有两个热源, 分别为底部的预热器和下部的实验段, 当实验段加热功率改变时, 导致二者各自的加热功率占总加热功率的百分比变化, 因此在不同加热功率条件下, 归一化流量随倾斜角度的变化规律发生改变。而改变回路内阻力系数仅导致回路静态条件下的流量发生变化, 不影响两个热源的加热功率占比, 未导致回路内的流体密度分布发生明显变化, 因此归一化流量的变化规律相同, 其规律由冷、热源间的相对位置决定。

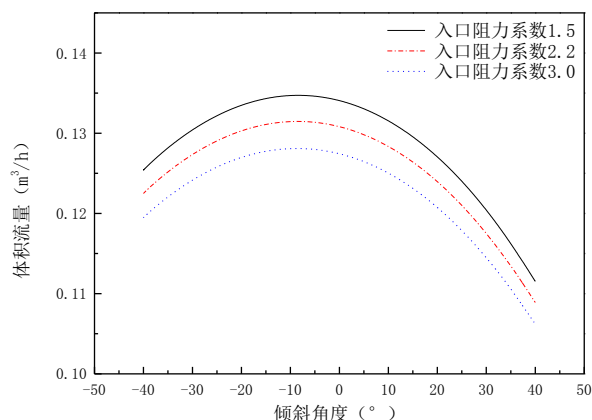


图 4.5 阻力系数对系统流量的影响

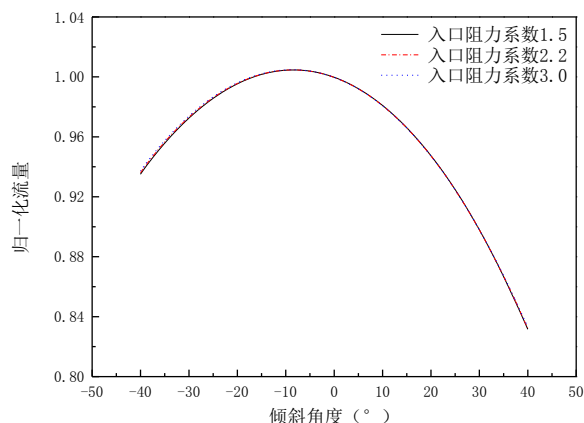


图 4.6 阻力系数对归一化流量的影响

4.2 摇摆运动

4.2.1 流量波动分析

设定稳压器压力 0.25MPa, 预热器出口温度 80℃, 实验段加热功率 3kW; 二回路冷却水流量 3m³/h, 冷却水进口温度 15℃。摇摆轴为 x 轴, 摇摆幅度 15°; 摇摆周期 15s。在循环流量等热工参数达到稳定后引入摇摆运动, 待回路内循环流量、实验段出口温度的波动幅值及时均值不再变化时输出计算结果。

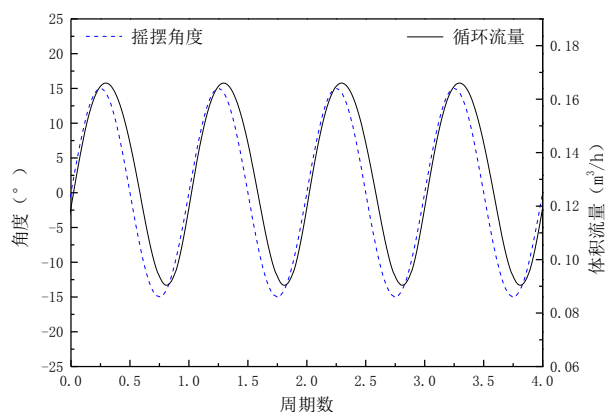


图 4.7 系统流量随无量纲时间变化

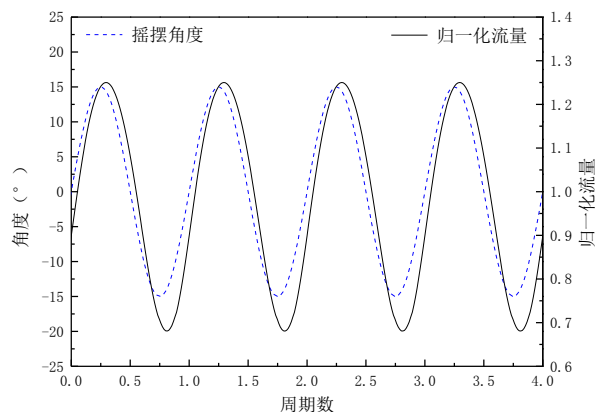


图 4.8 归一化流量随无量纲时间变化

图 4.7 中横坐标为时间除以周期的无量纲时间, 左侧纵坐标为摇摆角度, 右侧纵坐标为系统体积流量。从图 4.7 可以看出, 流量波动的周期与摇摆运动的周期相同, 与摇摆角度存在约 0.087π 的相位差, 即在摇摆角度达到最大值的时刻 0.65s 后, 系统流量达到峰值。在摇摆条件下, 重位压降与摇摆引入的附加压降之和可等效为使流体运动的主动动力, 沿程损失和局部损失仍为系统的阻力。由于流体的惯性, 循环流量与总压降存在一定相位差, 流量变化滞后于总压降变化。而系统阻力直接和流量相关, 与流量几乎不存在相位差。因此在摇摆条件下的任意时刻, 系统驱动力与阻力均不匹配, 这也就是流量发生周期性波动的原因。

将摇摆条件下的系统流量除以竖直静止条件下的稳态流量, 得到随无量纲时间变化的归一化流量, 如图 4.8 所示。流量波峰值为 1.25 倍的稳态自然循环流量, 流量波谷值为 0.68 倍的稳态自然循环流量, 波峰处流量的增加值为 0.25, 约为波谷处流量减小值的 78.13%。对 1 个周期内的流量进行积分再求平均, 其平均流量小于竖直静止条件下的稳态流量。

摇摆会引入附加惯性力、改变回路的有效循环高度, 流量变化会使得回路内的密度

分布发生改变,进而又会改变系统的驱动力,因此需要分析上述各项因素对系统流量影响所占的比重。图 4.9 示出了各项压降随无量纲时间的变化,图中的总压降为附加压降与重位压降之和。附加压降又可分为切向力积分项和径向力积分项;摇摆条件下重位压降相对于竖直静止条件下重位压降的变化量可细分为回路倾斜导致的变化以及回路热工参数及密度分布改变导致的变化。

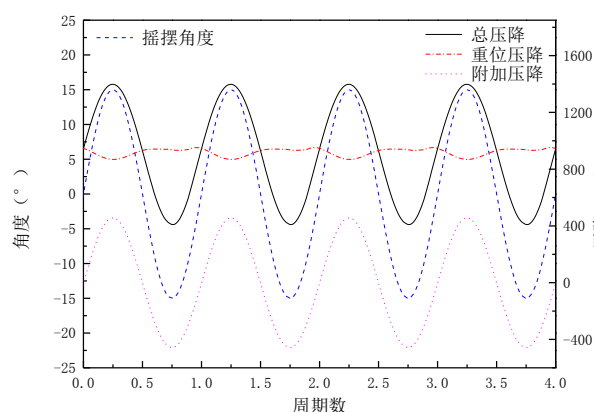


图 4.9 总压降随无量纲时间变化

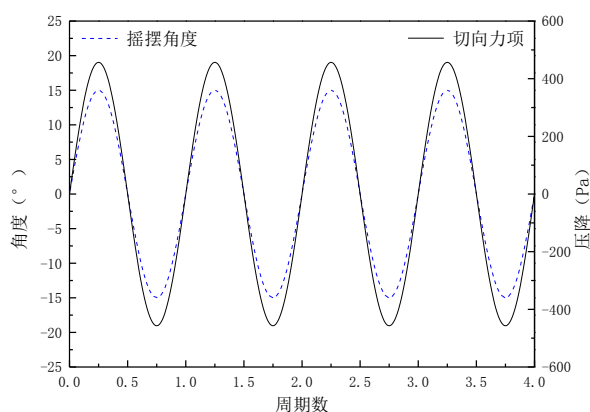


图 4.10 切向力项压降随无量纲时间变化

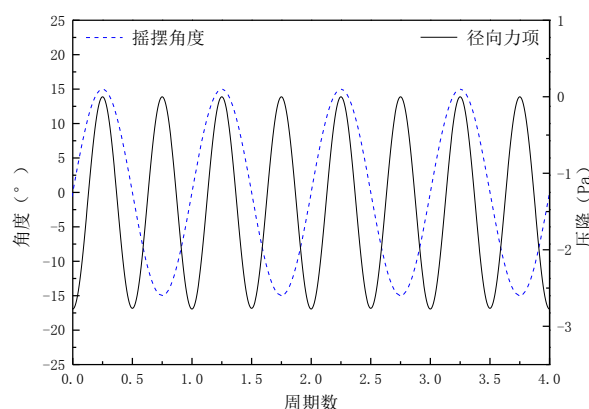


图 4.11 径向力项压降随时间变化

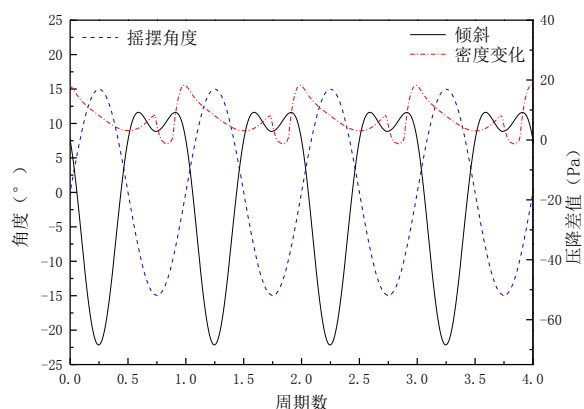


图 4.12 倾斜及密度变化项压差随时间变化

如图 4.10、图 4.11 所示,附加压降中的径向力项远远小于切向力项,结合理论分析的结果可知,径向力项变化的周期为摇摆周期的一半,当回路内密度差为 0 时,径向力沿回路的积分为 0;切向力项变化的周期与摇摆周期相同,且与摇摆角度为同相。摇摆条件下,重位压降波动的周期与摇摆周期相同。将摇摆条件下的重位压降减去竖直静止条件下系统的重位压降,可得到变化的重位压降大小,这部分差值一部分由于回路倾斜导致,另一部分由于回路内流体密度分布改变导致,如图 4.12 所示。从图中可以看出,倾斜导致的重位压降变化量波动的周期与摇摆周期相同,且与摇摆角度近似呈反相;密度分布改变导致的重位压降变化量的波动周期也与摇摆周期相同,其导致的重位压降

变化的幅度小于标高差改变导致的变化幅度。因此摇摆条件下回路内热工参数波动对回路总压降的影响小于回路位置倾斜的影响，并远小于附加压降的影响。

竖直静止条件下系统的稳态驱动压头为 928.7Pa，将摇摆条件下各项压降除以竖直静止条件下的稳态驱动压头，得到对应的归一化压降。从图 4.13 中可以看出，摇摆条件下，附加压降的时均值为 0，重位压降的时均值与竖直静止条件下的稳态重位压降基本相同，因此归一化总压降的时均值主要是由重位压降贡献，近似为 1。而附加压降的波动幅度远大于重位压降的波动幅度，所以归一化总压降的波动部分主要由附加压降贡献，并且峰值与谷值在 1 上下呈近似对称分布。

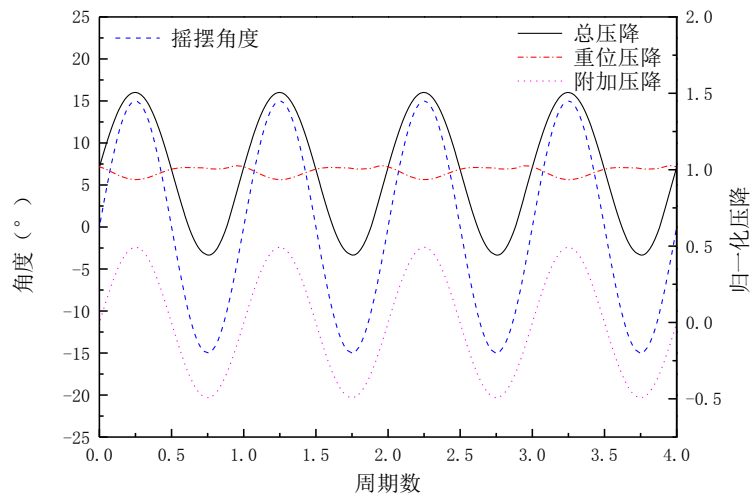


图 4.13 归一化重位压降及附加压降随无量纲时间变化

上图中，归一化重位压降的波峰值为 1.0259，波谷值为 0.9350；归一化附加压降波峰值为 0.4919，波谷值为 -0.4919；归一化总压降的峰值为 1.5055，波谷值为 0.4409。以竖直静止条件下的重位压降为参考值，摇摆条件下重位压降波峰增加的倍率为重位降波谷减小倍率的 38.37%；总压降波峰增加值的为总压降波谷减小值的 90.41%。对比流量的计算结果发现，摇摆条件下流量的峰、谷值相对于竖直静止条件下稳态流量的不对称性大于对应的总压降峰、谷值的不对称性。归一化总压降峰、谷值在 1 上下近似呈对称分布，而流量则有明显的非对称性，可见流量峰、谷值的非对称性并非仅是驱动力造成的。将归一化流量波峰值除以归一化总压降波峰值，将归一化流量波谷值除以归一化总压降波谷值，得到以下两个数值：

$$\frac{\text{归一化总压降波峰增加值}}{\text{归一化总压降波谷减小值}} = 0.89$$

$$\frac{\text{归一化流量波峰增加值}}{\text{归一化流量波谷减小值}} = 0.78$$

自然循环流量达到稳定后,当自然循环驱动力减小时,阻力会大于驱动力,使流量下降,系统逐渐达到一个新的阻力与驱动力匹配的稳态;反之,驱动力增加时,流量则会增加,达到另一个稳态。假设一个自然循环系统,其驱动力不受流量变化影响,如果阻力项随流量是线性增加的,那么当系统驱动力线性增加时,系统流量也会随之线性增加;反之,系统驱动力线性减小时,系统流量也会线性降低。但在实际情况下,无论是沿程摩擦损失还是局部损失与流量均是非线性关系,摩擦压降梯度的表达式为:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_f = \frac{f}{d} \frac{G^2}{2\rho} \quad (4-11)$$

其中, f 为沿程摩阻系数; d 为水力当量直径; G 为质量流量; ρ 为流体密度。

局部摩擦压降可表示为:

$$\Delta p_l = \xi \frac{G^2}{2\rho} \quad (4-12)$$

其中, ξ 为局部损失系数。

如果不计流速对沿程摩阻系数的影响,上述两项压降均与流量的平方成正比。重位压降及附加压降变化使流量产生周期性波动,流量波动直接导致上述两项压降变化。因为阻力项中含有流量的平方项,随着流量的增加,摩擦压降增长的速率逐渐增大,因此系统阻力对流量峰值的变化更敏感。图 4.14 是系统单相自然循环的水动力特性示意图,图中横坐标是系统流量,纵坐标是系统驱动力,图中的曲线是阻力随流量变化的曲线。图中 $\Delta P_1 - \Delta P_0 = \Delta P_0 - \Delta P_2$, 当竖直静止条件下驱动力为 ΔP_0 时,对应质量流量为 G_0 ; 当系统驱动力为 ΔP_1 时,对应的流量为 G_1 ; 当系统驱动力为 ΔP_2 时,对应流量为 G_2 , 易得:

$$\frac{G_1 - G_0}{G_0} < \frac{G_0 - G_2}{G_0} \quad (4-13)$$

及:

$$\frac{G_1/G_0}{\Delta p_1/\Delta p_0} < \frac{G_2/G_0}{\Delta p_2/\Delta p_0} \quad (4-14)$$

因此摇摆条件下,流量波谷值相对于竖直静止条件下减小的流量大于波峰值相对增加的流量,一个周期内的流量时均值低于竖直静止条件下的稳态流量。

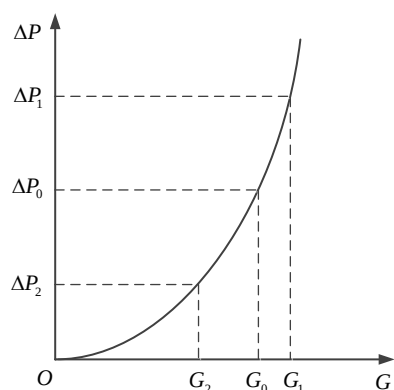


图 4.14 系统阻力特性示意图

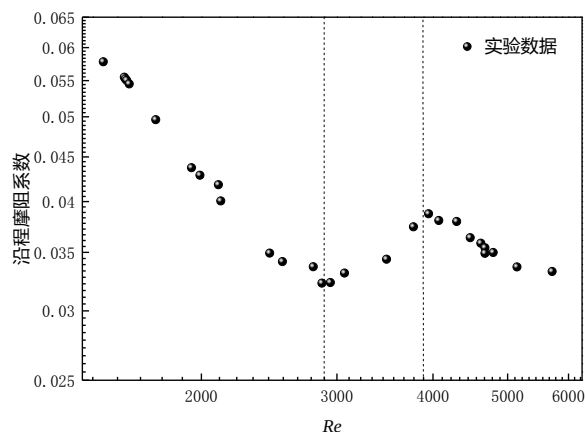


图 4.15 摩阻系数随雷诺数变化

另外流量变化还会使得沿程摩阻系数发生变化，从而间接导致摩擦压降发生变化。如图 4.15 所示，在摇摆运动条件下一个周期内，水力部件内的流动可能经历了从层流区、过渡区到湍流区的变化，因此其沿程摩阻系数也在不断变化。以湍流区 $4 \times 10^3 < Re < 10^5$ 范围为例，由勃拉休斯公式 (4-15) 可知，沿程摩阻系数随着雷诺数的增加而减小。由于 f 与 $Re^{-0.25}$ 成正比，所以当流量变化范围不大时， f 随流量的变化不明显。此外，局部损失系数一般可认为与流速无关，因此阻力项的非线性变化主要是流量变化直接导致的，而非阻力系数的变化导致。

$$f = 0.3164 Re^{-0.25} \quad (4-15)$$

4.2.2 温度波动分析

摇摆条件下系统流量波动时，实验段出口温度也会发生周期性波动。

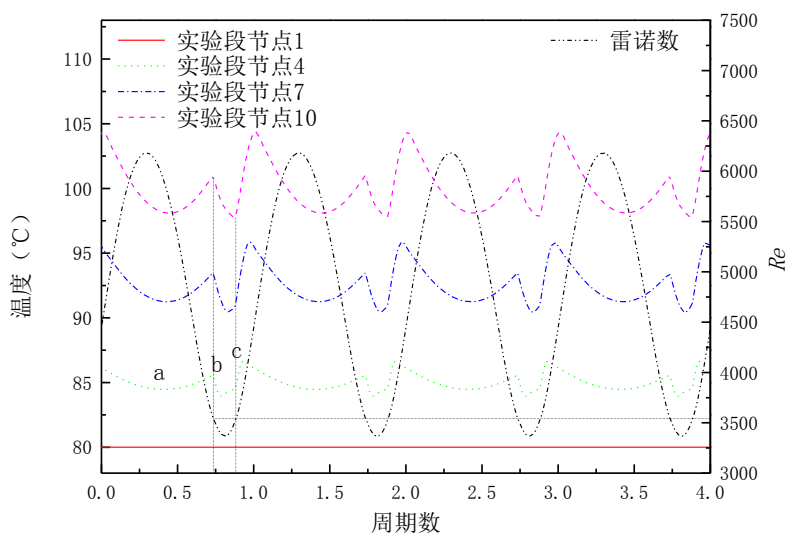


图 4.16 实验段温度随无量纲时间变化

图 4.16 示出了实验段内流体的温度随时间的变化。一般来说,当流量上升时,实验段内的温度会下降。随着流速的变化,对流换热系数发生变化,同时由于加热板有蓄热,因此在瞬态条件下,流体实际获得的功率并不等于电加热功率。此外,流体流过加热通道需要一定的时间,流体在管内流动时,也会与管壁发生热量交换,因此在换热系数、蓄热、流速及相位差的相互耦合作用下,温度变化较为复杂。当流动处于层流区、过渡区及湍流区时,其换热特性有较大差别。当流量波动时,实验段内的雷诺数可能仅在一个区域内波动,也可能先后处于层流区、过渡区及湍流区,这使得实验段内的温度变化更为复杂。

从图 4.16 中可以看出,对于本组热工及摇摆参数,实验段内的温度波动主要可分为三个阶段。a 阶段:流体温度主要受流量的影响,温度与流量近似呈反相关,即当流量处于波峰的时刻,温度近似处于波谷处。b 阶段:由于流量的进一步降低,实验段内的流动进入了过渡区。在此区域中,对流换热系数随着流速的降低而快速减小,加热板的蓄热增加,流体获得功率减少,因此流体温度反而随着流量的降低而下降。c 阶段:当流量从波谷处开始上升,实验段内的流动重新进入湍流区,对流换热系数增加,迅速带走前一阶段加热板内积蓄的热量,此时流体获得的功率大于电加热功率,流体温度迅速上升。在温度波动的整个过程中,a 阶段约占整个周期的 80%,b 阶段约占整个周期的 15%,c 阶段约占整个周期的 5%。由于流体的输运需要时间,因此实验段内各节点的温度先后达到峰值,对于等距离的节点,其温度峰值出现的时间差相同,均为 0.6s 左右。而对于 b 阶段和 c 阶段的转变,对于各节点几乎是在同一时刻发生,节点之间不存在时间差,转变点处对应的实验段内雷诺数约为 3600 左右。

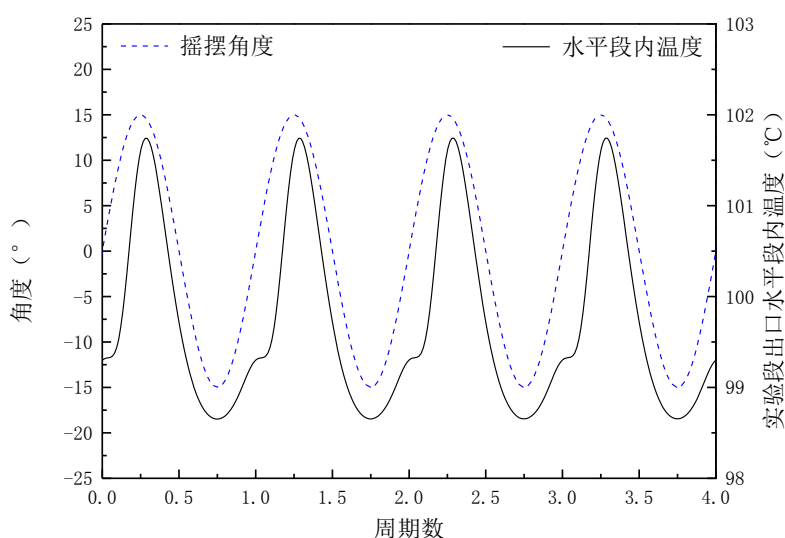


图 4.17 实验段出口水平段内温度随无量纲时间变化

图 4.17 示出了流体流出实验段出口水平段时的温度变化。可以看出, 流体流出加热段一段时间后, 由于管壁蓄热等因素的影响, 流体的温度波动幅度减小, 波形已与实验段中的温度波形有较大差别, b 阶段与 c 阶段的转变点已经不明显。

4.2.3 加热功率及阻力系数影响

(1) 实验段加热功率

保持预热器出口温度及摇摆运动参数不变, 考察实验段加热功率变化对自然循环流量的影响。预热器出口温度为 80°C , 摇摆幅度 15° , 摇摆周期 15s , 三组加热功率分别为 1.5kW 、 3kW 及 4.5kW 。

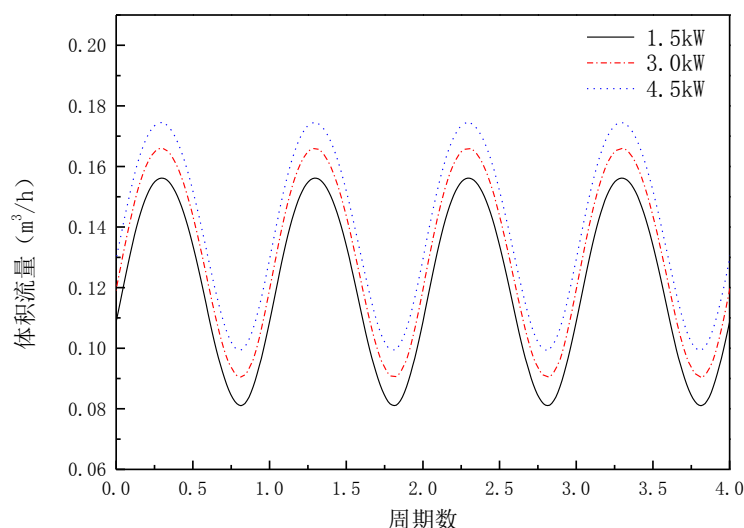


图 4.18 加热功率对流量的影响

从图 4.18 中可以看出, 由于加热功率越高对应的稳态自然循环流量越大, 因此引入摇摆运动后, 高加热功率工况的流量均值也更大。加热功率增加时, 附加压降变化不大; 由于回路内上升段与下降段的密度差增加, 重位压降的时均值和波动幅度均增加。但重位压降的波动值与附加压降值相比很小, 因此重位压降的波动对系统流动特性影响不大。将不同加热功率的流量减去竖直静止条件下对应功率的稳态流量, 得到体积流量差值, 如图 4.20 所示。从图中可以看出, 在本组加热条件下, 加热功率对摇摆条件下流量波动的幅值影响不大, 流量与摇摆角度的相位差未发生显著变化。

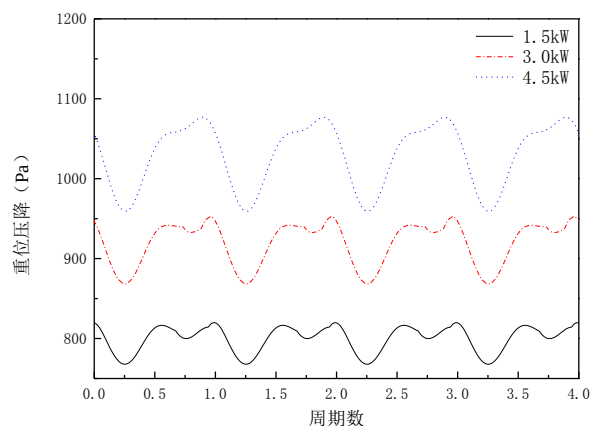


图 4.19 加热功率对重位压降的影响

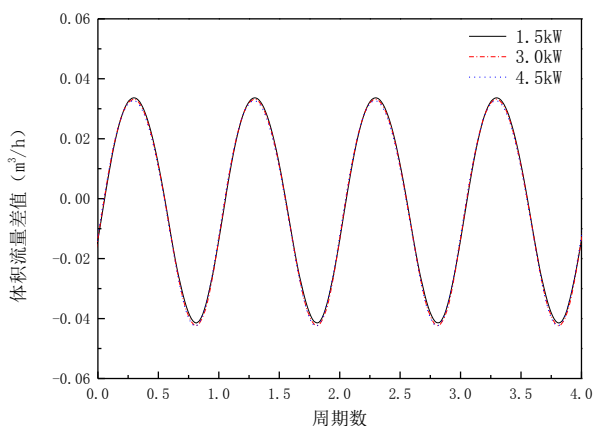


图 4.20 加热功率对流量差值的影响

(2) 实验段入口阻力系数

设置实验段入口局部阻力系数分别为 1.5、2.2 及 3.0，考察回路阻力变化对摇摆条件下自然循环流量的影响。实验段阻力增加时，系统在竖直静止条件下的稳态循环流量减小。如图 4.21 所示，在摇摆条件下，流量波峰值及波谷值均随阻力系数的增加而减小，流量波峰值的变化幅度比流量波谷值的变化幅度更为明显，这是因为流动阻力在流量峰值处比在流量波谷值处对阻力系数更为敏感。

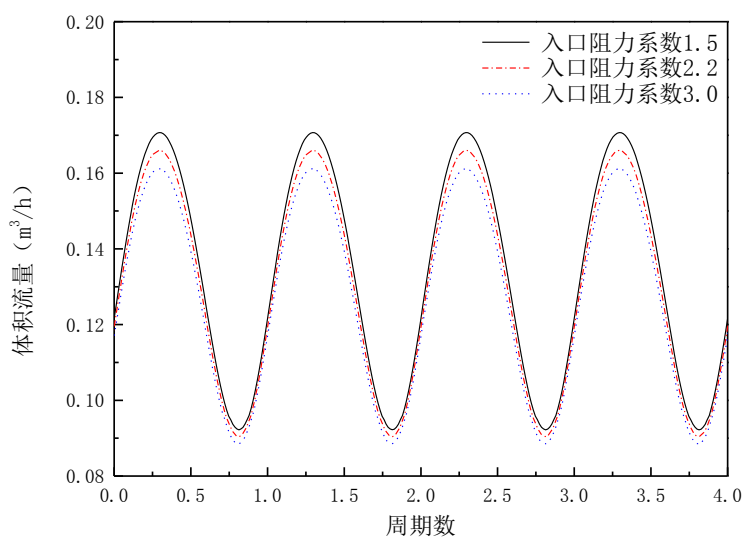


图 4.21 入口阻力系数对流量的影响

4.2.4 摇摆幅度-周期影响

(1) 摇摆周期影响

保持摇摆幅度为 15° 不变，摇摆周期分别为 10s、15s 及 30s，考察摇摆周期变化对流动特性的影响。将流量除以竖直静止条件下的稳态流量进行归一化，将时间除以对应

周期进行无量纲化, 图 4.22 示出了归一化流量随无量纲时间的变化规律。

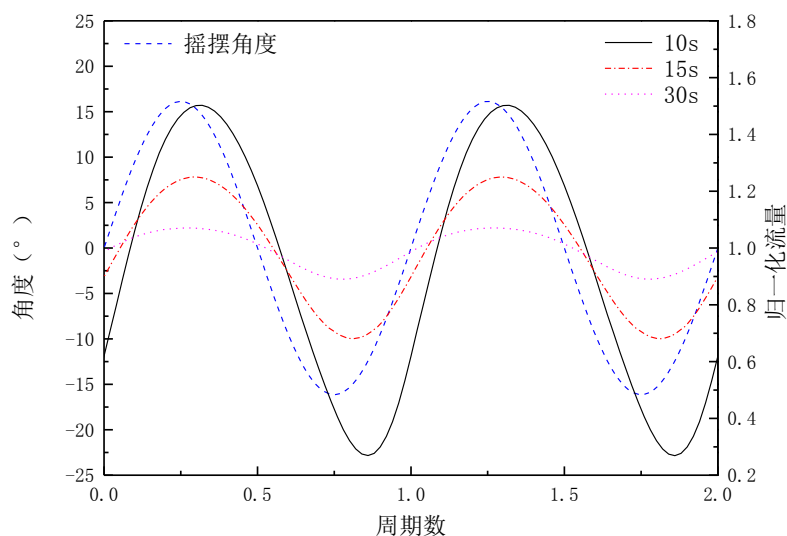


图 4.22 摇摆周期对流量的影响

从图中可以看出, 摇摆周期越短, 流量波动越大, 一个周期内的时均流量越低。摇摆周期对流量波谷值的影响大于对流量波峰值的影响。摇摆周期增加时, 流量峰值与摇摆角度峰值之间的延迟时间无显著变化, 三个周期下均为 0.65s 左右。但随着摇摆周期增加, 对应的相位差减小, 因此长周期对应的流量与摇摆角度之间的相位差更小。如图 4.23、图 4.24 所示, 摇摆周期变化时总压降的变化量与附加压降的变化量一致, 可以忽略摇摆周期对重位压降变化的影响。

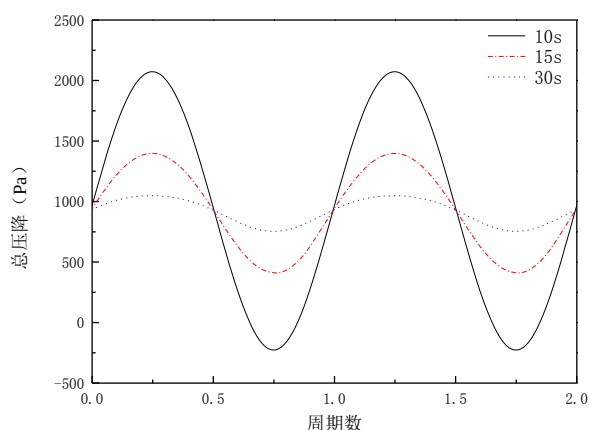


图 4.23 摇摆周期对总压降的影响

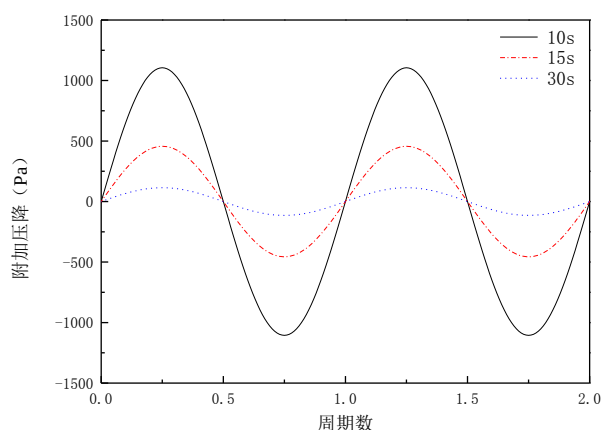


图 4.24 摇摆周期对附加压降的影响

图 4.25 示出了实验段出口水平段内流体温度随无量纲时间的变化, 图 4.26 示出了实验段内的瞬时雷诺数。由于摇摆周期越短, 流量波动越大, 因此实验段内的雷诺数波动幅度也越大。对于摇摆周期为 10s、15s 的工况, 实验段的雷诺数在层流及湍流区之间波动, 实验段出口温度的波形较为复杂; 对于摇摆周期为 30s 的工况, 雷诺数仅在湍流

区内波动，温度波形也较为接近正弦。这是因为当实验段内流动由层流过渡到湍流，或由湍流变化到层流时，对流换热系数会发生较大变化，耦合流速变化以及加热板蓄热的影响，温度变化规律更为复杂。

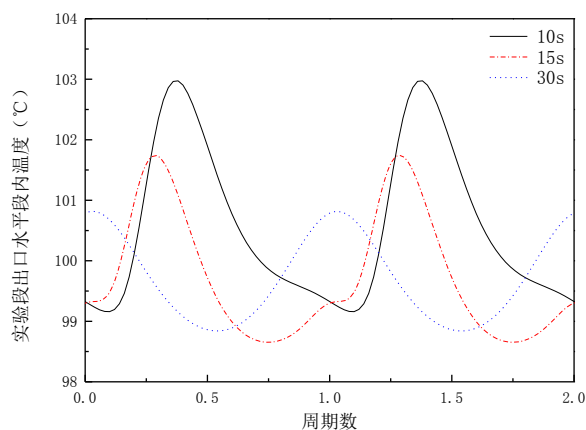


图 4.25 摇摆周期对出口温度的影响

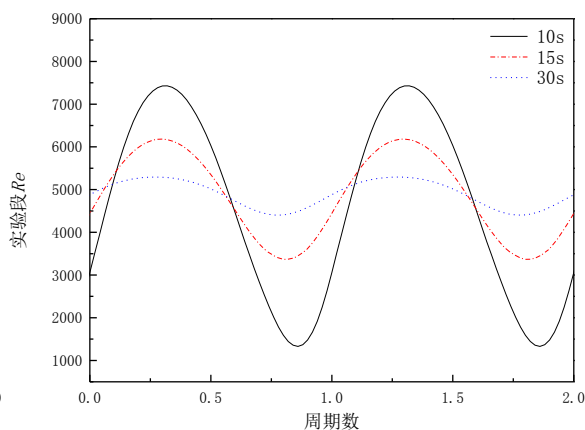


图 4.26 不同摇摆周期下实验段雷诺数

(2) 摇摆幅度影响

保持摇摆周期为 15s 不变，摇摆幅度分别为 5°、15°及 25°，考察摇摆幅度变化对流动特性的影响。

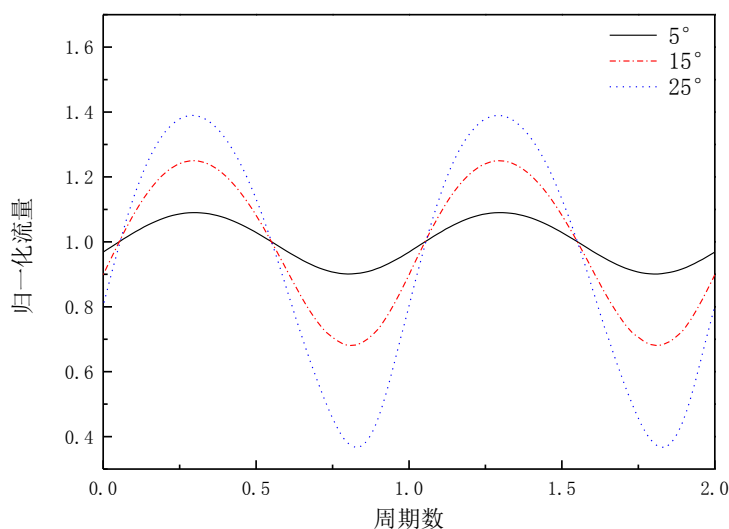


图 4.27 摇摆幅度对归一化流量的影响

从图 4.27 中可以看出，随着摇摆幅度的增加，流量波动幅度增加，且波谷值的变化大于波峰值的变化，一个周期内的平均流量减小。摇摆幅度对流量与摇摆角度之间的相位差无明显影响。图 4.28 示出了循环高度变化导致的重位压降的变化，随着摇摆幅度的增加，回路标高差改变导致重位压降变化的幅度逐渐增大。在回路摇摆至正向最大角度时，回路的重位压降最小。如图 4.29 所示，附加惯性力项随着摇摆幅度的增加而

增加。

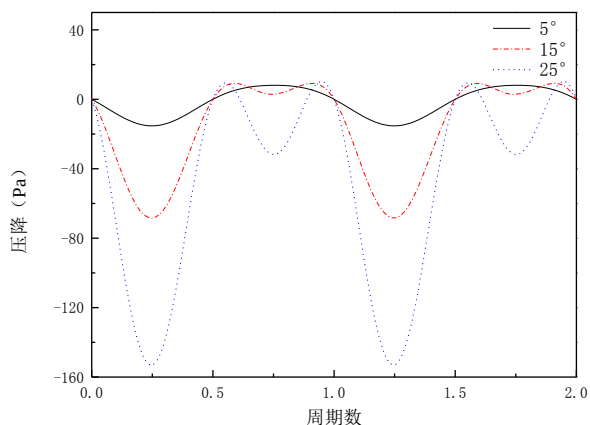


图 4.28 回路倾斜导致的重位压降变化量

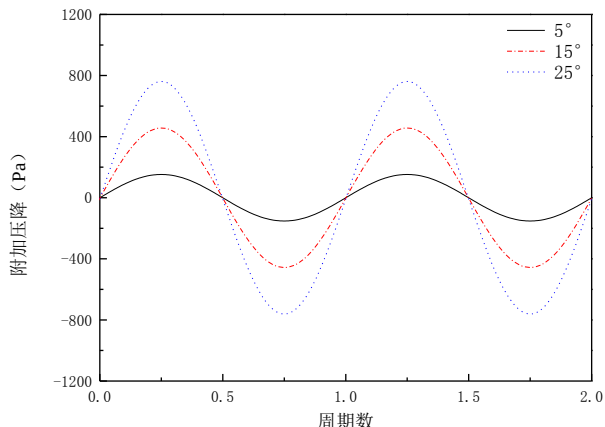


图 4.29 摇摆幅度对附加压降的影响

图 4.30、图 4.31 分别示出了实验段出口水平段内的温度波动以及实验段内流体的瞬时雷诺数。与不同摇摆周期下出口温度波动规律类似的是，当雷诺数仅在湍流区内波动时，实验段出口水平段内温度的波形更接近于正弦波形。

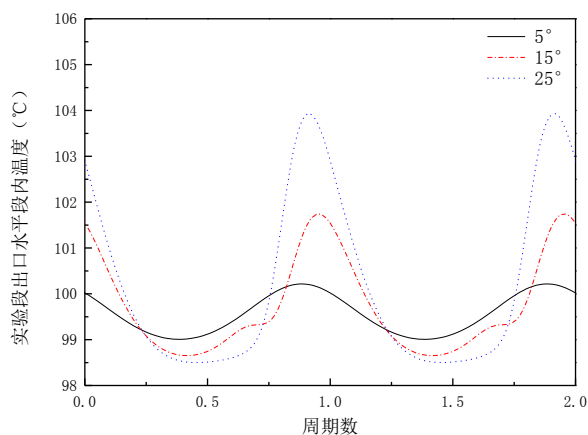


图 4.30 摇摆幅度对出口温度的影响

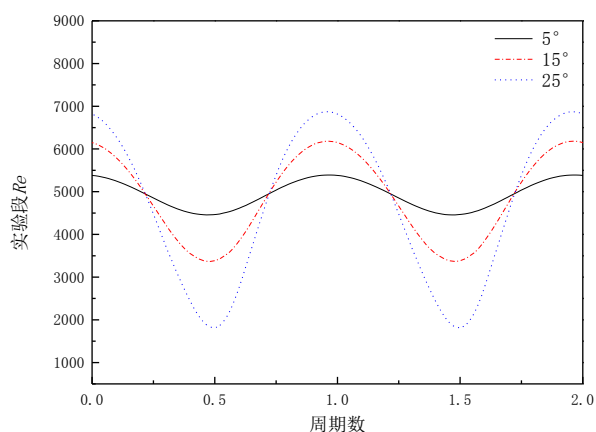


图 4.31 不同摇摆幅度下实验段雷诺数

(3) 摇摆幅度-周期组合

由前述分析可知，摇摆条件下，附加压降对总压降的波动贡献最大。附加压降主要由切向力沿回路积分产生，径向力沿回路的积分可以忽略不计。根据 2.2 节的推导结果，切向力可写成如下形式：

$$f_T = \ddot{\theta} \times r \quad (4-16)$$

在回路结构参数及摇摆轴位置保持不变的前提下，切向力的大小与角加速度大小成正比。由角加速度的表达式 (2-27) 可知，角加速度的大小与 θ_0/T_0^2 成正比。

$$\ddot{\theta} = -\theta_0 \cdot \left(\frac{2\pi}{T_0} \right)^2 \sin \left(\frac{2\pi t}{T_0} \right) \quad (4-17)$$

设第 1 个摇摆参数的摇摆幅度-周期分别为 $\theta_{0,1}$ 、 $T_{0,1}$ ；设第 2 个摇摆参数的摇摆幅度-周期分别为 $\theta_{0,2}$ 、 $T_{0,2}$ 。当式 (4-18) 成立时，两组参数的最大角加速度相同。

$$\frac{\theta_{0,2}}{\theta_{0,1}} = \left(\frac{T_{0,2}}{T_{0,1}} \right)^2 \quad (4-18)$$

考察最大角加速度相同时，摇摆条件下的流动特性，表 4.1 中每横行中的 3 个摇摆运动参数的最大角加速度相同。

表 4.1 摇摆幅度-周期组合

序号	摇摆幅度-周期			最大角加速度
第一组	5 °5s	11.25 °7.5s	20 °10s	0.1378 rad/s ²
第二组	5 °10s	11.25 °15s	20 °20s	0.0345 rad/s ²
第三组	10 °10s	15 °12.3s	20 °14.1s	0.0689 rad/s ²

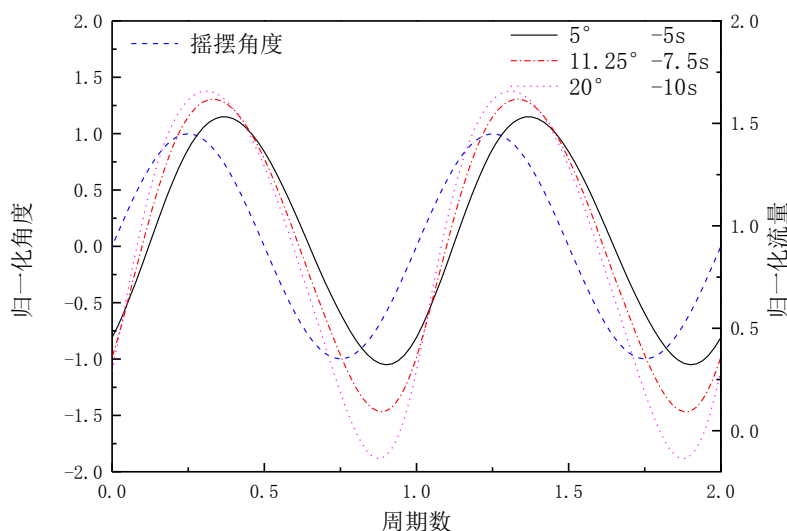


图 4.32 第一组幅度-周期组合归一化流量

第一组的 3 个摇摆参数幅度-周期组合为：摇摆幅度 5°，周期 5s；摇摆幅度 11.25°，周期 7.5s；摇摆幅度 20°，周期 10s。如图 4.32 所示，3 个摇摆运动的系统归一化流量存在明显差别：周期越小，流量波动幅度越小，流量与摇摆角度之间的相位差越大。通过计算发现，该组 3 个摇摆参数下，流量峰值滞后于角度峰值的时间相差不大，均为 0.6s 左右。由于摇摆周期不同，相位差的大小也不同，对应于 5s、7.5s、10s 周期的相位差分别为 0.24π 、 0.16π 以及 0.12π 。

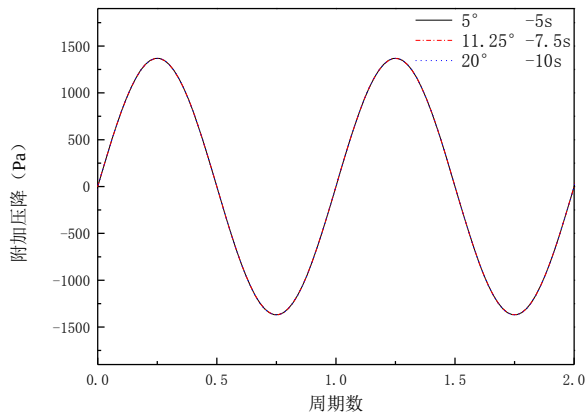


图 4.33 第一组参数下的附加压降

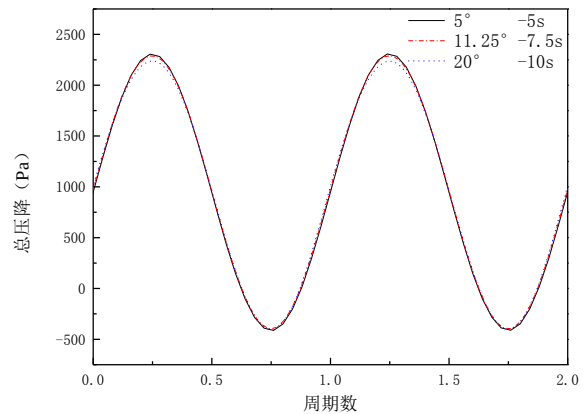


图 4.34 第一组参数下的总压降

如图 4.33 所示, 这组摇摆参数下, 3 个摇摆运动参数对应的附加压降近似相等。摇摆幅度会影响重位压降, 但其占总压降变化的份额不大, 3 个摇摆运动参数对应的总压降仅在波谷处略有差别, 在波峰处基本相等。可见这组参数下归一化流量的差异不主要是总压降的差异造成的, 而主要由流量与摇摆角度之间的相位差造成。由于流量峰值滞后于摇摆角度峰值的时间基本为一个定值, 所以当周期增加时, 相位差的变化逐渐变缓。从图 4.32 中也可以看出, 摇摆周期为 10s 的工况与摇摆周期为 7.5s 的工况的流量较为相近, 而摇摆周期为 5s 的工况与摇摆周期为 7.5s 的工况的流量差别较大。

第二组的 3 个摇摆参数幅度-周期组合为: 摇摆幅度 5°, 周期 10s; 摇摆幅度 11.25°, 周期 15s; 摇摆幅度 20°, 周期 20s。这组摇摆幅度-周期的组合相比于第一组数周期更长, 因此相位差的影响更小。同时, 第二组摇摆参数的附加压降减小, 重位压降变化占总压降变化的比重增加。从图 4.38 可以看出, 摇摆幅度更大的组合对应的总压降波峰值更小, 而在 3 者的总压降波峰谷相差不大。因此, 改组 3 个摇摆幅度-周期组合对应的归一化体流量的波谷值基本相同, 流量波峰值的差异主要由重位压降造成。

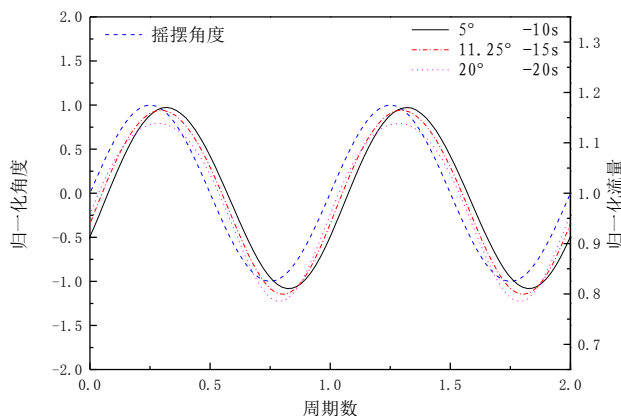


图 4.35 第二组参数下的归一化流量

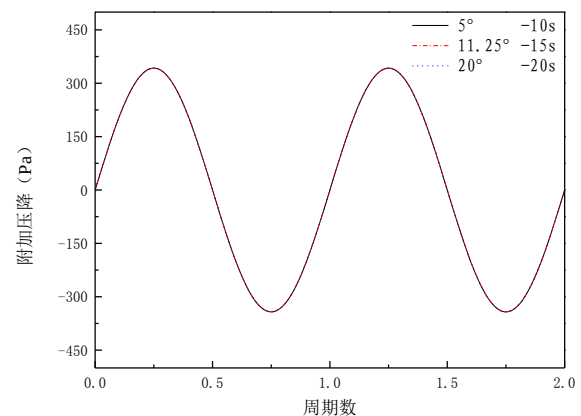


图 4.36 第二组参数下的附加压降

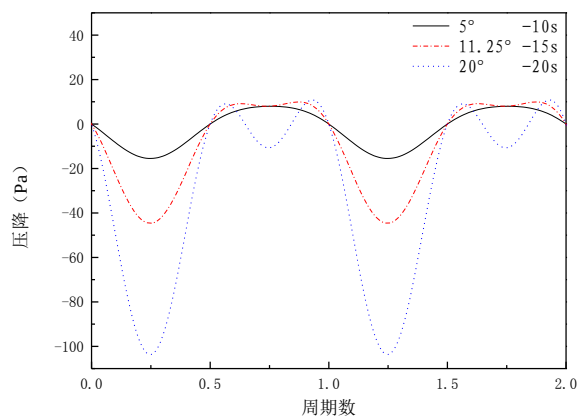


图 4.37 回路倾斜导致的重位压降变化量

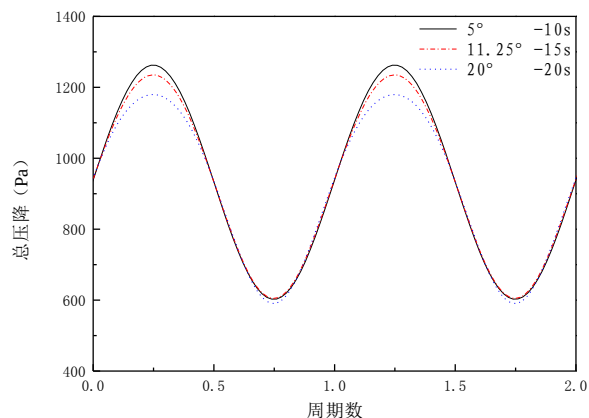


图 4.38 第二组参数下的总压降

第三组摇摆参数幅度-周期组合为：摇摆幅度 10° ，周期 10s ；摇摆幅度 15° ，周期 12.3s ；摇摆幅度 20° ，周期 14.1s 。第三组摇摆参数组合对应的最大角加速度大于第二组。从图 4.39 从可以看出，3 个摇摆幅度-周期组合的归一化流量峰值基本相同；归一化流量波谷值存在较小的差别。

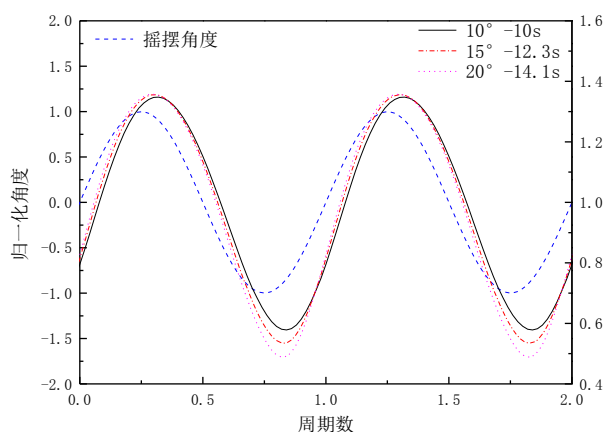


图 4.39 第三组参数下的归一化流量

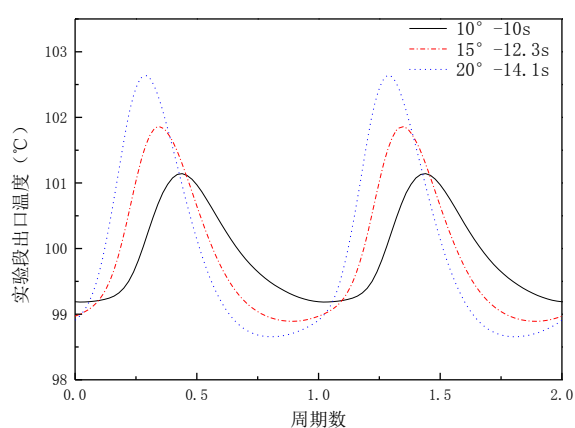


图 4.40 第三组参数下的出口温度

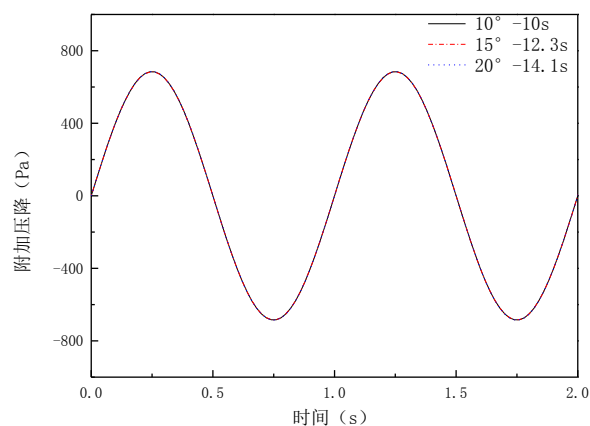


图 4.41 第三组参数下的附加压降

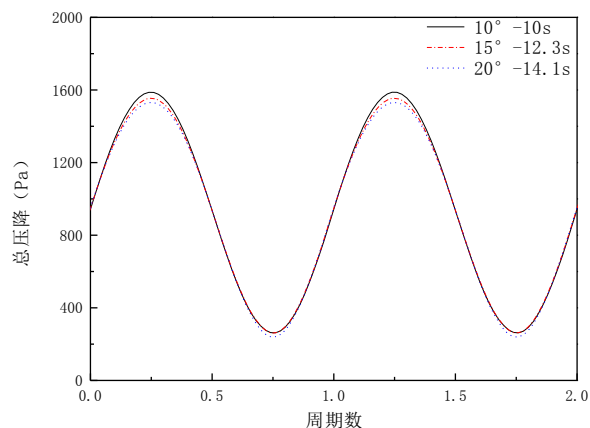


图 4.42 第三组参数下的总压降

虽然该组的 3 个摇摆幅度-周期组合对应流量的振幅及相位差基本相同, 但实验段出口温度的振幅和相位差却存在明显区别, 周期越短, 波动幅度越小, 相位差越大。3 个摇摆参数组合的实验段出口水平段内的温度波形基本一致, 可见温度波形主要由流量特性决定, 而温度的振幅和相位差则受摇摆周期影响。

通过以上对摇摆幅度、摇摆周期以及三组摇摆幅度-周期的组合的计算分析可以得出: 摇摆运动条件下附加压降主要由最大角加速度决定, 重位压降的变化主要由摇摆幅度决定。一般情况下, 附加压降的影响大于重位压降变化的影响, 但随着摇摆周期的增加、摇摆幅度的增大, 附加压降影响的份额逐渐减小, 重位压降变化影响的份额逐渐上升。在长周期条件下 (大于 10s), 流量与摇摆角度之间的相位差对流量波动幅度的影响明显减小。周期较小时 (小于 10s), 最大角加速度相同的摇摆幅度-周期组合, 由于相位差的影响, 其流量波动幅度会存在较大差别, 周期越小对应的流量波动幅度越小。当周期较大时 (大于 10s), 最大角加速度相同的摇摆幅度-周期组合对应的流量波动幅度比较接近。

4.2.5 摇摆轴位置及回路布置形式影响

(1) 摇摆轴位置

平移摇摆轴的位置, 考察摇摆轴位置变化时对流动的影响。图 4.43 示出了当摇摆轴位置竖直上下移动时, 即摇摆轴高度方向坐标分别为 $z = -1.5\text{m}$, $z = 0\text{m}$ 及 $z = +1.5\text{m}$ 时, 系统流量随时间的变化。从中可以看出, 当摇摆轴高度方向位置改变时, 对流量几乎没有影响。

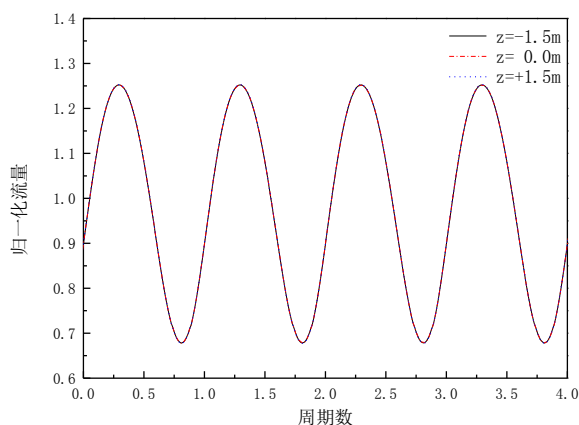


图 4.43 摇摆轴竖直方向位置变化的影响

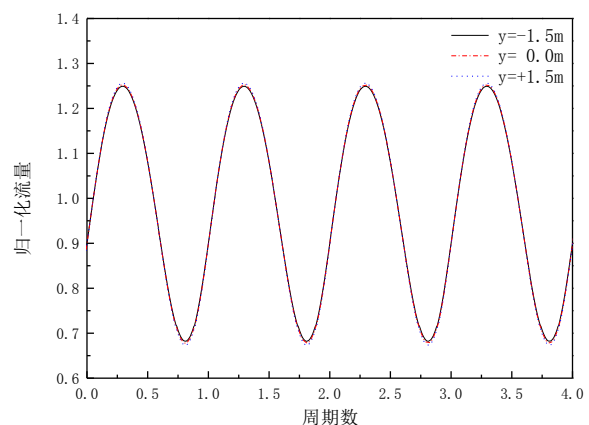


图 4.44 摇摆轴水平方向位置变化的影响

图 4.44 示出了当摇摆轴位置水平左右移动时, 即摇摆轴水平方向坐标分别为 $y = -1.5\text{m}$, $y = 0\text{m}$ 及 $y = +1.5\text{m}$ 时, 系统流量随时间的变化。从图 4.44 中可以看出,

当摇摆轴位于实验回路偏左侧时（靠近实验段），流量波动的幅度略大于摇摆轴位于实验回路右侧时（靠近下降段）流量波动的幅度。

（2）纵摇

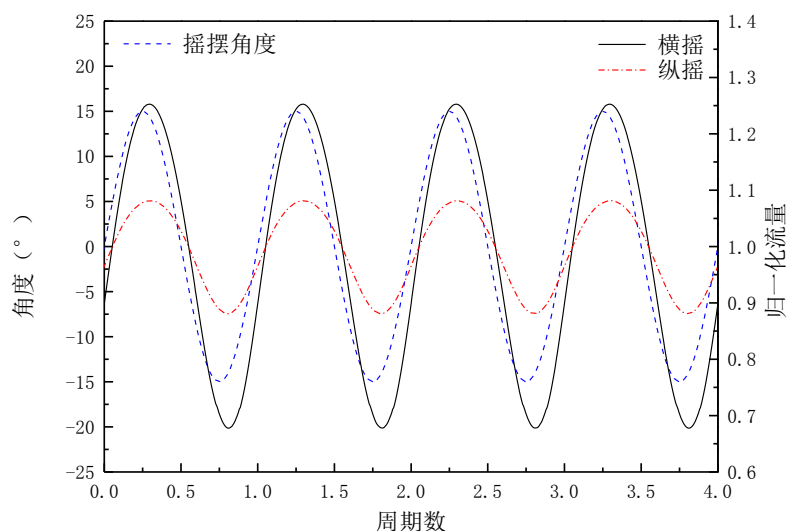


图 4.45 横摇及纵摇时归一化流量随无量纲时间的变化

当摇摆轴为 x 轴时，回路为横摇运动；当摇摆轴为 y 轴时，回路为纵摇运动。图 4.45 示出了横摇和纵摇条件下流量，横摇和纵摇的摇摆幅度均为 15° ，摇摆周期均为 15s。从图中可以看出，纵摇时流量的波动幅度小于横摇时流量的波动幅度。图 4.46 示出了横摇和纵摇条件下，回路循环高度变化导致的重位压降的变化量。

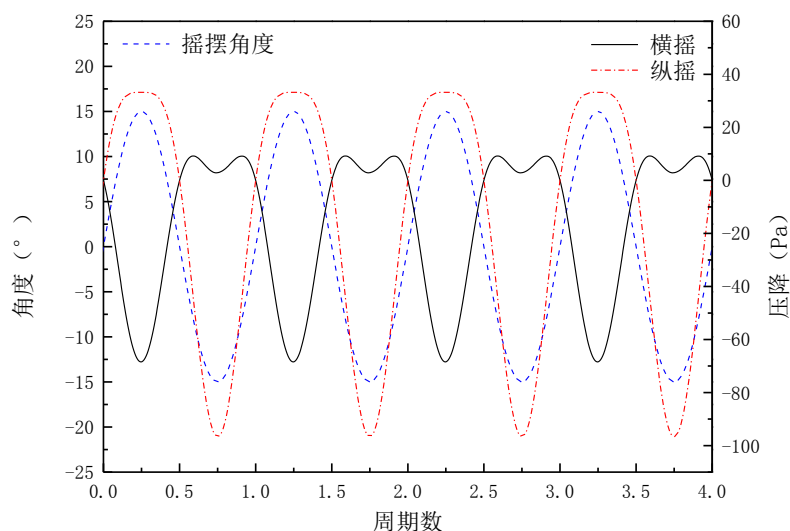


图 4.46 横摇及纵摇时重位压降变化值随无量纲时间的变化

从图中可以看出，纵摇时回路倾斜导致的重位压降的变化与横摇时回路倾斜导致的重位压降的变化有较大区别。在纵摇条件下，回路摇摆角度从 0° 变化到 $+15^\circ$ 的过程中，

回路倾斜总是使得重位压降相比于竖直静止条件下增加,随着摇摆角度的增加,其变化幅度逐渐变缓。

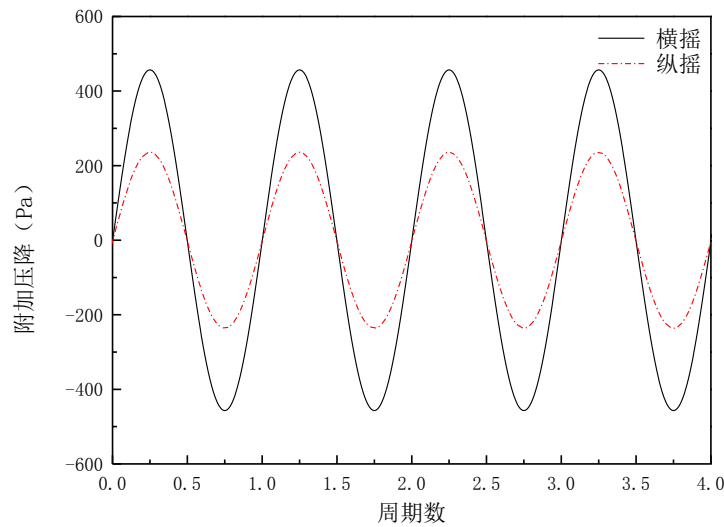


图 4.47 横摇及纵摇时附加压降随无量纲时间的变化

图 4.47 示出了横摇和纵摇时的附加压降随时间的变化,由于纵摇时实验回路在与摇摆轴垂直的平面内的投影面积更小,纵摇条件下回路内的附加压降小于横摇条件下回路内的附加压降。综合重位压降和附加压降的影响,纵摇时回路内总压降的波动小于横摇时总压降的波动,因此纵摇条件下的流量波动幅度更小。

(3) 双环路布置

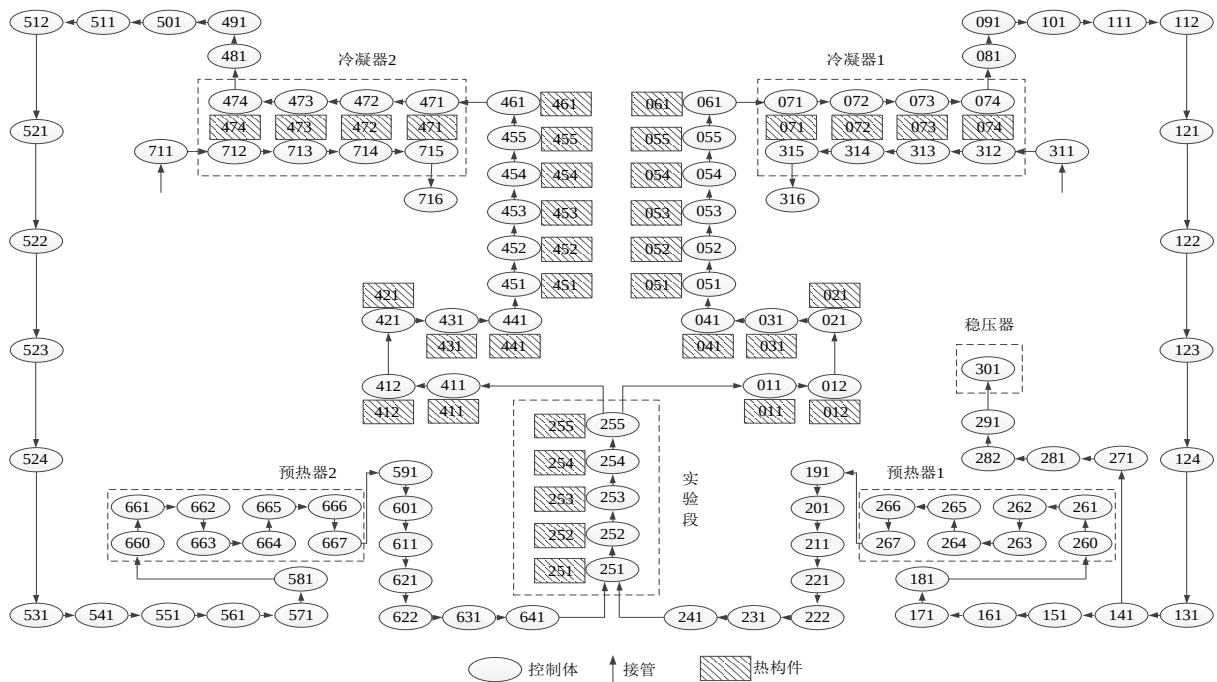


图 4.48 双环路布置节点划分方案

实际的船用反应堆一回路系统一般为双环路布置形式，两个环路分别布置在左右舷，因此在前述研究回路的基础上，在实验段左侧添加一个与右侧对称布置的环路。左右两个环路以实验段为对称轴，两个环路中冷凝器冷却条件相同，预热器加热功率相同，但在左侧环路中不设稳压器。摇摆轴位于实验段下方，摇摆幅度为 15° ，摇摆周期为 15s。回路节点划分方案如图 4.48 所示。

将摇摆条件下实验段及两侧环路内的流量除以竖直静止条件下实验段内的流量，得到实验段及两侧环路内归一化流量曲线，如图 4.49 所示。从图中可以看出，实验段内流量的波动幅值远小于环路内流量的波动幅值；实验段内流量波动的周期为摇摆周期的一半，左右两侧环路内的流量波动周期仍为摇摆运动周期，且两个环路内流量近似呈反相波动。实验段内流量的波动并非是附加惯性力直接造成的，而是由于系统的阻力特性导致的。摇摆条件下，环路内流量峰值和流量波谷值相对于竖直静止条件下环路内稳态流量不对称，即两侧环路内流量波谷值与竖直静止条件下稳态流量的差值大于波峰值与稳态流量的差值，因此左右两个环路流量叠加后，实验段内的流量也还是波动的。

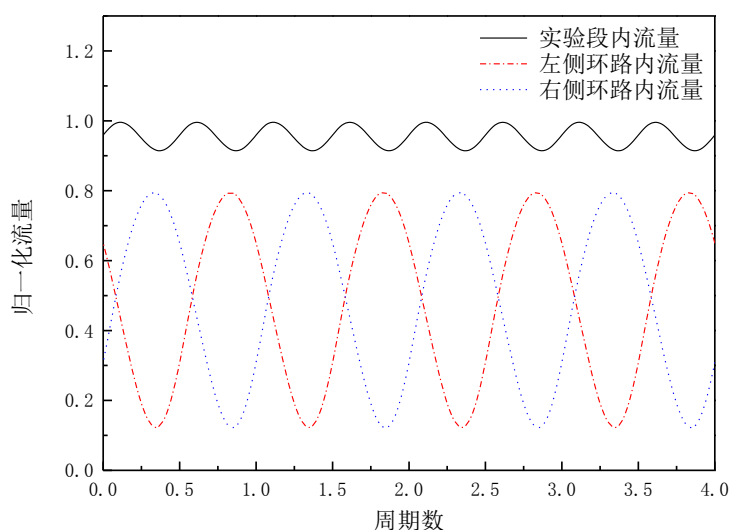


图 4.49 双环路布置归一化流量

4.3 起伏运动

当回路起伏运动时，仅在竖直方向引入周期性作用的力，不会导致回路的有效循环高度发生变化。竖直方向周期性作用的力在水平段内的积分为 0，在上升段和下降段内的积分会抵消一部分。图 4.50 示出了起伏运动周期变化时对流量的影响，起伏运动的幅度为 3.0m，周期分别为 10s、15s 及 20s。相比于摇摆运动，起伏运动对系统流量的影响较小，流量波动的幅度也随周期呈非线性变化，流量峰值出现的时间与位移距离达到

峰值的时间存在的时间差。

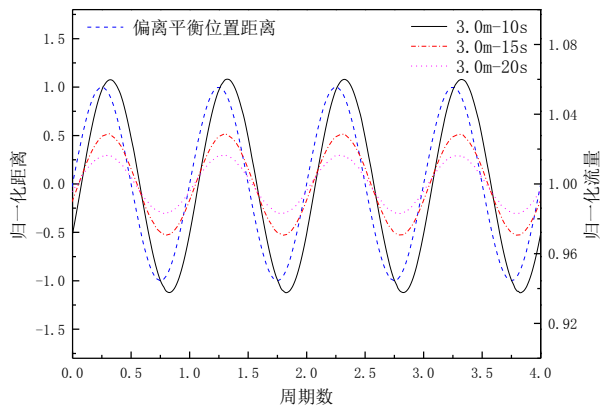


图 4.50 起伏运动周期对流量的影响

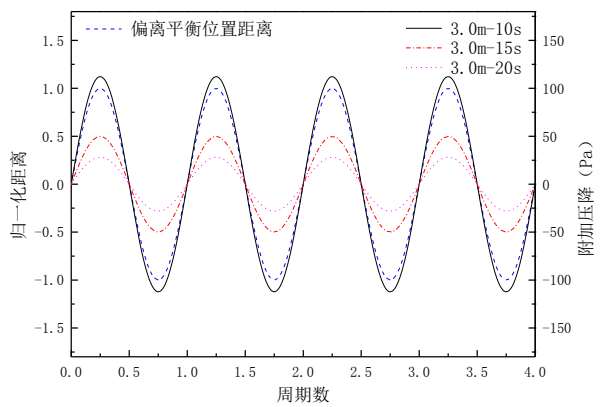


图 4.51 起伏运动周期对附加压降的影响

图 4.52 示出了起伏运动幅度变化时对流量的影响，起伏运动的周期为 15s，幅度分别为 3.0m、4.5m 及 6.0m。当起伏运动的幅度增加时，竖直方向的最大加速度变大，回路中的附加压降也增加，因此流量波动幅度变大。

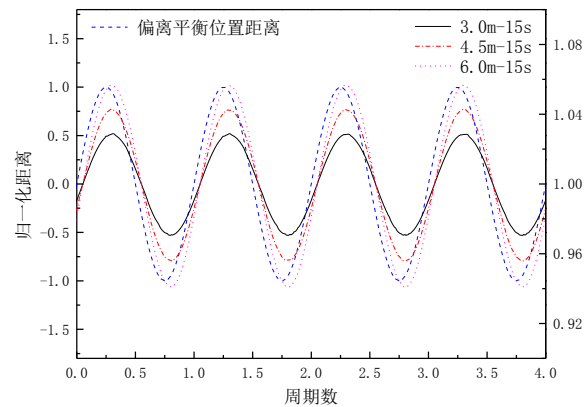


图 4.52 起伏幅度对流量的影响

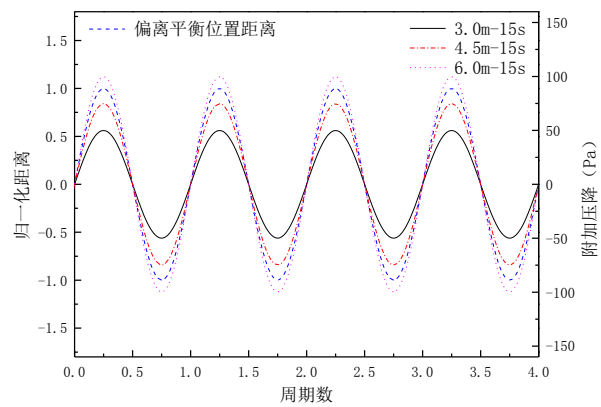


图 4.53 起伏幅度对附加压降的影响

4.4 本章小结

本章首先对倾斜条件下的稳态流量随倾角的变化规律进行了研究，当认为回路连接管道为绝热，且回路内流体的热工参数不发生波动时，倾斜幅度对系统流动特性的影响仅由预热器、实验段和冷凝器三者空间内的相对位置以及预热器、实验段的加热功率决定，与三者之间连接管道的布置走向无关。结合理论分析，得出了负倾斜和正倾斜时流量变化规律存在差异的原因。

接下来对摇摆条件下自然循环特性进行分析，摇摆条件下流量波谷值变化幅度大于流量波峰值变化幅度，主要是回路阻力随流量的非线性变化导致的。摇摆条件下，切向力项附加压降以及倾斜导致的重位压降变化是影响摇摆条件下流量波动幅值的主要因素，摇摆运动造成的密度分布改变引起的重位压降的变化以及径向力项附加压降对系统

流量的影响远小于前两者。在本文所研究的热工参数范围内，加热功率对同一摇摆运动参数下的流量波动幅值无明显影响。增加实验段入口局部阻力系数，回路流量波动幅度减小，且波峰值降低的幅度大于波谷处降低的幅度。通过分别对不同摇摆周期、摇摆幅度及摇摆幅度-周期组合的摇摆运动条件进行计算，分析了在摇摆参数变化时，各项压降以及流量的变化规律。当摇摆周期保持不变，摇摆幅度增加时，回路倾斜造成的重位压降的变化幅度增加，附加压降增加。当摇摆幅度保持不变，摇摆周期增加时，回路倾斜造成的重位压降的变化量基本保持不变，附加压降减小。因此对于长周期、大幅度的摇摆运动，倾斜造成重位压降变化的影响逐渐增强；对于短周期、小幅度的摇摆运动，倾斜造成的影响逐渐减弱。当摇摆幅度-周期的组合使得不同摇摆参数条件下的附加压降相等时，周期较长时（大于 10s），流量的波动幅度基本一致；而当周期较短时（小于 10s），即使附加压降相同，其流量波动的幅度也存在较大差异。这是因为短周期时阻力滞后于附加压降变化的相位更大，影响也更明显。对于本文所研究的回路和热工参数范围内，在改变摇摆轴的水平、竖直位置时，回路流量波动幅度变化不大；当回路由横摇改为纵摇时，流量波动幅度明显减小。最后对起伏运动引起的流量波动进行了分析，起伏运动引起的回路流量波动远小于摇摆运动引起的回路流量波动。

第5章 摇摆条件下两相自然循环特性

保持回路除加热段以外的部件、管道的尺寸参数不变，二回路冷却条件不变，将计算回路中的矩形通道替换为棒束通道，考察摇摆条件下，棒束加热通道的自然循环系统的两相自然循环特性。棒束通道截面为 $60 \times 60 \text{mm}^2$ 的正方形；加热棒外径为 10mm ，节距为 15mm ，9根加热棒在通道内呈正方形布置。

5.1 闪蒸工况

5.1.1 热工参数影响

设定稳压器压力为 0.314MPa ，预热器出口温度为 120°C ，二回路冷却水流量为 $3 \text{m}^3/\text{h}$ ，二回路入口温度为 15°C ，不考虑上升段的散热。实验段在 400s 内功率从 0 线性增加到最大值并在此后保持不变。对于本节的研究内容，实验段最大加热功率分别为 2.9kW ， 3.0kW ， 3.1kW 和 3.2kW 。首先计算分析竖直静止条件下系统的两相自然循环特性，待系统内各热工参数达到稳定或稳定的波动后输出数据，并引入摇摆运动，同样在系统各热工参数达到稳定的波动后输出数据。摇摆轴为 x 轴，摇摆幅度为 10° ，摇摆周期为 20s 。

(1) 实验段加热功率 2.9kW

实验段加热功率为 2.9kW 时，系统在竖直静止及摇摆条件下均为单相状态，竖直静止条件下的稳态体积流量为 $0.3302 \text{m}^3/\text{h}$ ，此组计算结果意在为闪蒸时的计算结果提供对比。

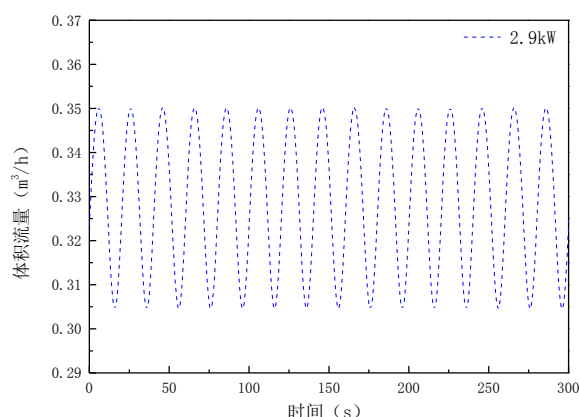


图 5.1 功率 2.9kW 摇摆条件下流量

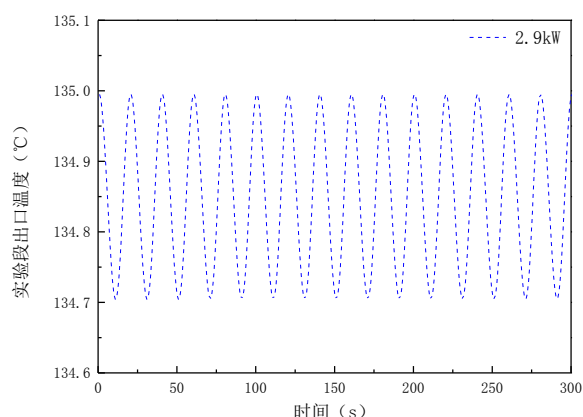


图 5.2 功率 2.9kW 摇摆条件下出口温度

摇摆条件下系统体积流量及实验段出口温度随时间的变化如图 5.1 及图 5.2 所示。

实验段加热功率为 2.9kW 时，摇摆条件下实验段出口温度波动幅度约为 0.3℃。

(2) 实验段加热功率 3.0kW

实验段加热功率为 3.0kW 时，系统在竖直静止条件下为单相，稳态体积流量为 0.3310m³/h，实验段出口温度 135.16℃。引入摇摆运动后，系统上升段近出口处发生闪蒸。因上升段出口空泡份额很小，所以其体积流量的变化规律和变化幅度相比于 2.9kW 加热功率的体积流量差别不大。

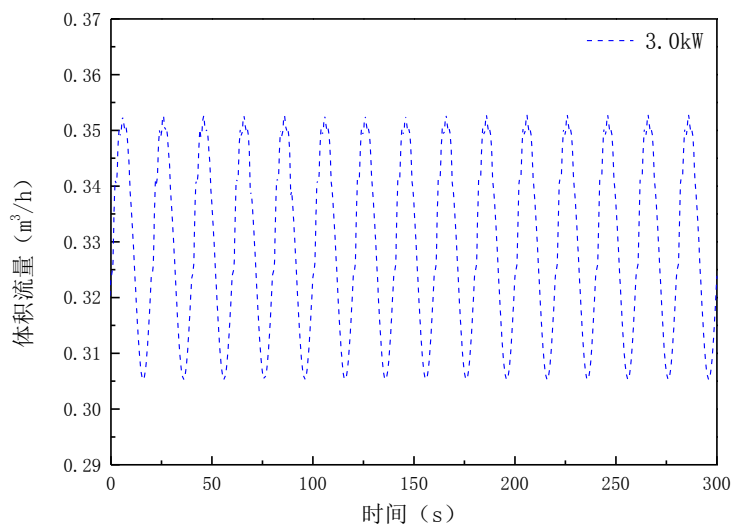


图 5.3 功率 3.0kW 摇摆条件下流量

系统引入摇摆运动前，流体在上升段出口处已经接近当地饱和温度。在引入摇摆运动后，流量波动使得实验段出口温度也发生波动，且由于平均流量的降低，实验段出口的平均温度相对于竖直静止条件下提高，因此上升段出口处出现周期与摇摆周期一致的小幅闪蒸。上升段出口处空泡份额呈周期性变化，其周期与摇摆周期一致，均为 20s。

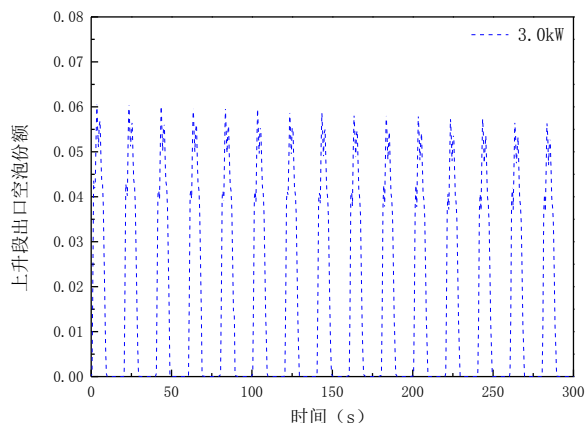


图 5.4 功率 3.0kW 摇摆条件下空泡份额

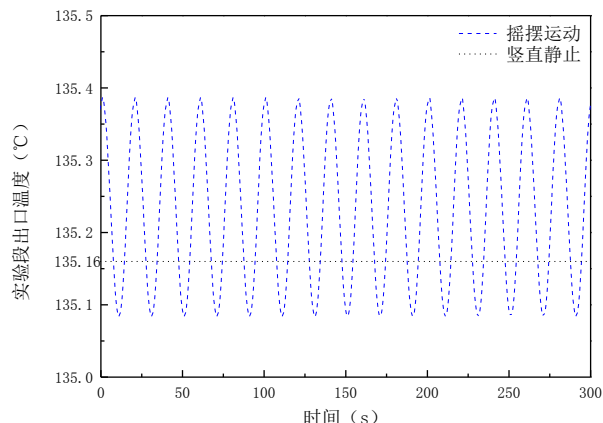


图 5.5 功率 3.0kW 摇摆条件下出口温度

(3) 实验段加热功率 3.1kW

当实验段加热功率为 3.1kW 时,在竖直静止条件下,上升段中发生间歇性闪蒸,闪蒸周期为 60s。当系统为单相状态时,其流量略小于 3.0kW 加热功率时的稳态流量,为 $0.3295\text{m}^3/\text{h}$;当上升段内出现闪蒸时,驱动力大幅提高,流量随之增加,闪蒸时流量峰值为 $0.3604\text{m}^3/\text{h}$ 。在上升段出口开始闪蒸的 6.5s 内,系统流量先发生小幅振荡,期间达到最小值 $0.3262\text{m}^3/\text{h}$;随后系统流量迅速上升,经过 11s 达到最大值 $0.3604\text{m}^3/\text{h}$;到达最大值后系统流量快速下降,经 9s 降至 $0.3306\text{m}^3/\text{h}$ 左右;此后系统流量先经过小幅振荡下降,接着逐渐增加,直至进入下一个闪蒸阶段。

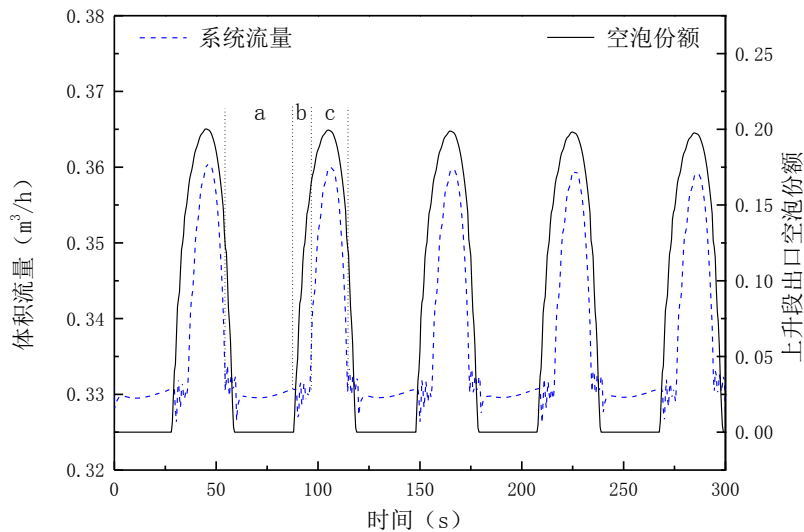


图 5.6 功率 3.1kW 竖直静止流量

整个流量变化的周期约为 60s,闪蒸阶段流量增加的速率略小于流量下降的速率,空泡份额上升的阶段,流量的变化始终滞后于上升段内空泡份额的变化。

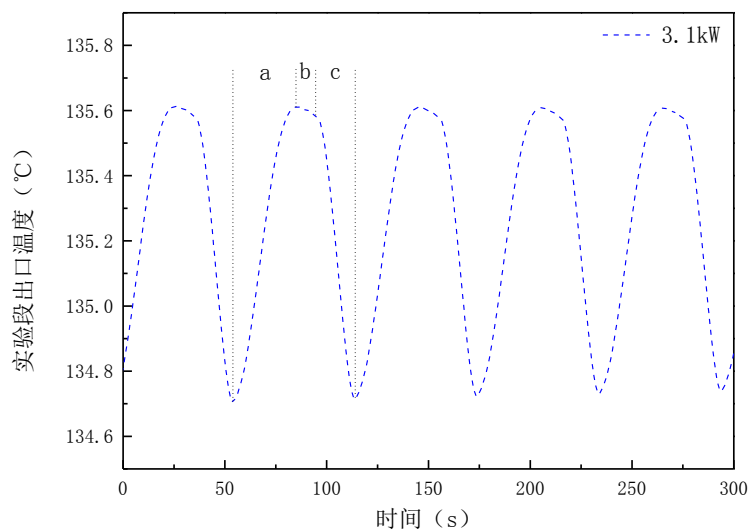


图 5.7 功率 3.1kW 竖直静止出口温度

在闪蒸条件下,出口温度峰值为 135.60°C ,温度波谷值为 134.70°C ,波动幅度为 0.9°C 。一个周期内的温度变化可分为 3 个阶段: a 阶段持续时间约为 23s,系统基本处于单相状态,系统循环流量较小,流体在实验段内被加热的时间较长,此时实验段出口温度快速增加; b 阶段持续时间约为 7s,此时上升段出口处开始闪蒸,系统流量开始小幅振荡并逐渐上升,实验段出口温度开始缓慢下降; c 阶段持续时间约为 20s,此时上升段中两相段长度较长,系统循环流量较大,流体在实验段内被加热的时间显著缩短,因此实验段出口温度开始快速下降。

引入摇摆运动后,对于本组摇摆运动参数,闪蒸周期未发生变化,仍为 60s。在系统为单相的阶段,流量的变化规律与摇摆条件下单相自然循环的流量变化规律基本一致。摇摆运动条件下,闪蒸初期流量的小幅振荡持续的时间缩短,从竖直静止条件下的 6.5s 减少到 2s;闪蒸时流量上升阶段的时间从竖直静止条件下的 11s 减少到 9s;闪蒸时流量下降阶段的时间仍为 9s。摇摆条件下上升段出口空泡份额的峰值为 0.302,相比于竖直条件下增加约 50%,且闪蒸段长度增加。从图 5.9 中可以看出,闪蒸首先在实验段出口处发生,并逐渐向下发展,空泡份额沿流动方向逐渐增加。随着闪蒸的增强,闪蒸时的流量峰值从竖直静止条件下的 $0.3604\text{m}^3/\text{h}$ 增加到 $0.4248\text{m}^3/\text{h}$,增加了 17.87%。

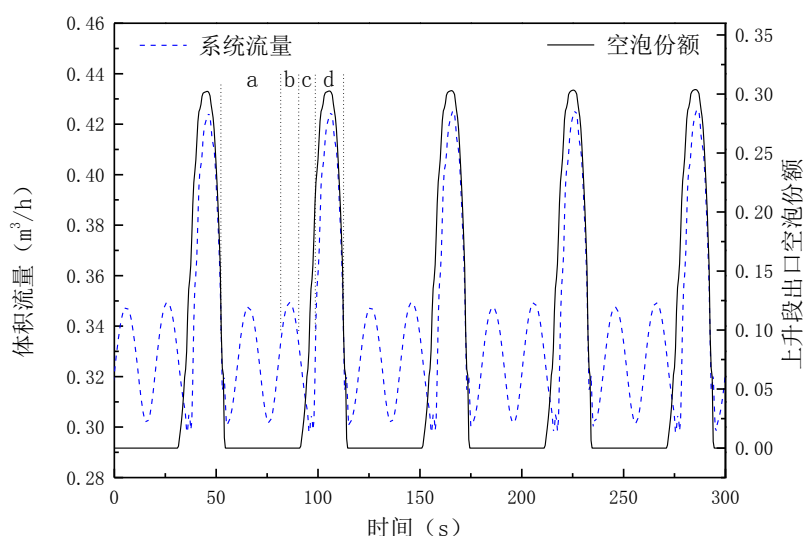
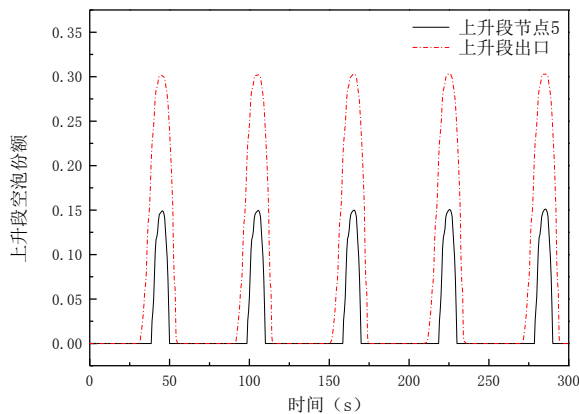
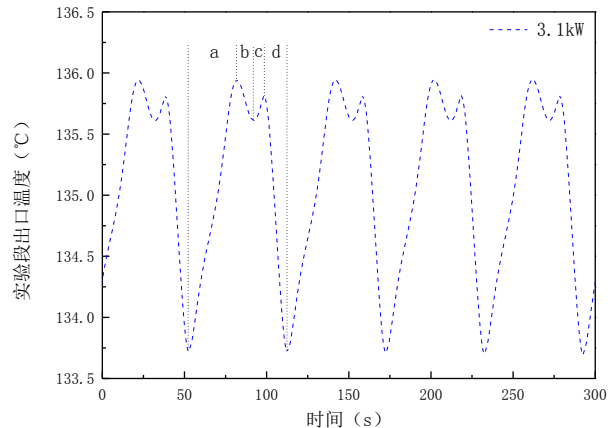


图 5.8 功率 3.1kW 摇摆条件下流量

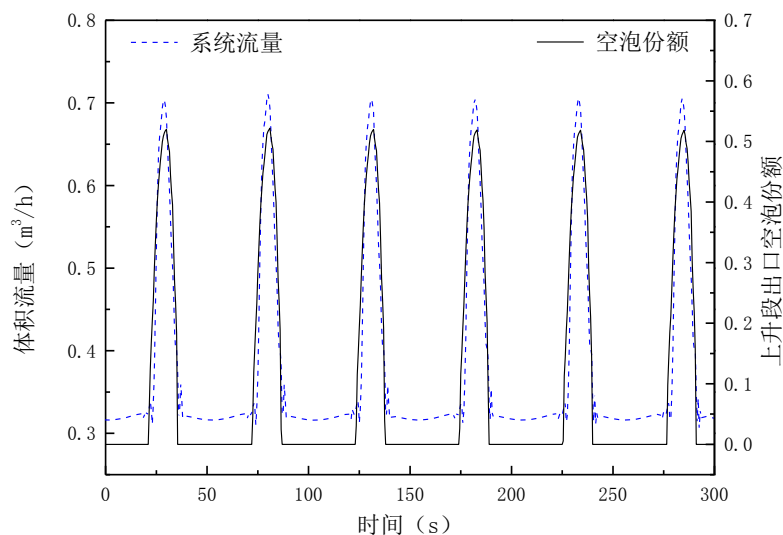
摇摆引起的流量波动和闪蒸造成的流量变化均会使实验段出口温度发生波动,实验段出口水平段内流体温度的峰值为 135.94°C ,温度波谷值为 133.72°C ,波动幅度为 2.22°C 。在一个周期内的温度变化可分为 4 个阶段: a 阶段的持续时间约为 31s,此时系统处于单相状态,平均流量较小,因此实验段出口温度快速上升。b 阶段持续时间约为 9s,此时系统流量受摇摆影响小幅增加,实验段出口温度有所降低。在 b 阶段温度变化的幅度

约为 0.3°C ，与加热功率为 2.9kW 时摇摆造成的温度波动幅度一致，因此可以认为该变化是由摇摆运动产生的流量波动造成的。c 阶段持续时间约为 6s ，此时摇摆运动导致的流量降低使得流体通过实验段的时间再一次变长，因此实验段出口温度小幅增加。d 阶段持续时间约为 14s ，系统流量由于闪蒸而迅速增加，流体在实验段被加热的时间大幅减少，实验段出口温度迅速降低。因为摇摆条件下闪蒸持续的时间相比竖直静止条件下闪蒸持续的时间有所减少，因此温度降低的速率也更大。

图 5.9 功率 3.1kW 摇摆条件下空泡份额图 5.10 功率 3.1kW 摇摆条件下出口温度

(4) 实验段加热功率 3.2kW

继续升高实验段加热功率至 3.2kW 。在竖直静止条件下，上升段中的闪蒸周期变短，约为 51s 。

图 5.11 功率 3.2kW 竖直静止流量

当上升段中发生闪蒸时，流量峰值增加，为 $0.7058\text{m}^3/\text{h}$ ；当系统为单相时，其流量波谷值约为 $0.3162\text{m}^3/\text{h}$ ，小于 3.1kW 加热功率对应的流量波谷值。系统流量快速增加前

以及流量快速下降后的小幅振荡持续的时间减少,分别约为 5s 和 4s。流量经 4s 上升到最大值 $0.7058\text{m}^3/\text{h}$,后经 7s 降低到最小值。相比于 3.1kW 加热功率的工况,上升段出口空泡份额峰值增加至 0.52,闪蒸持续的时间变短,流量峰值出现的时间略早于上升段出口空泡份额峰值出现的时间。

实验段出口温度的波动幅度进一步增加,为 7°C ,其温度峰值为 137.17°C ,温度波谷值为 130.17°C ;温度波动的一个周期中,快速上升、缓慢下降和快速下降三个阶段对应的持续时间分别为 31s、8s 和 12s。

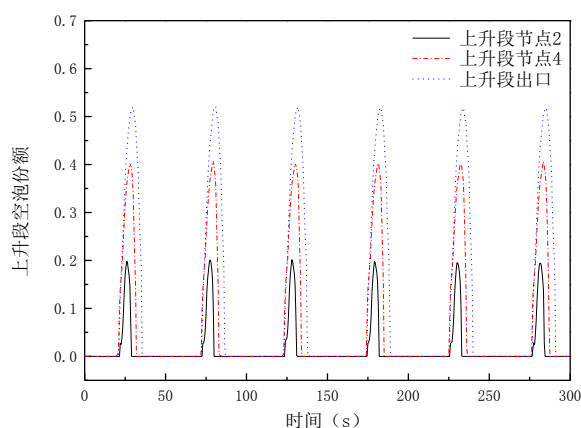


图 5.12 功率 3.2kW 竖直静止空泡份额

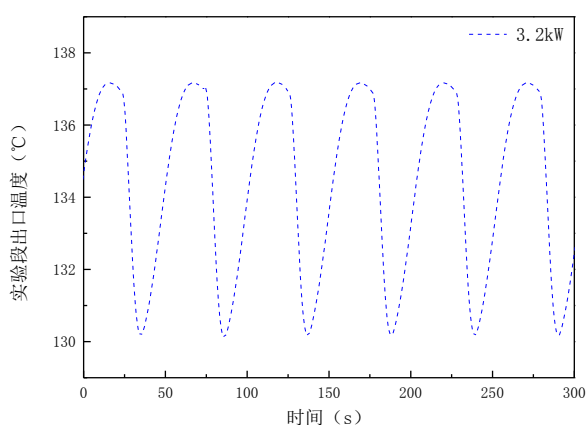


图 5.13 功率 3.2kW 竖直静止出口温度

引入摇摆运动后,回路内出现了间歇性闪蒸与间歇性沸腾交替出现的现象,闪蒸与沸腾周期均约为 100s,闪蒸与沸腾间隔的时间约为 47s。闪蒸状态下,系统流量峰值为 $0.7032\text{m}^3/\text{h}$;沸腾状态下,系统流量峰值为 $0.8097\text{m}^3/\text{h}$,图 5.14 所示。

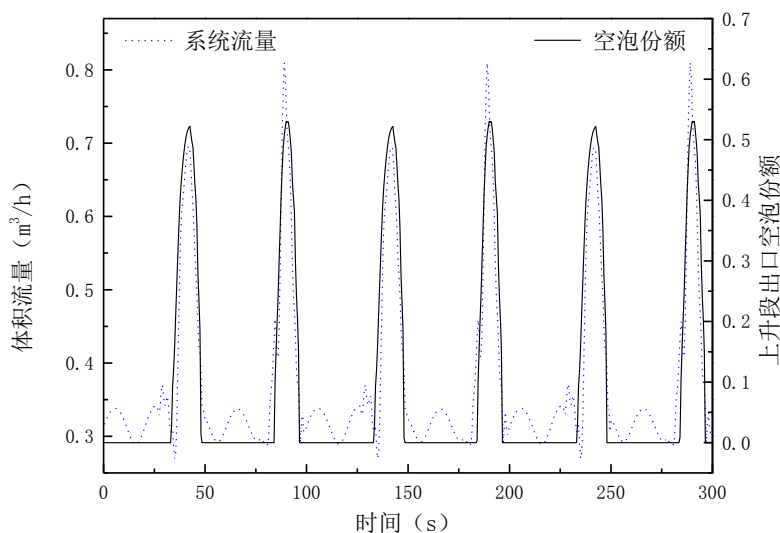


图 5.14 功率 3.2kW 摇摆条件下流量

如图 5.15 所示,发生沸腾时,实验段出口空泡份额峰值约为 0.180,闪蒸状态下与

沸腾状态下上升段出口空泡份额峰值差别不大,分别为 0.520 和 0.531。但由于沸腾使上升段中的平均空泡份额增加,所以系统驱动力更大,因此沸腾状态下的流量大于闪蒸状态下的流量。图 5.16 示出了摇摆运动条件下的实验段出口温度,温度波峰值为 137.25℃,温度波谷值为 130.13℃,波动幅度与竖直静止条件下温度的波动幅度基本一致。

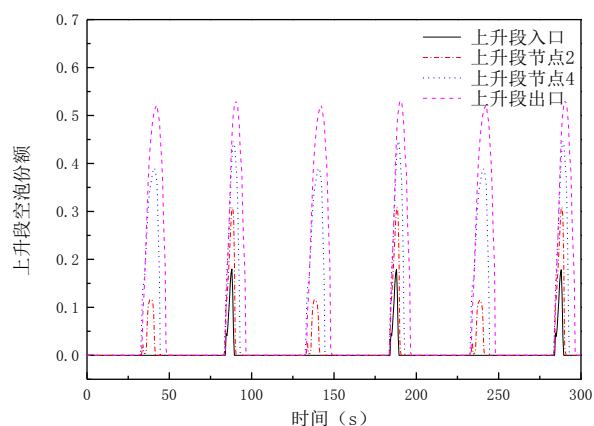


图 5.15 功率 3.2kW 摇摆条件下空泡份额

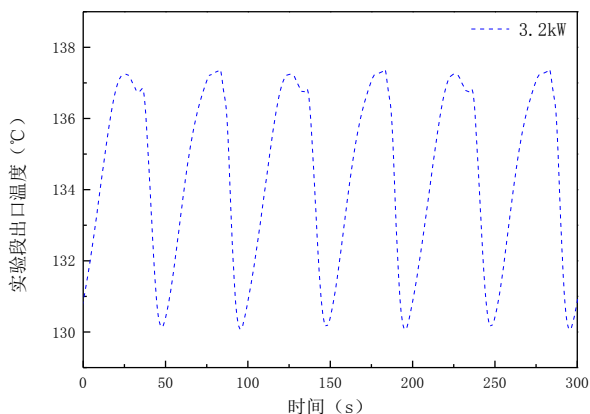


图 5.16 功率 3.2kW 摇摆条件下出口温度

表 5.1 不同加热功率摇摆前后对比

加热功率	摇摆前状态	摇摆后状态	摇摆前不稳定性周期	摇摆后不稳定性周期
2.9kW	单相	单相	—	—
3.0 kW	单相	微弱闪蒸	—	20s
3.1 kW	闪蒸	闪蒸增强	60s	60s
3.2 kW	闪蒸	闪蒸/沸腾交替出现	51s	100s

5.1.2 摇摆幅度影响

保持实验段加热功率为 3.1kW 不变,改变摇摆幅度,考察摇摆幅度变化对两相自然循环的影响。摇摆运动周期为 20s,摇摆幅度分别为 10°、15°及 20°。

图 5.17 示出了摇摆幅度变化对系统流量的影响。从图中可以看出,随着摇摆幅度的增大,上升段内出现闪蒸时,系统的峰值流量也对应增加。当上升段中均为单相时,随着摇摆幅度的增大,摇摆运动造成的流量波动的幅度也更大。

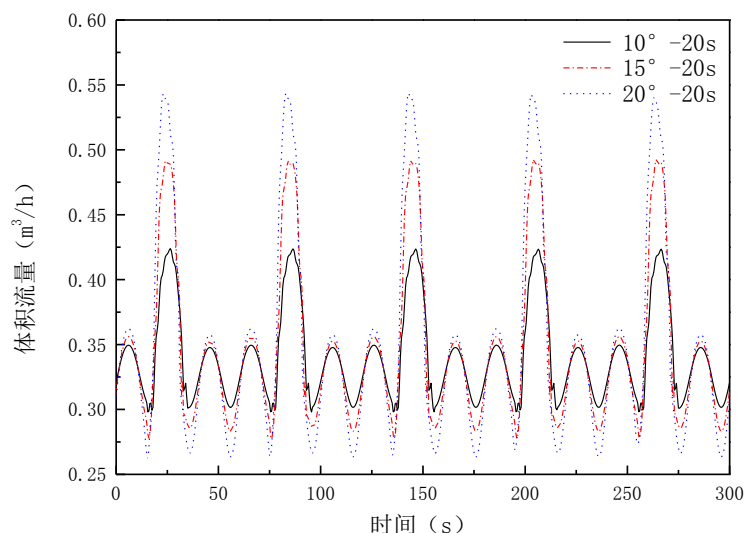


图 5.17 摇摆幅度对流量的影响

图 5.19 及图 5.18 分别示出了摇摆幅度变化时, 实验段出口温度及空泡份额随时间的变化。随着摇摆幅度的增加, 实验段出口温度的波动幅度变大, 且温度波谷值变化的幅度大于温度波峰值变化的幅度。这是由于温度波谷值主要由闪蒸时的流量峰值决定, 在不同摇摆幅度条件下, 闪蒸时的流量峰值差异较大, 因此温度波谷值变化幅度较大。而实验段出口温度波峰值主要由系统单相时的流量决定, 受摇摆造成的流量波动的影响, 流量波动越大, 温度峰值的变化越大。摇摆幅度增加时造成的温度峰值升高会使得上升段中出现的闪蒸更为剧烈, 上升段出口空泡份额随之增加。

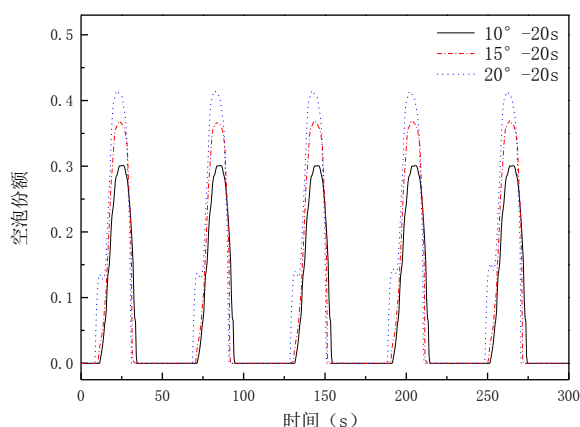


图 5.18 摇摆幅度对空泡份额的影响

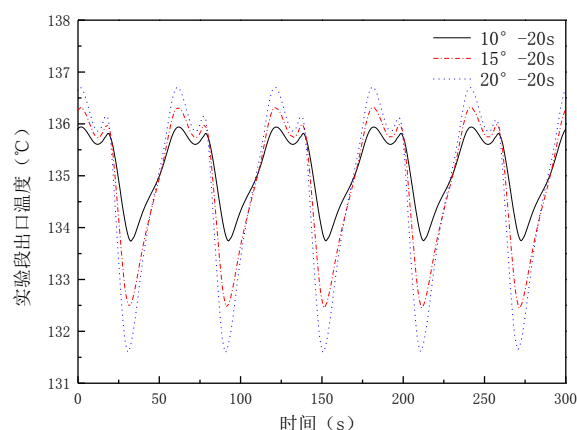


图 5.19 摇摆幅度对出口温度的影响

5.2 沸腾工况

在实际实验中, 流体从实验段出口流至上升段出口过程中会由于散热而导致温度降低, 闪蒸现象不易发生。因此在研究摇摆运动对沸腾的影响时, 考虑上升段的散热, 其

散热量在热工参数变化不大时,可参考窄矩形通道实验回路单相自然循环的实验结果取为一个定值。

5.2.1 竖直静止

当实验段加热功率为 3.5kW 时,实验段中发生间歇性的沸腾,周期约为 41s。一个周期内,实验段内沸腾持续的时间约为 13.5s。图 5.20 示出了竖直静止条件下,系统内发生间歇性沸腾时,系统流量及空泡份额随时间的变化。在沸腾的初期,实验段内空泡份额迅速增大,实验段出口体积流量增加,使回路上升段和下降段内的流速增加,系统阻力随之增加。此时产生的气泡还未进入上升段,系统驱动力尚未明显增加,而流量计测得的是稳压器波动管与下水平段连接点后的流量,因此会出现图中质量流量先下降的现象。在实验段内空泡份额变化时,稳压器波动管与回路下水平段连接点前和连接点后的质量流量不相等,一部分工质通过波动管流进或流出稳压器。系统流量减小到波谷值 $0.2012\text{m}^3/\text{h}$ 后,流量经过小幅振荡后开始快速上升,达到峰值 $1.059\text{m}^3/\text{h}$ 。由于只有沸腾产生的气泡流出实验段进入上升段后,系统驱动力才得以大幅增加,因此流量峰值出现的时间滞后于实验段出口空泡份额峰值出现的时间约 9s,与上升段出口空泡份额峰值出现的时间更接近。由于考虑了上升段的散热,因此上升段出口的空泡份额比实验段出口的空泡份额略有下降。

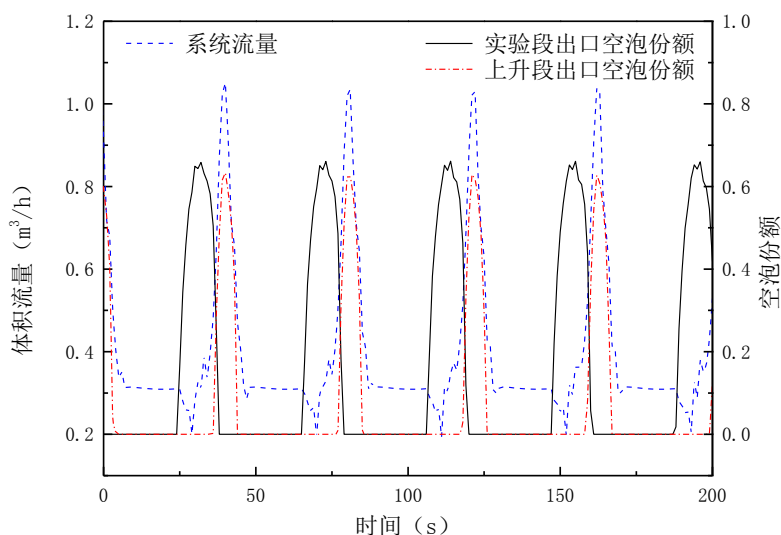


图 5.20 竖直静止条件下系统流量

如图 5.21 所示,沸腾使实验段内流体比容增加,回路内部分流体流入稳压器,使稳压器压力升高。稳压器内压力达到峰值的时间滞后于空泡份额达到峰值的时间,超前于流量达到峰值的时间。一方面实验段内发生沸腾时换热系数提高,流体带走加热棒内

热量的能力迅速增强, 因此加热壁面温度有一定的降低; 另一方面, 沸腾造成的稳压器压力的上升, 使得实验段内对应的饱和温度也上升。因此加热通道内的沸腾现象逐渐减弱直至消失, 图 5.22 示出了实验段出口空泡份额及稳压器压力随时间的变化。

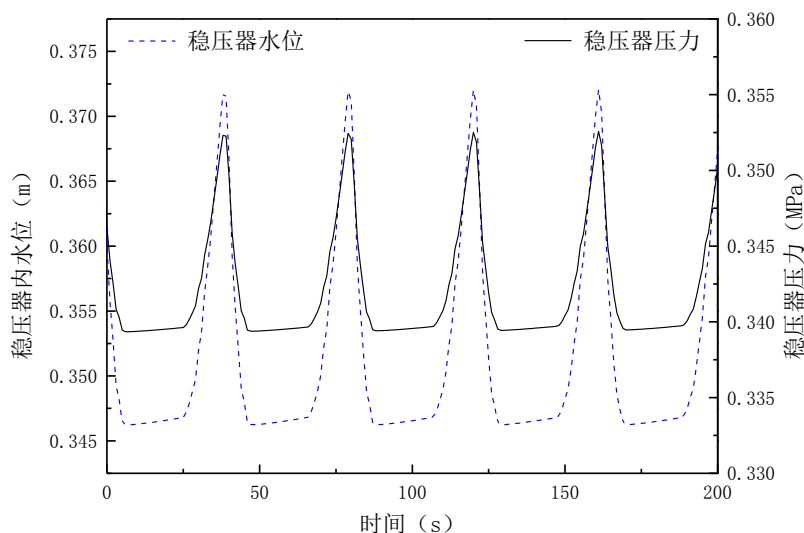


图 5.21 竖直静止条件下稳压器水位及压力

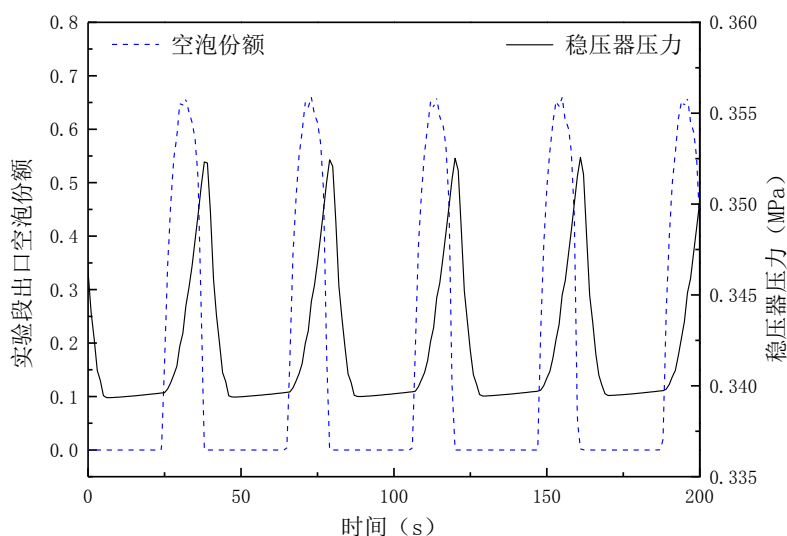


图 5.22 竖直静止条件下实验段空泡份额

图 5.23 示出了实验段出口水平管内流体温度随时间的变化。由于沸腾时系统压力升高, 对应的饱和温度也升高, 因此实验段出口温度峰值处并非是一条水平的直线。实验段出口温度变化可分为三个阶段: a 阶段中, 系统绝大部分时间为单相状态, 系统流量较低, 不足以全部带出实验段的加热功率, 因此加热壁面温度和流体温度逐渐上升; b 阶段为系统刚开始发生沸腾的阶段, 此时实验段阻力增加, 而系统驱动力未明显增加, 实验段出口处的温度为对应压力下的饱和温度, 因此温度随压力缓慢上升; c 阶段中,

驱动力迅速增加，系统流量较大，加热壁面被流体迅速冷却，流体在实验段内被加热的
时间变短，流体温度迅速下降，系统重新回到单相状态。

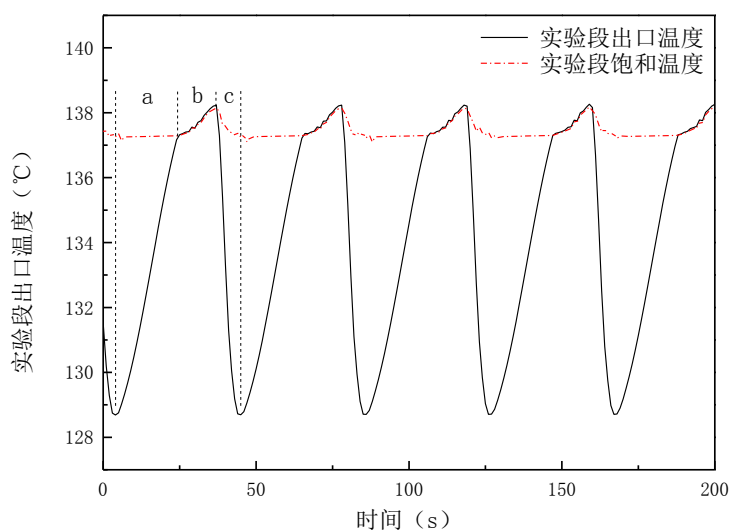


图 5.23 竖直静止条件下实验段出口温度

5.2.2 摇摆运动

保持加热功率 3.5kW 不变，引入摇摆运动，摇摆幅度为 10° ，摇摆周期为 20s。引入摇摆运动后，系统间歇性沸腾的周期变为 40s，一个周期内沸腾持续的时间为 12.5s。

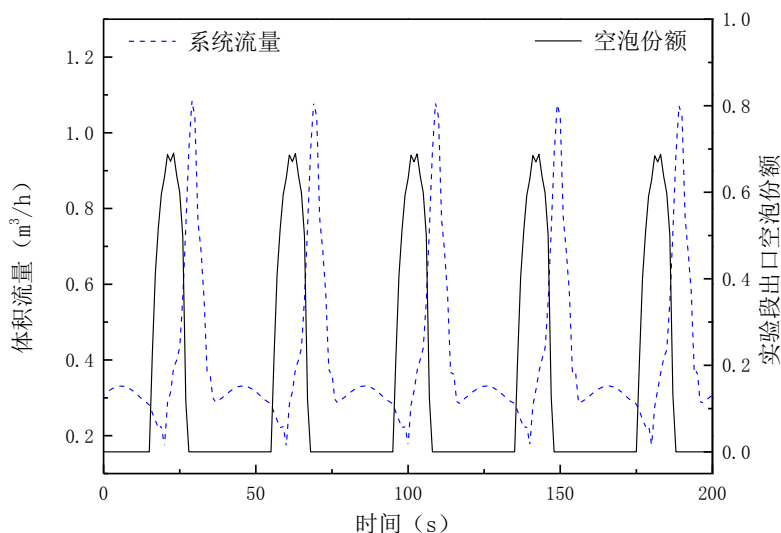


图 5.24 摇摆运动条件下系统流量

图 5.24 示出了引入摇摆运动后，系统流量及实验段出口空泡份额随时间的变化。当系统内为单相时，摇摆运动使流量发生明显波动。当流量处于波动的下降阶段时，流量降低导致流体与加热壁面的换热条件变差，壁温升高；流量降低还使流体在通道内被

加热的时间增加,流体温度逐渐升高,从而引发沸腾。相比于竖直静止条件下的间歇性沸腾,引入摇摆运动后,实验段出口的空泡份额峰值及流量峰值均增加。

从图 5.25 可以看出,随着沸腾的增强,系统稳压器水位及压力的波动幅度随之增加,稳压器压力峰值小幅提高。如图 5.26 所示,摇摆条件下实验段出口水平管内的温度变化与竖直静止条件下的差别不大。

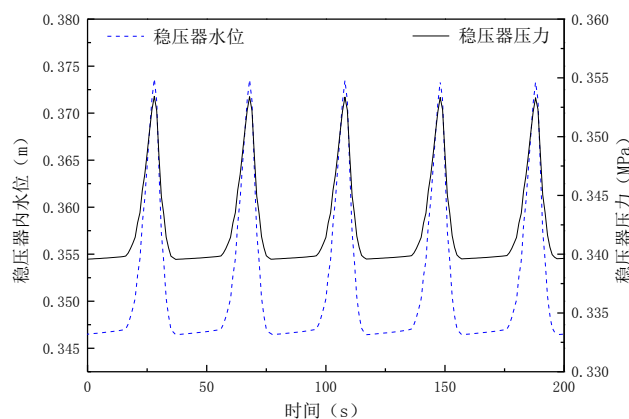


图 5.25 摇摆条件下稳压器水位及压力

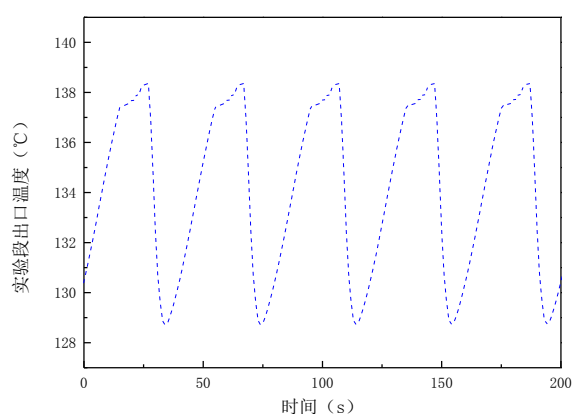


图 5.26 摇摆条件下实验段出口温度

5.2.3 摇摆幅度影响

保持加热功率不变,研究摇摆幅度变化对间歇性沸腾的影响,摇摆周期为 20s,摇摆幅度分别为 5°、10°、15°及 20°。摇摆幅度对间歇性沸腾流量的影响如图 5.27 所示。

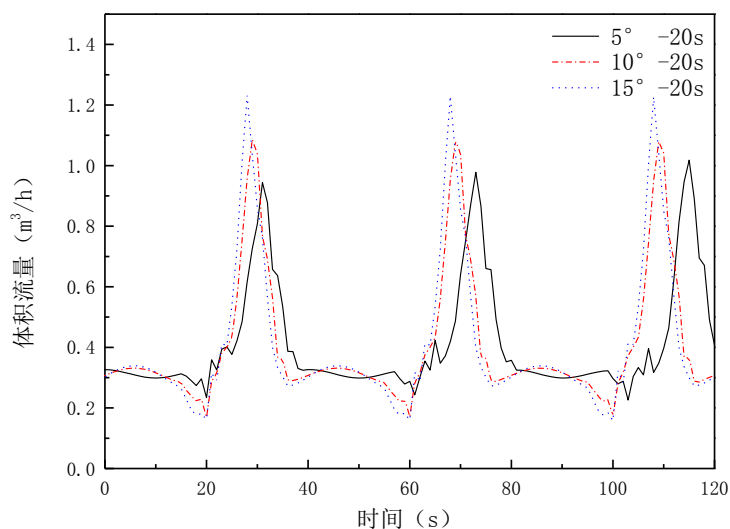


图 5.27 摇摆幅度对间歇性沸腾流量的影响

当摇摆幅度为 5°时,由于附加压降较小,摇摆造成的流量波动幅度很小,摇摆条件下间歇性沸腾的周期与竖直静止条件下的周期相同,均为 41s。对于摇摆幅度为 10°及

15°的工况，摇摆使间歇性沸腾的周期变为40s，沸腾均在流量的下降阶段被引发。由于摇摆幅度越大，对应的流量波谷值更小，导致沸腾现象更为剧烈。在沸腾出现的初始阶段，沸腾现象的加剧使回路内的局部压力进一步增大，因此大幅度摇摆工况对应的流量下降幅度更大。随着实验段内产生的气泡逐渐流入上升段，系统流量逐渐上升并达到峰值，摇摆幅度增加会使沸腾时流量的峰值有较为明显的增加。

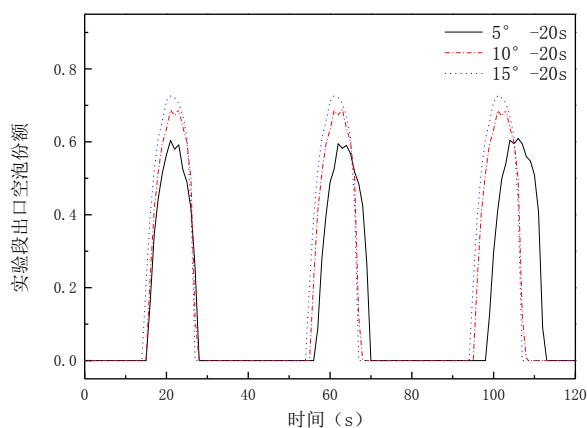
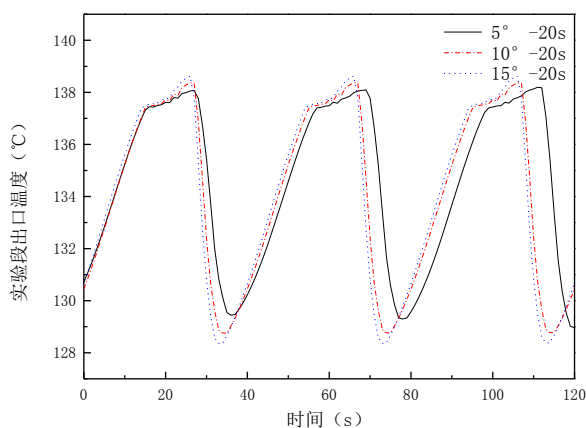


图 5.28 摇摆幅度对实验段出口温度影响 图 5.29 摇摆幅度对实验段空泡份额影响

图 5.28 示出了摇摆幅度对实验段出口温度的影响。随着摇摆幅度的增加，实验段出口温度波峰值增加，波谷值进一步降低，即摇摆幅度增加会使实验段出口温度波动幅度增加。受系统压力的限制，温度波峰值变化的幅度小于温度波谷值变化的幅度。图 5.29 示出了摇摆幅度对实验段出口空泡份额的影响，随着摇摆幅度的增加，实验段出口空泡份额增加。

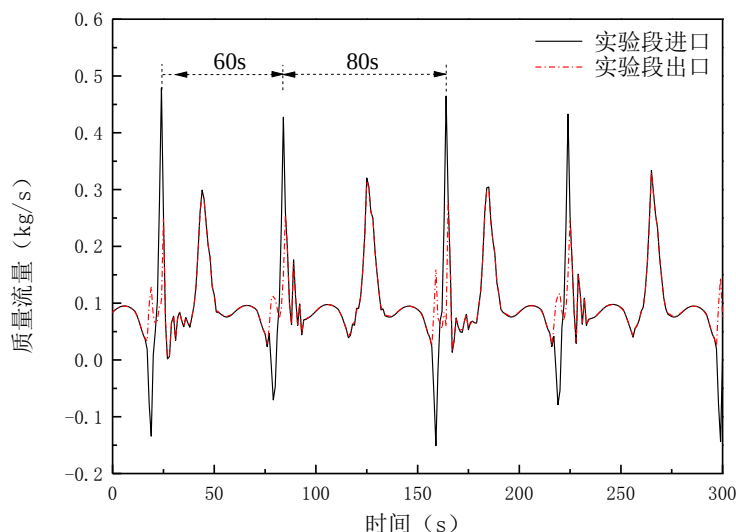


图 5.30 摇摆幅度 20°进出口质量流量随时间变化

当摇摆幅度为 20°时，系统不稳定性现象变得更为复杂。图 5.30 示出了摇摆幅度为

20 °时, 实验段进出口质量流量随时间的变化。从图中可以看出, 间歇性沸腾同样是在流量下降阶段被诱发。图中的流量波动呈现出两个周期, 一个为 60s, 一个为 80s, 整个不稳定性现象的周期为 140s。在沸腾发生的初始阶段, 实验段进口流量由于阻力增加而减小, 虽然实验段出口体积流量增加, 但由于实验段出口密度减小, 出口质量流量也减小。随着沸腾的进一步发展, 整个系统压力升高, 但实验段内压力的增长速率大于稳压器中压力的增长速率, 当实验段中压力大于稳压器压力时, 实验段进口会出现负流量, 即局部倒流的现象。

图 5.31 示出了摇摆幅度为 20 °时, 稳压器水位及压力随时间的变化。当出现局部倒流时, 实验段出口至稳压器与回路连接点前的管路内的流量均为正值, 而稳压器与回路连接点后至实验段入口的管路内的流量均为负值。部分工质通过波动管流入稳压器, 稳压器内水位升高, 稳压器内压力增加。随着稳压器压力的增加, 实验段内对应的饱和温度升高, 且由于单相、两相工质分别从实验段进口、实验段出口流出实验段, 实验段内压力有所下降, 而此时稳压器内水位会由于流体的惯性进一步增加。当稳压器内压力再次大于实验段内压力时, 稳压器内的工质会逐渐通过波动管流回回路内, 在此阶段, 实验段进口流量迅速增加。

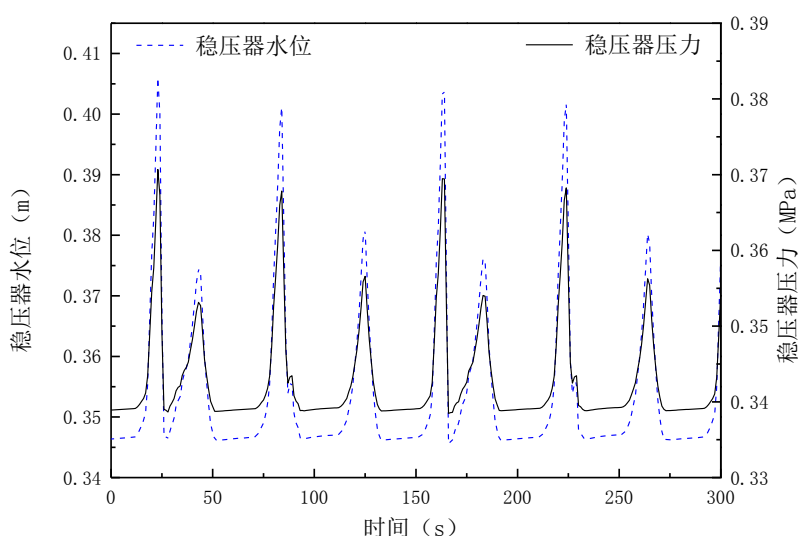


图 5.31 稳压器水位及压力

图 5.32 和图 5.33 分别示出了实验段出口空泡份额及实验段出口温度随时间的变化。对应流量的计算结果可以看出, 只有当空泡份额较大时, 才会出现局部倒流的现象, 当空泡份额较小时, 实验段进口流量仅减小, 不发生倒流。这是由于实验段内空泡份额越大, 系统内压力变化也更为明显, 实验段入口流体也更容易被减速甚至引发倒流。在大摇摆幅度条件下流量的波动会比小摇摆幅度条件下更大, 单相阶段的流量波谷值更低,

引发的实验段内的沸腾现象更为剧烈。因此，这类倒流的现象只有在摇摆幅度较大且沸腾现象较为剧烈时才会发生，而对应于摇摆幅度为 5° 、 10° 及 15° 的工况均未发生。

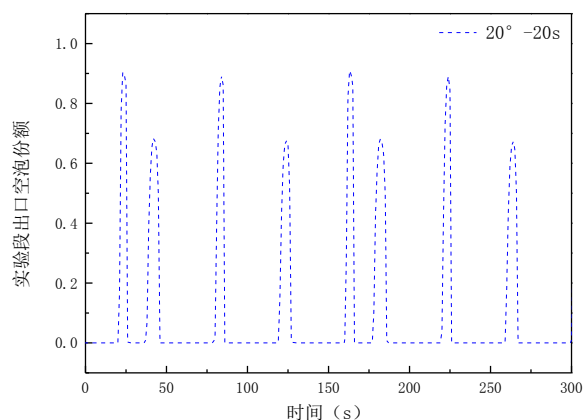


图 5.32 实验段出口空泡份额

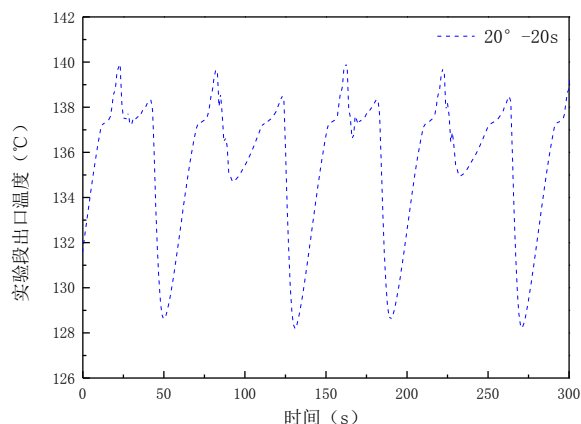


图 5.33 实验段出口温度

5.3 本章小结

本章选取了闪蒸和沸腾两组典型的两相自然循环工况，对摇摆条件下两相自然循环特性进行了分析。摇摆运动导致的热工参数波动会使原本处于稳定边界附近的自然循环系统提前达到不稳定。当系统在竖直静止条件下就已经发生间歇性闪蒸时，摇摆运动会使上升段出口的空泡份额上升，系统闪蒸的程度加强，闪蒸时的流量峰值增加。摇摆还会使系统从单一的间歇性闪蒸变为交替出现的间歇性闪蒸与间歇性沸腾，闪蒸和沸腾周期均为原闪蒸周期与摇摆周期的最小公倍数。当系统在竖直静止条件下出现间歇性沸腾时，引入摇摆运动会使沸腾现象加剧，实验段出口空泡份额增加，系统流量波动的幅度增加。当摇摆幅度较大时，会在系统发生沸腾时出现局部倒流的现象，此时实验段进口为负流量，流体倒流进入稳压器中。无论对于间歇性闪蒸还是间歇性沸腾，摇摆幅度增加均会使得不稳定现象加剧，流量波动幅度增加。

结 论

本文首先建立了流体在不同海洋条件下的分析模型，对倾斜、摇摆和起伏条件下回路内的流体进行了受力分析，对原版系统分析程序中的动量方程和能量方程进行了修改，实现了程序分析海洋条件下系统特性的功能。以某自然循环回路为研究对象，通过对摇摆幅度、摇摆周期及热工参数进行参数化研究，对摇摆运动条件下附加惯性力及位差变化的影响进行分析，得出以下主要结论：

1. 通过采用高精度密度计算方法，对原系统分析程序的密度计算进行优化后，流量计算误差明显减小。利用多组单相竖直静止、静态倾斜以及摇摆条件下的实验数据对改进后的系统分析程序的计算结果进行了验证，表明改进程序可以准确预测静态倾斜及摇摆条件下的自然循环流量及流量的波动，实验段出口温度的计算结果能有效反映对应实验结果的变化趋势，改进后的程序可以用于研究倾斜、摇摆运动对单相自然循环特性的影响分析。

2. 对于本文研究对象，负倾时流量变化幅度小于正倾时的流量变化幅度。静止倾斜条件下，实验段加热功率变化会改变系统归一化流量的变化规律；系统阻力特性不会显著改变归一化流量的变化规律。

3. 当摇摆轴位置平移时，对自然循环系统的流量影响不大。当摇摆运动变为纵摇时，流量波动幅度减小。因此在保证回路循环高度的前提下，减小水平段的长度可有效降低流量波动幅度。

4. 在本文研究范围内，摇摆运动条件下，附加压降中的切向力项压降远大于径向力项压降。摇摆运动时回路有效标高变化导致的重位压降变化大于密度分布变化导致的重位压降变化。当保持角加速度不变时，随着实验段加热功率及摇摆幅度增加，重位压降变化的影响会逐渐变大。

5. 周期越小时，流量与摇摆角度之间的相位差越大，相位差对流量波动幅度的影响也越大。周期较大（大于 10s）且最大角加速度相同的摇摆幅度-周期组合，流量波动幅度基本一致；当周期较小（小于 10s）时，即使最大角加速度相同，不同摇摆幅度-周期组合对应的流量波动幅度差异也较大，摇摆周期越短，流量波动幅度越小。

6. 对于两相自然循环，摇摆运动导致的热工参数波动会使原本处于稳定边界附近的自然循环系统出现不稳定性。在一定热工参数条件下，摇摆运动会改变原有不稳定性的周期，出现倍周期的不稳定性现象。在发生间歇性沸腾时，引入幅度较大的摇摆运动会

使系统发生局部倒流的现象。无论对于间歇性闪蒸还是间歇性沸腾，摇摆幅度增加均会使得不稳定现象加剧，流量波动幅度增加。

本文的工作仍存在一定不足：

1. 本文使用的流动、传热模型是基于稳态条件下的经典关系式，在今后的工作中应结合摇摆条件下流动、传热特性的理论及实验研究成果，对程序原有的模型进行优化。
2. 本文基于一维均相流模型对摇摆条件下两相自然循环特性进行了初步分析，需要对摇摆条件下窄矩形通道内现有两相流模型的适用性进行验证，并结合参数化研究的手段，进一步研究摇摆对两相自然循环不稳定性的影响。

参考文献

- [1] 郝承明, 付文, 彭敏俊,等. 一体化反应堆强迫循环转自然循环过程瞬态特性分析[J]. 原子能科学技术, 2013, 47(2):243-248.
- [2] 浦胜娣, 李吉根. 反应堆安全分析[M]. 西安交通大学出版社, 2000:60-61.
- [3] 彭敏俊, 王兆祥. 船舶核动力装置[J].原子能出版社, 2008:114-115.
- [4] 王玮, 刘聪, 陈智,等. 浮动式核电站载体初步技术方案研究[J]. 科技视界, 2015(36):37-38.
- [5] 李兆俊, 王鑫, 王元. 核动力装置非能动技术特点[J]. 核动力工程, 2015(1):81-84.
- [6] Yang X, Jiang S, et al. The Overview of Natural Circulation Characteristics of a Marine Reactor Under Ocean Condition[C]. International Conference on Nuclear Engineering, 2009:573-585.
- [7] 谭思超, 张红岩, 庞凤阁,等. 摇摆运动下单相自然循环流动特点[J]. 核动力工程, 2005, 26(6):559-563.
- [8] 谭思超, 高璞珍, 苏光辉. 摇摆运动条件下自然循环流动的理论和实验研究[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2007, 28(11):1213-1217.
- [9] 谭思超, 高文杰, 高璞珍,等. 摇摆运动对自然循环流动不稳定性的影响[J]. 核动力工程, 2007, 5:42-45.
- [10] 谭思超, 庞凤阁. 摇摆运动引起的波动与自然循环密度波型脉动的叠加[J]. 核动力工程, 2005, 26(2):140-143.
- [11] Murata H, Iyori I, Kobayashi M. Natural circulation characteristics of a marine reactor in rolling motion[J]. Nuclear Engineering & Design, 1990, 118(2):141-154.
- [12] Murata H, Sawada K I, Kobayashi M. Natural circulation characteristics of a marine reactor in rolling motion and heat transfer in the core[J]. Nuclear Engineering & Design, 2002, 215(1):69-85.
- [13] Hiroyuki MURATA, Kenichi SAWADA, Michiyuki KOBAYASHI. Experimental Investigation of Natural Convection in a Core of a Marine Reactor in Rolling Motion[J]. Journal of Nuclear Science and Technology, 2000, 37(6):509-517.
- [14] 宫厚军, 杨星团, 黄彦平,等. 摇摆条件下一体化反应堆模拟回路冷态流动特性研究[J]. 核动力工程, 2013, 34(3):77-81.

- [15] Kim J H, Kim T W, Lee S M, et al. Study on the natural circulation characteristics of the integral type reactor for vertical and inclined conditions[J]. Nuclear Engineering & Design, 2001, 207(1):21-31.
- [16] Tang Y, Chen B D, Xiong W Y, et al. Comparison of flow instabilities under static condition and marine motion conditions based on experiments[J]. Annals of Nuclear Energy, 2014, 70(70):11-20.
- [17] 庞凤阁, 高璞珍, 王兆祥,等. 海洋条件对自然循环影响的理论研究[J]. 核动力工程, 1995(4):330-335.
- [18] 高璞珍, 庞凤阁, 王兆祥. 核动力装置一回路冷却剂受海洋条件影响的数学模型[J]. 哈尔滨工程大学学报, 1997(1):24-27.
- [19] 高璞珍, 王兆祥. 起伏对强制循环和自然循环的影响[J]. 核科学与工程, 1999(2):116-120.
- [20] 谭思超, 高璞珍, 苏光辉. 摇摆运动下系统空间布置对自然循环流动特性的影响[J]. 西安交通大学学报, 2008, 42(11):1408-1412.
- [21] 王占伟, 谭思超, 张文超,等. 摇摆运动下自然循环高含汽率流动特性研究[J]. 原子能科学技术, 2013, 47(3):371-375.
- [22] Yan B H, Wen Q L. Scaling analysis for the ocean motions in single phase natural circulation[J]. Annals of Nuclear Energy, 2015, 75:521-526.
- [23] 鄢炳火, 于雷, 张杨伟,等. 海洋条件下核动力装置自然循环流动特性的无量纲分析[J]. 核动力工程, 2009, 30(1):36-39.
- [24] 鄢炳火, 于雷, 杨燕华. 摇摆条件下圆管内层流摩擦阻力的理论研究[J]. 核动力工程, 2010, 31(5):89-92.
- [25] Yan B H, Yu L. Theoretical model of laminar flow in tubes in rolling motion[J]. Applied Mathematical Modelling, 2012, 36(6):2452-2465.
- [26] 宫厚军, 杨星团, 姜胜耀,等. 海洋运动对自然循环流动影响的理论分析[J]. 核动力工程, 2010, 31(4):52-56.
- [27] 杜思佳, 张虹. 海洋条件对单相强迫流动影响的理论研究[J]. 核动力工程, 2009, 30(s1):60-64.
- [28] 杜思佳, 张虹, 贾宝山,等. 海洋条件下竖直圆管内单相传热特性实验研究[J]. 核动力工程, 2011, 32(3):92-96.
- [29] Zhang Y, Su G, Qiu S, et al. Numerical research on oscillation of two-phase flow in

- multichannels under rolling motion[J]. Nuclear Engineering & Design, 2010, 241(12):4704–4713.
- [30] Ishida T, Yoritsune T. Development of analysis code for thermal hydrodynamics of marine reactor under multi-dimensional ship motions, RETRAN-02/GRAV. 1992.
- [31] Ishida I, Kusunoki T, Murata H, et al. Thermal-hydraulic behavior of a marine reactor during oscillations[J]. Nuclear Engineering & Design, 1990, 120(2–3):213-225.
- [32] Ishida T, Yoritsune T. Effects of ship motions on natural circulation of deep sea research reactor DRX[J]. Nuclear Engineering & Design, 2002, 215(1–2):51-67.
- [33] Kim J H, Park G C. Development of RETRAN-03/MOV Code for Thermal-Hydraulic Analysis of Nuclear Reactor Under Moving Conditions[J]. Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas, 1996, 48(4):332–350.
- [34] Jae-Hak Kim, Tae-Wan Kim, Sang-Min Lee, Goon-Cherl Park. Study on the natural circulation characteristics of the integral type reactor for vertical and inclined conditions[J]. Nuclear Engineering & Design, 2001, 207: 21-31.
- [35] 鄢炳火, 于雷, 张杨伟,等. 简谐海洋条件下自然循环运行特性[J]. 原子能科学技术, 2009, 43(3):230-236.
- [36] Yan B H, Yu L. The development and validation of a thermal hydraulic code in rolling motion[J]. Annals of Nuclear Energy, 2011, 38(8):1728-1736.
- [37] 谭长禄, 张虹, 赵华. 基于 RELAP5 的海洋条件下反应堆热工水力系统分析程序开发[J]. 核动力工程, 2009, 30(6):53-56.
- [38] 周铃岚, 张虹, 谭长禄,等. 非对称加热下摇摆对并联双通道管间脉动特性的影响[J]. 原子能科学技术, 2012, 46(10):1212-1215.
- [39] 杨帆, 张丹, 谭长禄,等. 海洋条件对浮动式核电厂事故后自然循环特性影响研究[J]. 核动力工程, 2015(3):148-151.
- [40] 马建, 李隆键, 黄彦平,等. 海洋条件下舰船反应堆热工水力特性研究现状[J]. 核动力工程, 2011, 32(2):91-96.
- [41] 浦胜娣, 孙吉良. RETRAN-02 程序的研究和应用[J]. 中国原子能科学研究院年报, 1989: 32-36.
- [42] 轻水堆系统热工水力瞬态分析程序 RETRAN-02 的开发和应用[J]. 中国原子能科学研究院年报, 1994(00).
- [43] RETRAN-02-A Program for Transient Thermal-Hydraulic Analysis of Complex Fluid

- Flow Systems: Volume 3: User's Manual[R]. 1981: V -310- V -311.
- [44] RETRAN-02-A Program for Transient Thermal-Hydraulic Analysis of Complex Fluid Flow Systems: Volume 1: Theory and Numerics[R]. 1981: II -258- II -260.
- [45] 浦胜娣, 孙吉良. RETRAN-02 程序的应用研究和实例[J]. 原子能科学技术, 1992(1):47-51.
- [46] 苏光辉, 秋穗正, 田文喜. 核动力系统热工水力计算方法[M]. 清华大学出版社, 2013:148-149.
- [47] 钱立波, 田文喜, 秋穗正,等. 一维冷却剂通道海洋条件附加力模型研究[J]. 核动力工程, 2012, 33(2):104-109.
- [48] 张三慧. 大学物理学:力学[M]. 清华大学出版社, 1999:215-216.
- [49] Wagner D I W, Kruse D I A. IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam[M]. Zustandsgrößen von Wasser und Wasserdampf, 1998:78-92.
- [50] ASME Steam Tables: Compact Edition[J]. Mechanical Engineering, 2007(3):54.
- [51] 水冷反应堆流体热力学特性计算[J]. 核动力工程, 1992(3):91-99.
- [52] 谢清清, 阎昌琪, 曹夏昕,等. 窄矩形通道内单相水阻力特性实验研究[J]. 原子能科学技术, 2012, 46(2):181-185.
- [53] Shah R K, London A L. Laminar flow forced convection in ducts : a source book for compact heat exchanger analytical data[M]. Academic Press, 1978.
- [54] 孔珑. 工程流体力学[M]. 中国电力出版社, 2014:113-114.
- [55] 高祖瑛, 李金才, 张作义,等. 低压低含汽量自然循环两相流稳定性理论研究[J]. 核动力工程, 1990(5):45-52.

攻读硕士期间发表的论文及取得的科研成果

1. 戴斌, 张圣君, 等. 绝热段几何参数对 PCCS 排热能力影响的研究. 2016/11/18, 中核核反应堆热工水力技术重点实验室 2016 年学术年会暨学术委员会会议.

致 谢

还记得大一听过的优秀学长们一场场经验讲座，给当时正在迷茫时期的我点亮了一盏明灯，确立了我以学习为中心的丰富多彩的校园生活基调。一转眼，这已经是自己在这美丽的校园学习生活的第七年，即将完成硕士阶段的学习。在此，我向我的老师们、学长和同学们致以最诚挚的感谢，不管是老师们的一堂堂生动的课还是同学们身上一个个的闪光点，都让我受益很多。

在此要特别感谢我的导师王建军副教授，从大四阶段王建军老师就悉心指导我的学习，在我遇到困难时王老师总是能及时主动地给予指导。除了专业知识方面，王建军老师还在学习方法上对我进行纠正和指导，并提醒我要珍惜现有的资源和平台，学习更多的知识和技能。王老师还经常提醒我注意身体，让我感觉到家庭里的温暖。虽然即将毕业，但是王建军老师教授的知识和为人的道理会让我一直提醒自己保持谦虚的态度和学习的动力。

感谢课题组的阎昌琪教授、曹夏昕副教授等老师为我们提供了良好的学习环境和科研条件，多次在组会上提醒我们要多阅读文献，以了解国内外的研究进展和提高论文的写作水平。实验室的师兄师姐们热心提供了大量帮助，营造了良好的学术氛围。蔡报炜、刘欣、高宇明师兄在我遇到挫折有所灰心时鼓励我要坚持，一步一个脚印地向前走；陈磊、俞胜之师兄为我树立了刻苦、严谨的榜样，在我有所松懈时给我以善意的督促和提醒；郭雪晴师姐也经常细致地给我讲解问题。

在此我也要感谢我的父母，父母一直关心着我的健康和学习，总是提醒我写论文时腰板要挺直，时间长了要歇一歇眼睛，也会询问我课题的完成进度。有这么多老师、师兄师姐、同学、亲友的关心和帮助，我感到很幸运和满足，也唯有更加努力学习，才能不负这么多的关爱。自己也将努力提高自己的学术水平，继续完善课题中的一些工作。

最后，衷心感谢各位老师能在百忙之中抽出时间评阅论文以及参加答辩会，恳请各位老师提出宝贵的意见。